作品编号：CACR2026EA16XZ

作品类别： □软件设计 □硬件制作 ■工程实践

□密码应用技术 □其它

2026 年第十一届全国密码技术竞赛作品设计报告

作品题目：ML-KEM 解封装实现的时间侧信道检测与常数时间防护

——多泄漏检测平台与五模块时间侧信道证据闭环

2026 年 10 月 21 日

中国密码学会

基本信息表
编号：CACR2026EA16XZ
作品题目：ML-KEM 解封装实现的时间侧信道检测与常数时间防护——多泄漏检测平台与五模块时间侧信道证据闭环
作品类别：□软件设计　□硬件制作　■工程实践　□密码技术应用　□其它
作品内容摘要： 本作品面向固定 ML-KEM-768 便携 C 实现，建成一个多泄漏模块检测平台：以统一输入生成、完整解封装调用窗口、逐次原始值落盘与预注册检验族，对五类泄漏来源做「检测—定位—修复—复测」四段链闭环。M1（liboqs 0.10.0 未修 vs 官方修复 982c762）与 M2（pq-crystals KyberSlash，dda29cc 与 272125f）是真实历史案例；M3（秘密下标访存）与 M4（提前退出比较）是人工构造校准，只用于检验工具链能否识别目标机制；M5（mlkem-native 参考路径）是阴性对照候选。修复手段覆盖题面第 6 条的七个分类：常量时间比较、掩码选择（cmov）、固定循环上界、统一错误处理（隐式拒绝）、消除数据相关分支、消除数据相关除法、消除数据相关访存。R05 排查表把 3 实现 × 5 步骤 × 6 类来源展开为 90 格逐格给出结论；R06 泄露渠道专项审计给出秘密内容泄露 0 条（原低危发现 F1 已于 2026-10-20 闭合，计时模式 stderr 恒空、退出码与内部比较结果无关）；R08 性能开销给出 25 行汇总与 11 行成对开销；R09 优化级别对照 12 格按逆方差固定效应合并 CI 判定；R12 以 9 工具 × 5 模块的 45 格交叉矩阵回答单工具会漏掉什么。全部统计在真实 x86_64 Linux

上以锁频、绑核、预热在窗口外的口径采集，原始值全量落盘、不删普通长尾；平台报告全文（P2 收尾版，25 章正文与全部实测表格）另以 PDF 形式作为支撑材料卷随附。题面 12 条要求逐条对照：**10 条满足 + 2 条部分**（第 6 条「自研防护闭环未落在真实 ML-KEM 上、泄露渠道审计不含 vendor 树」、第 7 条「本轮自研防护只在人工构造校准链上、真实实现的前后对比引用上游补丁」——两处的缺口、原因与影响都写在附录 A 对应行与正文 §24，不按「12/12 全满足」计），判据是仓库内可打开的证据文件（**支撑材料卷内每个 `docs/…` 路径都在 `evidence/files/<同一路径>` 下有匿名副本，E01–E70 的可点索引在卷内 `index.html`**）。已执行且未检出的项目按预算给出 MDE，「未检出 = 观测效应 < MDE」；本作品不做密钥恢复、不交付 exploit、不把历史 Kyber 等同最终标准 ML-KEM、不把人工夹具算作新漏洞，现有证据也不构成物理精度、逐调用恒频或完整竞赛签收。
关键词（五个）：ML-KEM；时间侧信道；多泄漏检测平台；常数时间防护；可复现性

目　录

0 前期自研探索与频率门诊断基线.....5
1 作品功能与性能说明.....6
1 研究对象与证据口径.....6
2 平台架构与机制矩阵.....7
3 统一测量与统计方法.....7
19 M1 既有真实案例与 Mona 对照.....10
20 M2 KyberSlash：真实历史案例.....11
21 M3 与 M4：人工机制校准.....14
22 M5：参考实现阴性对照候选.....15
2 设计与实现方案.....16
10 题面第 5 条对照：六类泄漏来源 × 解封装步骤.....16
11 题面第 5 条补充：R05 全流程六类来源排查表（90 格）.....19
12 题面第 6 条：修复手段映射与泄露渠道审计.....25
3 系统测试与结果.....32
4 题面第 1 条：向量来源与修复语义等价.....32
5 题面第 2 条：测量环境、异常样本规则与稳健性.....35
6 检测—定位—修复—复测：四段链状态.....39
7 题面第 3 条对照：输入分类与测试.....40
8 题面第 4 条对照：侧信道统计检测.....42
9 题面第 4 条补充：功效 / MDE、分位数差与分布图.....44
13 题面第 3 条补充：R03 格式破损 / 截断族的族外对照.....47
14 题面第 8 条：性能开销表.....50
15 题面第 9 条：优化级别对照与跨环境范围.....54
17 题面第 11 条：一键复现与复现参数总表.....58
18 威胁模型（题面第 10 条）.....63
4 应用前景.....76
16 题面第 12 条：创新对照（锁频 vs 不锁频、多工具矩阵）.....76
5 结论.....81
23 实测数值、证据对照与复算入口.....81
24 当前局限、占位符与后续验收.....85
6 来源与复现材料.....89
25 附录 A：题面 12 条对照矩阵.....89
证据来源索引.....99

编号口径：二级章节沿用《多泄漏模块检测平台补充报告》的章节号（1–25），因此目录里的二级条目不按顺序排；正文的「第 N 节」同样指平台补充报告的第 N 节。

编号口径说明：本报告的一级章节是官方模板要求的六章（**0 – 6**）；二级章节沿用《多泄漏模块检测平台补充报告》的章节号（**1 – 25**），正文里出现的「第 **N** 节」「见第 **N** 节」一律指平台补充报告的第 **N** 节（两份文档的表号、图号与证据来源索引 **E01 – E70** 也完全同源，可互相查证）。两份文档的对应关系与逐条证据见本报告末尾的「证据来源索引」。

0 前期自研探索与频率门诊断基线

本报告为 2026 年第十一届全国密码技术竞赛工程实践类作品的正式提交载体正文以 2026 年 10 月完成的「多泄漏模块检测平台」为主体工程实现与实验结果（平台主体于 10 月 16 日完成，10 月 20 日做 P2 级收尾补强：M2 候选解释按观测自查修正、一键取件、题面 12 条由 11+1 改为 12 条逐条对照 10 月 21 日做 P2 级收尾复核：修官方报告目录页码、报告内 R05 计数与官方补丁描述的错位，并回填 T25 网络场景 / 第二架构 aarch64 / M5 重加密 Binsec / 计时精度四项实测）；此前的 v1–v4 版本作为前期自研探索与频率门诊断基线单独登记在第 0 节，只保留其历史结论与对照作用，不改写、不冒充本轮平台结果。

平台报告的完整技术卷（P2 收尾版，含 25 章正文与全部实测表格）另以 PDF 形式随支撑材料提交，本报告的每个实测数字都可回到该技术卷与仓库内对应证据文件逐字核对。

前期 v1–v4 的具体内容不在本报告正文重复：v1–v3 是同一把密钥下两种固定封装硬币的单密文对差（效应对象是密文个体差异，不能推广到类别差异），v4 改为 16 把密钥的输入组并引入完整解封装测量、阶段候选诊断与确认停止协议，但只完成首会话确认，primary_token 未成立。历史记录、原判定与未闭合项原样保留在仓库证据目录中，本报告引用其结论时逐条标注为封存引用。

这条基线在本轮平台中的作用有两条：其一，它确定了测量必须落在完整解封装调用窗口内、必须把输入类别与密文个体效应分开、以及必须先冻结协议再采集，这三条约束直接进入了平台的实现；其二，它给出的「首会话不足以支撑类别效应结论」的判断，是平台坚持三次独立运行、预注册检验族与分状态记录的直接理由。基线不构成新漏洞、不计为检出，也不进入本报告任何统计判定。

1 作品功能与性能说明

1 研究对象与证据口径

平台把编译器引入分支、秘密操作数除法、秘密访存地址和提前退出比较分开处理，并以固定参考实现作为阴性对照候选。统一接口的目的，是让不同机制接受相同的来源记录、调用窗口、数据格式与结果审查，而不是用模块数量代替安全结论。

M1 与 M2 是固定提交的真实历史路径；M3 与 M4 是人工构造校准（前者为秘密下标查表，后者为提前退出比较），其阳性只能检验检测器能否识别目标机制，不计为新的真实 CVE；M5 是固定 mlkem-native 的阴性对照候选。四条证据链分列，不互相冒充。

本报告把四种状态写全并区分：(1) 已执行且检出（含人工校准的目标机制）(2) 已执行且未检出，必须带工具、输入范围与调用边界；(3) 未执行，一律写“未执行”或 not_run，不写成阴性或未检出；(4) 结构性未做的检查写“未执行”（如题面第 5 条中“数据相关循环”未做以循环次数为对象的动态轨迹/轨迹差分专项检查——但该类在源码/反汇编层已判定（循环上界均为编译期常数），R05 90 格中这 15 格记「不存在（本产物）」），它不是占位符、也不是阴性。本轮 M2–M5 的锁频家族统计、Mona 对 M2 对照、RTLF 族外交叉（42/42）与 M2 除法热点微基准层都已实际执行并回填，报告内已无 『待主控数据』 占位符。软件资格、源与产物机制、工具定位、原始时间观察、正式统计与竞赛验收互相独立。

阅读指引（路径怎么落到支撑材料卷）：本报告与附录 A 里的每个 docs/… 路径，在匿名支撑材料卷里都有同一路径的匿名副本，位于 evidence/files/<同一路径>；E01–E70 的可点索引在卷内 index.html（每个 E 页给出该来源的卷内位置）。完整完成条件与命令合同以 E01 为准（E01 各行的「现状」列是 2026-10-16 的基线快照，其 §7 列出本轮（2026-10-21）已闭合的条目与证据逐条与题面 12 条的对照见附录 A）；M1 的旧范围保持封存身份，本报告不重做、不改写。 [E01,E02,E10]

2 平台架构与机制矩阵

共享层记录公开输入、源与二进制身份、全调用测量窗口、类别乱序、逐次原值、环境和恢复；统计层输出均值差与区间、参数检验族、RTLF 与在线 dudect 的独立结果；动态层使用秘密标记、可变时指令检查和反汇编；有界验证层单独记录秘密模型、入口、边界与探索完成性。

各层证据不可互相替代：静态存在除法不说明处理器已出现可测时差，工具报警次数不是采样量，功能测试通过也不表示统计阴性。下图按「真实历史案例 / 人工构造校准 / 阴性对照候选」分组并逐层显示状态，橙色格是结构性未运行（如“数据相关循环”未做以循环次数为对象的动态轨迹专项检查——该类在源码/反汇编层已判定为不存在）。本图是结果图，不是计划图：没有执行过的格子不预填数值。 [E03-E08,E10]

平台证据矩阵（结果图）· 2026-10-16

真实历史案例 / 人工构造校准 / 阴性对照候选分组；橙色为未运行（not_run），不是阴性。

模块 / 机制	软件资格	定位	时间统计	形式化 / 边界
真实历史案例				
M1 编译器消息位分支	封存引用	封存引用	封存引用	未主张
M2 秘密操作数除法	完整KEM资格 7/7	已执行（阳性）：三热点 div 各 1→0；varlat 1280/3→0/0	已执行：Holm 拒绝 0/6；合并 Δ +4.58 ns，CI [−3.08, +12.25]（含 0）	微基准未检出：Holm 0/6，Δ +0.044 ns
人工构造校准				
M3 秘密下标访存	完整解封装人工挂载 6/6	已执行：Memcheck 1280/2 对 0/0；Microwalk MI 1.922 对 0.722	已执行：Holm 拒绝 0/6；合并 Δ −0.73 ns，CI [−5.56, +4.10]（含 0）	未运行
M4 比较时提前退出	夹具资格各 4/4	已执行：Memcheck 32/1 对 ct 0/0	已执行：Holm 拒绝 3/6（全在 vulnerable 臂）；vulnerable Δ −4.089 ns	Binsec：insecure 对 bounded secure
阴性对照候选				
M5 mlkem-native 参考	原生功能资格 7/7	已执行且未检出：Memcheck/varlat 0/0	已执行：Holm 拒绝 0/3；合并 Δ −5.30 ns，CI [−11.77, +1.16]（含 0）	未主张

未运行不是零效应；工具报警次数或上下文数不是样本量；定位阳性不等于统计显著或恒时。

本图为结果图，不是计划图；每格证据路径见 report-tables.json 与证据来源索引。

图 1：平台证据矩阵（结果图）

3 统一测量与统计方法

普通计时应覆盖声明的完整调用；输入生成、分配、日志、结果消费与 I/O 位于窗口外。热点微基准和独立夹具必须另标调用边界，不与完整解封装混合。普通长尾保留；动态检查产物与正式采集产物分开。源、未提交改动摘要、编译器、选项、ISA、时钟单位、种子、CPU 与二进制摘要共同限定结果。

正式采数前须冻结并本地提交 PLAN，写明主类对、样本预算、停止条件、复测与参数假设族。锁频任务由主控在 CPU2/CPU6 串行调度：boost 关闭、performance、约 4.30 GHz、taskset，并保存进入、采中、退出记录；退出必须实际核对 restore_match。请求频率、可见回读与真实物理恒频是不同声明。本轮 M2–M5 的平台家族采集 54 次控制器运行（M2–M5 家族这一批；R08 的 54 次与 R09 的 36 次另计）全部 restore_match=yes，放行探针 20/20 落在 4300000 ±2% 且跨度 ≤50000 kHz；这是工程控制观测，不主张逐调用物理恒频。采集中（during.json）的样本跨度：最大 67435 kHz（M3/m3-s1-on，4272799–4340234 Hz），全部仍在 4300000 ±2% 带内；合同判据作用于放行探针（其最大跨度 43026 kHz ≤ 50000 kHz）。必须一起读的失败尝试（2026-10-21 复核补登记）：采数过程中另有未产生测量值的失败尝试——platform-collection-20261016/status.log 里除 54 次正式运行外，还记着若干条 controller_exit≠0、restore_match= 为空、entry_probes=[unavailable] 的记录与 30 次 GIVING_UP（主控脚本在多次重试后放弃该 slot，见 E19 §2 的说明与该日志原件）；这些不计入 54 次正式运行，也不产生任何统计结论，此处如实登记以免读者对不上账。计时基准与频率自校准（R16，2026-10-21）把「物理精度」这个问题拆成四项并实测：TSC 速率实测 4 291 962 kHz 且不随内核频率变化（未锁频时 TSC/核心 = 1.439；即用标称频率把 TSC 计数换算成纳秒，在未锁频机器上会引入 −31%～+32% 的系统偏差，平台自身不使用这条换算）；rdtsc 分辨率下界实测 42～43 个计数 ≈ 9.8～10.0 ns（M1 未修臂几十纳秒的效应只有 2～3 个分辨率单位，这是单次调用不可分辨、必须靠大样本的直接原因）；1 ms 短区间的隐含频率离散度实测 2000 个区间极差 348 kHz、相对极差 8.1e-5、相对标准差 5.4e-6（锁频档）；逐调用（纳秒尺度）的物理恒频本轮仍不可主张。因此本报告的物理精度主张只到「毫秒尺度可测、单次调用不可测」这一层。 [E19,E70]

现有 C 电池使用两组样本均值、样本方差、Welch t 与自由度；95% 区间与 p 值采用大样本正态近似（z=1.9599639845），不能称有限样本精确 Student-t。两处口径例外，写明以便复核（2026-10-21 第 6 轮复算线核对）：① M1 族的 p 值来自封存工具的精确 Student-t 计算（1.301168e−05），与 C 电池的正态近似口径不同（同族正态近似为 1.294614e−05）——两者都拒绝，不影响

任何判定；②家族合并 CI 用 1.96（与卷内 stats/holm/RESULT.md 一致），成员 CI 用 1.9599639845，两端点差 1.4e−04 ns；③分位数差的 bootstrap 端点在独立重实现下落在 ±1 ns 内（种子与 B=10000 已钉死，但分块内 RNG 消耗顺序与百分位插值方式未钉死），92 条「含 0 / 不含 0」的判定逐条一致。零方差、数据不足、缺工具或失败均单列状态。参数 p 按事前冻结的家族做 Holm（M1 族的事前族是 m=8，见 §19 的披露；其余模块的族即事前族）RTLF 固定 α=.01；dudect 最大 t、RTLF 二值结果与 Mona 结果不伪造为 p 纳入 Holm。

本轮冻结的家族口径：M2 的家族成员为主类对 × 3 次运行 × 2 版（m=6）；M5 只有 reference 一版，为 3 次运行 × 1 版（m=3）；M3 与 M4 的家族成员为臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6，跨臂 on/off 对比只作受控对照（含二进制级常数偏移），不进 Holm 家族；RTLF（α=.01、seed 2026101605、bootstrap 10000，只给二值结论）与 online dudect 一律族外、不进 Holm；RTLF 检验的是分布差异（含尾部与分位），Welch/CI 检验的是均值差，两者分列、互不替代。本轮 RTLF 42/42 完成、无 blocked/failed：no_difference_detected 30 项、difference_detected 12 项。M4 与其 Welch/Holm 方向一致（vulnerable 主类对与截断对照各 3/3 检出、ct 各 3/3 未检出），是两种方法在同一批数据上的独立印证；M2 主类对 6/6 检出但未修与已修两个臂都检出，因此不可归因于除法变体，与 Welch/Holm 拒绝 0 的差异最一致的读法是类构造（message-zero 与 message-ones 各自是同一份确定性密文的 10000 次重复，而 bit-flipped 与 random 逐样本变化）加上未受控漂移，不据此作任一方向的泄漏结论；M3 12/12、M5 6/6 未检出。家族实际运行结果：M2 m=6 拒绝 0（合并 Δ +4.58 ns，CI [−3.08, +12.25]，I^2=58.3%）；M3 m=6 拒绝 0（−0.73 ns，[−5.56, +4.10]，I^2=12.5%）；M4 m=6 拒绝 3 且全在 vulnerable 臂；M5 m=3 拒绝 0（−5.30 ns，[−11.77, +1.16]，I^2=0%）。M4 的家族窗口把泄漏臂与不泄漏臂混在一起（I^2=98.6%），因此本报告只引用分臂数值：vulnerable 臂 Δ −4.089 ns、95% CI [−4.215, −3.963]；ct 臂 Δ +0.055 ns、95% CI [−0.363, +0.473]；家族窗口的合并 Δ 不在正文、表或图中出现。 [E01,E08,E19,E20]

19 M1 既有真实案例与 Mona 对照

既有 M1 针对固定 liboqs 0.10.0、Clang 18 与便携 C 路径，保留原源码产物分支、工具、逐次数据与官方修复复测证据。本报告只引用 E02 的限定结论，不修改旧 CSV、旧家族或原报告。

原 E02 表中主类对三次未修均值差为 +39.337、+31.117、+22.337 ns；对应已修为 −13.209、+8.354、−4.885 ns。Holm 家族 m=6 只拒绝未修主检验（$p=1.30\times10^{-5}$ 对阈值 0.00833）。必须一起读的披露（2026-10-21 复核发现）M1 族在冻结计划（docs/evidence/r02-r04-close-20261016/PLAN.md §1.2）里事前写的是 m = 8（含两项 dudect 成员），采集完成后该族被收敛为 m=6（dudect 的多批最大 t 不是有效 p 值，纳入会虚增显著性），原 holm.csv 的 8 行也被原地覆盖为 6 行——这与冻结文件「检验族构成在采集后绝不修改」的约定不一致，属预注册完整性缺口。家族级结论在两种 m 下相同：m=8 时未修主检验 $p=1.30\times10^{-5}$（rank 2，阈值 α/7=0.00714，仍拒绝）、已修主检验 p=0.196（rank 4，阈值 0.010，仍不拒绝）；m=6 时阈值分别为 0.00833 与 0.01667，判定相同。MDE 随 m 变：m=8 时 M1 未修/已修的 MDE 为 32.26/36.54 ns（m=6 时 31.39/35.56 ns），两种取值下「未修可检出（39.34 > MDE）、已修不可检出（13.21 < MDE）」的判定都不变。本报告采用 m=6 的族（与 holm.csv 一致）并同时给出 m=8 的对照值，不把 m=6 说成事前族。这些数字是封存引用，不是本报告生成时的新采集；区间、预算、环境与原族以 E17 与 E02 为准。

工具交叉印证见 E18：Valgrind 只标记 indcpa 私钥前 1152 B 时，未修在 poly_frommsg（poly.c:179）报 1 个秘密条件跳转、已修 0 个；反汇编为 bt+jae 变为 setb 加 cmov_int16；同规程 RTLF 与在线 dudect 与 CI 方向一致。这不是端到端恒时证明。

新增 Mona 对既有六份类对的真实离线回放并未与既有检测方向一致：三份 vulnerable 均无通过验证的箱体分离；primary 与 seed-424242 的 fixed 各有一个成功记录，CPU6 fixed 未找到最优箱体。两项成功都出现在扩展后只剩一个验证子集的末轮，不能解释为受控总体误报率或上游修复失效。Mona 是族外

独立观察，不替换 CI/Welch、Holm、RTLF 或 dudect。本轮新增 Mona 对 M2 六份主类对的真实执行（工具身份 mona-timing-report@4c74fb7e，离线上游内核，六份原始 CSV 跑完后 sha256 6/6 未变）：三个未修臂在 Mona 箱体规则下都没有通过验证的箱体分离（0/9 ×3），s1/s2 的已修臂同样无分离（0/9、0/7）；只有 s3 已修臂出现一次 validated_box_separation（1/8，X<Y 箱 0.27–0.34、5120 值、子集数 1），属该自适应实现「末轮只剩 1 个子集」的已知假阳性模式（与 M1 两项 fixed 同型）。六批最高批次成功百分比依次为 74%、18%、34%、29%、34%、100%。这不说明两臂等价或恒时，也不推翻 Welch CI + Holm、RTLF 或 dudect 的结论；Mona 的 holm_member=false，Confidence Interval 字段是批次成功百分比而非 p 值或覆盖区间。 [E09,E24,E25]

20 M2 KyberSlash：真实历史案例

历史 Kyber768 完整 keygen/encap/decap 已接通：两版普通与 ASan/UBSan 各 7/7、各 100 例官方 round3 KAT。锁频端到端家族 m2_end_to_end_full_decaps_v1（m=6）Holm 拒绝 0，合并 Δ +4.58 ns、95% CI [−3.08, +12.25]（含 0）、I^2=58.3%；按臂描述性方向相反（未修 +12.35、已修 −11.20）= 臂间漂移。触发条件满足后另跑只包除法热点的微基准家族 m2_div_hotspot_microbench_v1（m=6）同样拒绝 0，合并 Δ +0.044 ns、95% CI [−0.430, +0.517]（含 0）、I^2=68.7%，最显著单项 r01 未修 p=0.042 校正后 0.249。分层结论：定位层阳性（三热点各 1 个 div、varlat 1280/3 对 0/0）/ 除法热点微基准层未检出 / 完整解封装层未检出。族外 RTLF 与 dudect 都出现与家族判定不同的二值或 t 值，均按族外如实登记，不改变家族判定。

先说本轮补格实锤到的那件事：为把 R05 排查表最后一个「未检查」格（M2 重加密 × 提前返回）补做实测，我们在同一对 ELF 上出反汇编并跑秘密标记 Memcheck，实锤 pq-crystals 的 KyberSlash 修复提交 272125f 只消除了除法（div），却把 poly_frommsg 里的 bt/jae 数据相关分支原样留下：未修产物是 3668: bt %ecx,%r8d → 366c: jae 3673，已修产物是 366e: bt %ecx,%r8d →

3672: jae 3679，两侧指令字节逐字节相同（SHA-256 同为 6a6ee641…6ed35）；该分支的判据正是重加密时那条消息多项式的位（3661: movzbl (%rsi,%rax,1),%r8d）。秘密标记探针在两臂各报 256 errors from 1 contexts，唯一上下文都是 pqcrystals_kyber768_ref_poly_frommsg（未修 poly.c:167 / 已修 poly.c:178），调用链为 poly_frommsg ← indcpa_enc (indcpa.c:269) ← dec (kem.c:114)。272125f 的差异只含 ref/poly.c 的 compress/tomsg 与 ref/polyvec.c，不碰 poly_frommsg，所以已修侧同样判「存在」。[E30,E41,E43]

这条发现为「为什么全 0 / 全 1 消息对在 M2 已修臂上仍可能触发分布工具报警」给出一条机制层面的候选解释：该分支与 M1 同源——poly_frommsg 的函数体在 M2 未修、M2 已修、M1（liboqs 0.10.0）三处逐字节相同。消息类别的构造决定了重加密时消息多项式的位模式：message-zero 用全零消息、message-ones 用全 0xff 消息，因此两类在 poly_frommsg 里走系统性不同的代码路径（全零时 jae 恒取、跳过 mov $0x681,%edx；全 0xff 时 256 次都不取），而两个臂的这段代码逐字相同——除法在已修臂已消失，这条分支没有对照类对（malformed-zero-tail 对 malformed-ff-tail）RTLF 6/6 no_difference_detected，说明这不是「任意两类都比」。[E26,E30,E41,E65]

必须一起读的四条边界：(1) 上面是候选解释，不是已证成的因果归因——本轮没有做逐指令的时序归因实验，不能把 RTLF 观测到的分布差异算到这 256 次分支的账上；(2) 观测并不完全支持「两臂都由这条分支驱动」：逐数据集读冻结的 RTLF 结果，未修臂三个种子的类间偏移同号（+10.5、+19.1、+10.0 ns），已修臂符号翻转（+21.7、−17.1、−15.5 ns）且离散度约为未修臂的 1.9 倍，因此已修臂的分布报警不能单独归到这条分支，未受控漂移与尾部形状仍是并列因素（与 RTLF 结果文件 §3「类构造 + 未受控漂移」的读法一致）；「两臂都是如此」只用于描述代码路径，不用于描述时序差异；(3) 它不改变任何预注册判定：M2 端到端家族 m2_end_to_end_full_decaps_v1 仍是 Holm 拒绝 0、合并 Δ +4.58 ns、95% CI [−3.08, +12.25]（含 0），除法热点微基准族 m2_div_hotspot_microbench_v1 同样拒绝 0；类间偏移的量级（10–20 ns）在本预算的 MDE（M2 约 25–67 ns）之下，属「观测效应 < MDE」，不等于零效应、也不是恒时证明；排查表里已修侧那一格登记的是机制，不是

本批次上观测到的泄漏；(4) RTLF 检验分布（含尾部与分位）、CI 检验均值差，两者不互相替代，RTLF 检出既不推翻也不加强 Holm 的拒绝 0。[E20,E26,E27,E38,E65]

这也正是本平台多工具交叉定位能力的价值所在：单看反汇编只能说「这里有分支」，单看秘密标记 Memcheck 只能说「这里有秘密相关的跳转」，单看 varlat 只能说「这里有可变延迟的除法」；反汇编定位分支 + 秘密标记 Memcheck 证明分支的秘密相关性 + varlat 定位除法热点 + 上游补丁差异核对确认修复边界四者交叉，才得出「官方修复只覆盖了除法、漏掉了同源分支」这个结论。它是机制层的结论，落到观测层仍要靠统计口径与边界逐条核对——本轮就是这样把「机制讲得通」和「观测支持」分开写的。[E04,E41,E53,E65]

未修固定为 a621b8dde405cc507cbcfc5f794570a4f98d69cc，完整已修固定为 272125f6acc8e8b6850fd68ceb901a660ff48196；均以完整提交而非 exact tag 钉版。中间 dda29cc 只修 KyberSlash1，不能当作完整修复。对象是历史 Kyber768，不能冒称 FIPS 203 ML-KEM-768。

定位实际在 x86_64 Linux、Clang 18.1.3、-Oz 且关闭向量化的固定产物中执行：poly_tomsg（解密段）与 polyvec_compress、poly_compress（重加密段）的秘密相关操作数数据流与各自一条 div 对应。varlat 默认上下文 PC 落在系数 load，不能直接把该 PC 当成静态 div 地址；归因来自同 ELF 数据流、源码、反汇编及 varlat 开关对照。

完整 KEM 的适用独立 KAT、边界与原生产物资格见 E13；完整调用软件合同 E12 与实际结果分开。新生产 ELF 未重跑旧 varlat 探针，旧定位不倒写成新产物动态结果。完整调用的端到端统计已执行：家族 m2_end_to_end_full_decaps_v1（m=6）Holm 拒绝 0，合并 Δ +4.58 ns、95% CI [−3.08, +12.25]（含 0）、I^2=58.3%，即未检出；按臂描述性方向相反（未修 +12.35、已修 −11.20）= 臂间漂移，不据此新增声明。族外 dudect 的阳性出现在已修臂，不可归因于除法变体。按冻结 PLAN，端到端未拒绝后启动了只包除法热点的微基准层：家族 m2_div_hotspot_microbench_v1（m = 3 次运行 × 2 臂 = 6）同样 Holm 拒绝 0，固定效应合并 Δ = +0.044 ns、95% CI [−0.430, +0.517]（含 0）、I^2=68.7%，最显著单项 r01 未修 p=0.042 经校正

后为 0.249；六个 run 全部 controller_exit=0、worker_exit_code=0、restore_match=yes。微基准窗口只包 pqcrystals_kyber768_ref_poly_tomsg，与完整解封装不可比，两族 p 值不合并。因此本模块按三层记录：定位层阳性 / 除法热点微基准层未检出 / 完整解封装层未检出，不改变端到端家族的 Holm 判定，也不用定位层阳性替代统计阳性。 [E03,E04,E12,E13,E19,E20]

21 M3 与 M4：人工机制校准

人工 LUT 挂载到真实完整 ML-KEM 解封装重加密路径：on/off 普通与 ASan/UBSan 各 6/6、64 公开种子 × 5 类字节等价。定位层开臂 Memcheck 1280 errors/2 contexts（poly_frommsg）对关臂 0/0，Microwalk 开臂 poly_frommsg+30/+59 的 MI 1.922 bits（全场最高）对关臂 0.722。锁频端到端家族 m3_lut_arm_end_to_end_v1（臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6）Holm 拒绝 0，合并 Δ −0.73 ns、CI [−5.56, +4.10]、I^2=12.5%；跨臂 on/off 含二进制级常数偏移，只作受控对照、不进 Holm。人工构造校准，不计为新 CVE。

M3 初始独立夹具的 32/1 对 0/0 只按原产物引用。新增完整解封装挂载以同一消息位生成真实重加密系数，on 的秘密索引 load 与 off 的公开等价读取保留同样密码输出及隐式拒绝。每代产物分别绑定资格与定位，不能把新 1280/2 与旧 32/1 混作一次运行；人工构造校准的性质不变，未构成新 CVE。 [E05,E14]

独立 32 字节 checked compare 夹具。定位层 vulnerable 报 32 errors/1 context（compare_early.c:9）对 ct 0/0；Binsec 0.11.3 + Z3 4.15.3 给 insecure（反例 0x8049047）对 bounded secure，-sse-depth 5 截断对照得 unknown。锁频端到端家族 m4_compare_arm_session_v1（臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6）Holm 拒绝 3 项，全部来自 vulnerable 臂（原始 p = 0/9.23e−25/3.14e−22），ct 臂 p = 0.386/0.438/0.399；按臂描述性 vulnerable −4.089 [−4.215, −3.963]、ct +0.055 [−0.363, +0.473]。人工构造校准，不是新增 CVE。

M4 两版本只返回相等性，不提供标准 memcmp 的正负排序语义。封装先检查长度与空指针，真实短数组不传给内核；每变体以标准库 memcmp(...) 等于 0 为 oracle，枚举长度、差异位置及替换字节。poison 只包住秘密输入到目标调用，结果消费前取消标记。

新增 Binsec 只验证固定 i386 -O1 抽取内核：入口 m4_entry、终点 m4_halt，秘密数组 16 字节、候选数组与长度公开、长度 1–16；在消费允许公开的比较结果之前停止，两版所有路径均到达 halt，pending、cut、discontinued 与 solver unknown 均为零。反例 PC 0x8049047 对应 compare_early.c:9。有界 secure 不外推到 32 字节普通采集 ELF、任意长度、完整 KEM、其他编译条件或物理恒时。 [E06,E16]

22 M5：参考实现阴性对照候选

固定 mlkem-native 参考（提交 b3ba7b32…）原生功能资格通过：普通与 ASan/UBSan 各 7/7、独立 NIST 向量 25+25+10 与 5 隐式拒绝。定位层对 PKE 秘密与拒绝种子 z 明确标记，Memcheck、varlat=no/yes 各 10 次完整调用 0 errors/0 contexts。锁频端到端家族 m5_reference_end_to_end_v1（m=3）Holm 拒绝 0，合并 Δ −5.30 ns、CI [−11.77, +1.16]、I^2=0%；族外 dudect max|t| 2.10/1.98/2.82（state=1）。族外 RTLF 对 M5 六项（主类对与对照各 3）全部 no_difference_detected；阴性只限本预算，不证明恒时。

固定 mlkem-native 提交为 b3ba7b32773e657dd37f6f87bce82528459ad8a4；完整库及许可证共 126 文件复核一致。实际调用链为 reference_measure 到 mlkem_decapsulate，再到 baseline_native_dec；普通测量链接 reference/libmlkem.a，未混入历史 liboqs 或人工补丁变体。

原生定位把 ML-KEM-768 解封装密钥的 PKE 秘密部分与拒绝秘密 z 标记为 undefined，内嵌公开 key、公开 hash 与密文保持 defined；发行版 Memcheck、固定补丁 varlat=no 与 varlat=yes 三模式下各 10 次完整调用均为 0 errors/0 contexts。这是已执行且未检出，只覆盖该源码、编译器、后端与有限输入，不构成恒时证明或总体误报率为零。

在线 dudect 入口已构建并通过不读钟 callback 与合成 raw 写出自检，本轮完成正式采集：家族 m5_reference_end_to_end_v1（m=3）Holm 拒绝 0，合并 Δ −5.30 ns、95% CI [−11.77, +1.16]（含 0）、I^2=0%；族外 dudect max|t| = 2.10/1.98/2.82、state=1。这是本预算内的未检出，不是恒时证明，也不给出总体误报率为零；族外 RTLF 对 M5 六项（主类对 3 + 对照 3）全部 no_difference_detected（α=.01）；这仍只覆盖本机、本类对、本预算与该工具设置，未检出不等于恒时证明。 [E07,E15,E19,E20]

2 设计与实现方案

10 题面第 5 条对照：六类泄漏来源 × 解封装步骤

题面第 5 条列举六类泄漏来源——敏感条件分支、提前返回、可变时间比较函数、数据相关循环、数据相关内存访问、失败路径及异常处理——并要求说明其与 ML-KEM 解封装流程的对应关系。下表按四个步骤逐格给出“查了什么工具或方法、结果如何”：解密（indcpa_dec 与 poly_tomsg 消息解码）、重加密（indcpa_enc）、比较（verify ct 与 ct'）、隐式拒绝（J(z‖ct) 与统一错误路径）。

表格只写已有证据：M1 为真实历史案例，已有 Valgrind、反汇编与三次独立统计；M2 为真实历史案例，静态除法差异与热点探针 varlat 已执行且为阳性完整调用端到端统计已执行但未检出（Holm 拒绝 0，CI 含 0）；M3 与 M4 的阳性全部为人工构造校准；M5 的 0 errors/0 contexts 只覆盖固定源码、编译器与有限输入。没有证据的格子写“未执行”。KyberSlash 的秘密操作数除法不属于题面六类，单独列在末行以免与“可变时间比较函数”混淆。本表按四个步骤展开；R05 的 90 格排查表（3 实现 × 5 步骤 × 6 类）是同一批证据的逐格版本，见第 11 节，修复手段与审计见第 12 节。 [E30]

表 T4　题面第 5 条（泄露定位）：六类泄漏来源 × ML-KEM 解封装四个步骤

泄漏来源	解密（**indcpa_dec** /**poly_tomsg**）	重加密（**indcpa_enc**）	比较（**verify ct** ==**ct'**）	隐式拒绝（**J(z ‖ ct)** 与统一错误路径）
敏感条件分支	M5 秘密标记	M1 真实案例已执行	M4 人工校准已执行	功能与产物层已执

	Memcheck varlat=no/yes 整 mlkem_decapsulate（PKE B），10 次调用 0982c762 后 0 个；errors/0 contexts → 限输入内未检出；M1/M2/M3/M4 该步单独执行	与行：未修覆盖完poly_frommsg poly.c:179）报 1 个context 秘密 1152秘密条件跳转，官方（compare_early.c:9）后 10 次调用 0/0；未对同段有限输入 0/0	在两层：Memcheck 提行：M2/M5 保留原拒前退出 32 errors/1绝 KDF 与统一返回路径，M5 对 z 标记 bt+jae →vulnerable 臂 Holm部对照类对为族外统 setb+cmov_int16。M5拒绝 3 项（p =计 0/9.23e−25/3.14e−22）、ct 臂不拒绝，dudect vulnerable 356.6/396.9/395.6 对 ct 2.06/1.90/2.27；M5 同段有限输入 0/0	提前返回
提前返回	未执行：没有针对该步的专门检查。相邻步的专门检查。相邻行：Binsec 对抽取内检查）：M2 在正确证据是 M5 全链秘密证据是 M1 定位结论核给 insecure（反例长度无效密文上返回标记 0/0（工具不区（未修只在消息编码0x8049047 分提前返回与普通分处出现目标分支）与compare_early.c:9 的提密（功能层已验），支） M5 全链 0/0	未执行：没有针对该步的专门检查。相邻步的专门检查。相邻行：Binsec 对抽取内检查）：M2 在正确证据是 M5 全链秘密证据是 M1 定位结论核给 insecure（反例长度无效密文上返回标记 0/0（工具不区（未修只在消息编码0x8049047 即0 并生成原版拒绝秘分提前返回与普通分处出现目标分支）与compare_early.c:9 的提密（功能层已验），支） M5 全链 0/0	M4 人工校准已执未执行（时间层专门前返回分支）对malformed 尾部对为 bounded secure，-sse-族外对照 depth 5 截断得 unknown；锁频 vulnerable 臂 Holm 拒绝 3 项、ct 臂 0 项	
可变时间比较函数	未执行：该步不含比较函数；M2 在该步较函数；M2 在该步数除法（见末行补充）	未执行：该步不含比较函数；M2 在该步较函数；M2 在该步数除法（见末行补充）	M4 已执行三层：未执行：拒绝路径不Memcheck 32/1 对做比较；相邻证据为定位到的是秘密操作定位到的是压缩函数0/0；Binsec insecureM5 对 z 的标记与数除法对 bounded secure0/0（有限输入）（i386 -O1、公开长度 1−16，halt 32/32 对 16/16，pending/cut/unknown 全 0）；锁频家族 vulnerable 臂原始 p = 0/9.23e− 25/3.14e− 22 对 ct 0.386/0.438/0.399。两版只返回相等性，不宣称标准 memcmp 排序语义	
数据相关循环	已判定（源码/反汇编层：R05 逐格判『不存在』，循环上界为编译期常数）；未做	已判定（源码/反汇编层：R05 逐格判『不存在』，循环上界为编译期常数）；未做	已判定（源码/反汇编层：R05 逐格判『不存在』，循环上界为编译期常数）；未做	已判定（源码/反汇编层：R05 逐格判『不存在』，循环上界为编译期常数）；未做

	以循环次数为对象的专项动态检查 / 轨迹差分；原表记法：有把循环次数作为对象的检查；M5 的秘密标记 0/0 不区分循环边界与条件分支	以循环次数为对象的专项动态检查 / 轨迹差分；原表记法：没有把循环次数作为秘数的检查或轨迹差分；M3 人工校准已执行：该步在开臂把 poly_frommsg+30/+59 的 MI 报到 1.922 bits（全场最高），关臂同函数 0.722 bits；锁频端到端家族 Holm 拒绝 0（Δ −0.73 ns，CI 含 0）	以循环次数为对象的专项动态检查 / 轨迹差分；原表记法：没有把循环次数作为秘数的检查或轨迹差分；M3 人工校准已执行：该步在开臂把 poly_frommsg+30/+59 的 MI 报到 1.922 bits（全场最高），关臂同函数 0.722 bits；锁频端到端家族 Holm 拒绝 0（Δ −0.73 ns，CI 含 0）	以循环次数为对象的专项动态检查 / 轨迹差分；原表记法：M4差分；原表记法：拒绝 KDF 的循环次数录总路径 32/32 与没有单独检查 16/16 全部到达 halt，但长度固定 1–16，未把循环次数列为泄漏对象
数据相关内存访问	M5 已执行（有限输入）：秘密标记行：Memcheck varlat=no/yes 在次完整调用上 errors/0 contexts，检出秘密相关访存；M3 的人工 LUT 在该步	M3 人工校准已执行：该步挂载到真实完整与解封装重加密路径后秘密标记行：Memcheck 10Memcheck 开臂 1280errors/2 contexts（未落在 compress.c:714 不落关臂与两个 defined 对照 0/0；Microwalk 源码自建在开臂把 poly_frommsg+30/+59 的 MI 报到 1.922 bits（全场最高），关臂同函数 0.722 bits；锁频端到端家族 Holm 拒绝 0（Δ −0.73 ns，CI 含 0）	未执行：该步按公开长度顺序读取，没有入）：秘密索引对象；M4B 明确标记，SHAKE 命中是条拒绝 KDF 10 次完整均件跳转而非访存	M5 已执行（有限输入）：拒绝种子 z 32 调用 0 errors/0 contexts
失败路径与异常处理	M2功能层已执行：封装层先检查长度/空重加密/验证/拒绝路径失败进入统一隐式拒的 64 例真实隐式拒指针，正确长度无效保留原实现，跨版绝，不返回内部验证绝逐字段校验、拒绝密文继续走原解密与160 类例等价；M5结果；M4 在调用内秘密 J(z‖ct) 未改；隐式拒绝；M5 全链同链 0/0（有限输核前拒绝空指针、真M5 为 5 接受与 5 有限输入 0/0。族外入）。族外统计同实短数组与零长度，隐式拒绝。族外统统计：M2 malformed左：malformed 尾部错误不改输出。族外计：M2 malformed 尾尾部对照类对六项 p对照未显示一致方向 = 0.785/0.604/0.605/0.710/0.615/0.230，无一致方向	M2功能层已执行：比较功能层已执行：M2统计：M3 对照类对部对六项 p 0.230–六项 p =0.785，Holm 家族不0.462/0.687/0.587/0.735/0.684/0.162，M5 对照 p = 0.020/0.475/0.240，均无一致方向	功能层已执行：比较功能层已执行：M2 尾部族含该对照
补充（题面六类未单列）：秘密操作数可变时指令（整数除法，KyberSlash）	M2 真实历史案例已执行：poly_tomsg执行：poly_compress 在 Clang18 -Oz 未修含 1 个目标（indcpa.c:91–92）未修 0 个；热点修各 1 个目标 div、	M2 真实历史案例已执行：poly_tomsg执行：poly_compress 在 Clang18 -Oz 未修含 1 个目标（indcpa.c:91–92）未修 0 个；热点修各 1 个目标 div、	不适用：比较路径没未执行：拒绝 KDF 有除法热点；M5 参与考实现（含比较段）在 varlat=yes/no 下0/0	没有单独的 varlat 探针；相邻证据为 M5 全链 varlat=yes/no 0/0（有限输入）与 M2 malformed 尾部族

探针 varlat=yes 已修各 0；归因由同 1280/3 对 0/0，ELF 源码、反汇编、varlat=no 两版 0/0。数据流与 varlat 开关端到端家族（m=6）对照共同支持，不表 Holm 拒绝 0，Δ示本机已出现可测物 +4.58 ns、CI 含 0=理时差。端到端未检出；触发后另跑dudect 阳性反而出现只包该热点的微基准在已修臂，不可归因家族（m=6）同样拒于除法变体 绝 0，Δ +0.044 ns、 CI 含 0		外对照

注：六类是题面第 5 条原文列举的来源；末行为本项目实际定位到、但题面未单列的机制，单独成行以免与“可变时间比较函数”混淆。M3/M4 全部为人工构造校准，不是真实 CVE；M1/M2 为固定历史真实路径。M2 按三层记录：定位层阳性、除法热点微基准层未检出、完整解封装层未检出。族外 RTLF 的二值结论与 Welch/Holm 分列，不改变家族判定。 [E01]

11 题面第 5 条补充：R05 全流程六类来源排查表（90 格）

题面第 5 条除要求说明六类来源与解封装流程的对应关系外，还要逐格给出「查了什么、结果如何」。R05 排查表把对象定为 3 个实现（M1 liboqs 0.10.0 未修 / 982c762 已修、M2 pq-crystals kyber768 a621b8d / 272125f、M5 mlkem-native b3ba7b3 参考）× 5 个步骤（解密、哈希 G/H/J、重加密、密文比较、隐式拒绝 / cmov）× 6 类来源（提前返回、可变时间比较、数据相关循环、数据相关访存、失败路径、异常处理）= 90 格；每格只写三件事：结论（存在 / 不存在 / 不适用 / 未检查）、证据（函数名 + 反汇编地址或行号，或工具输出路径）、修复点（上游提交或本项目补丁，没有就写“无”）。阴性的含义被收窄为：在下列固定源码、固定编译器与选项、固定产物上，已查工具没有报出该类来源；它不覆盖任意输入、任意编译器或微架构，不是物理恒时、不是总体误报率、不是密钥恢复。人工构造的夹具一律标注“人工构造校准”，不当作真实历史实现。 [E30]

90 格汇总：存在 5、不存在 75、不适用 10、未检查 0（每格只计一次，计数由该文件正文 15 张表逐行程序化统计得到）。5 个「存在」格的分实现归属是 M1 一个（重加密 × 提前返回）、M2 三个（解密 × 可变时间比较、重

加密 × 可变时间比较、重加密 × 提前返回）、M5 一个（隐式拒绝 × 提前返回，公开 sk 检查）；10 个「不适用」全部是异常处理 × 该函数不可能失败（M1/M2 各 3、M5 4）。「未检查」已清零：原唯一的未检查格（M2 重加密 × 提前返回）已于 2026-10-16 补做并改判为「存在」——该实现的 poly_frommsg 与 M1 未修源码逐字相同，但不把"源码相同"当"产物相同"，补做方式是对同一 ELF 出反汇编并跑秘密标记 Memcheck，结果记在该文件 §2.3 与 §4.3；相对 2026-10-16 之前的版本，总格数与不适用数不变，「存在」5→5（M1 −1、M2 +1）、「不存在」74→75、「未检查」1→0。M5 的那个「存在」格是 mlk_kem_check_sk 在 sk 完整性检查失败时的提前返回，只携带公开信息、不可利用，属上游有意的 FIPS 203 §7.3 检查而非缺陷，已如实登记。 [E30]

修复点：M1 的两处（重加密 / 提前返回、隐式拒绝 / 可变时间比较）由同一份官方补丁 982c762 覆盖（setb + 新增 cmov_int16；该补丁并未给原 cmov 加 __asm__ 值屏障——原 cmov 缺值屏障按可移植性隐患登记，见 R05 的 M1E2 节点与 MAPPING §1.1 更正说明）；M2 的两处由 272125f 覆盖（解密侧经中间提交 dda29cc 只修 KyberSlash1，完整修复才是 272125f）。[E30]

必须一并记住的边界：(1) 本轮 M4 的 Binsec 参数 -checkct-features 只开了 control-flow 与 memory-access 两项，未开乘法 / 除法检查（工具帮助原文为 "Multiplication and division checks are experimental"），因此现有 Binsec 结果不能用来判定 M2 的 div 类来源，M2 第 2 类的判定全部来自反汇编与 varlat；(2) M1 隐式拒绝 × 可变时间比较是「机制存在、未在本产物上观测到分支」，证据是钉版 cmov 缺值屏障且 982c762 恰好补了它，不是在 M1 产物上看到了跳转；(3) M1 隐式拒绝 × 失败路径的强度弱于 M2 / M5，本轮没有出 cmov 调用点的反汇编；(4) M2 的除法机制只在 -Oz 产物成立，换优化级别会让它静默消失。这些边界都已写进该表本体。 [E30]

下图是 R05 排查表 §5 mermaid 流程图的等价静态渲染（同一份节点文字、三条主链、同一套颜色语义；虚线箭头是修复映射，边标签原样写在图注里）mermaid 源码原样保留在 docs/R05-全流程排查表.md §5 与本报告的离线

HTML 中；PDF 只能承载静态图，故此处用等价渲染，不改变任何一格结论 [E30]

表 T10　R05 全流程排查表：90 格四类结论汇总

实现	存在	不存在	不适用	未检查	小计
M1 liboqs 0.10.0 未修 / 982c762 已修	1	26	3	0	30
M2 kyber768 a621b8d / 272125f	3	24	3	0	30
M5 mlkem-native b3ba7b3 参考	1	25	4	0	30
合计	5	75	10	0	90

注：计数口径：总格数 = 3 实现 × 5 步骤（解密、哈希 G/H/J、重加密、密文比较、隐式拒绝 / cmov）× 6 类来源 = 90，每格只计一次，由该文件正文 15 张表逐行程序化统计得到。“不适用”10 格全部是异常处理（第 6 类）× 该函数不可能失败（M1 解密/密文比较/隐式拒绝各 1；M2 同 3；M5 解密/重加密/密文比较/隐式拒绝 4）。“未检查”已为 0 格：原唯一的未检查格（M2 重加密 × 提前返回）已于 2026-10-16 补做并改判为“存在”。与 2026-10-16 之前的版本相比：总格数、不适用数不变；“存在”仍为 5 格（构成有变动：M1 −1、M2 +1）、“不存在”74→75、“未检查”1→0。人工构造校准（M3/M4）不计入上表 90 格。类别轴映射（题面第 5 条六类 ↔ 本表六类）：题面的『敏感条件分支』并入本表第 1 类『提前返回』（三个『存在』格即该类发现：M1/M2 的 poly_frommsg bt/jae、M5 的 mlk_kem_check_sk 早退）；题面的『失败路径及异常处理』拆成本表第 5、6 两类，因此 10 个『不适用』格全部落在第 6 类『异常处理』。总格数与 5/75/10/0 的计数不变，只是轴的摆法不同。“不存在 75”里含 15 格「数据相关循环」：这 15 格在源码/反汇编层已判定（循环上界均为编译期常数），但没有做以循环次数为对象的动态轨迹 / 轨迹差分专项检查——报告正文对此统一按「已判定、无专项动态检查」表述，不写成「未执行」。另注：R05 §1.6 的小节标题「M1 的『存在』格为什么只有 2 个」是 2026-10-16 改判前的旧表述，实际计数以该文件 §4.1 为准（M1 一个）。 [E01]

表 T11　R05 全流程排查表的 5 个「存在」格清单（「未检查」已为 0）

#	实现 / 步骤 / 类别	结论	证据（函数名 + 反汇编地址或行修复点号）
1	M1 未修 / 重加密 /存在 1 提前返回		pqcrystals_ml_kem_768_ipd_ref_p 官方 982c762（setb + oly_frommsg：16e: bt %ecx,%r8dcmov_int16）；patch-apply.txt 证

		→ 172: jae 179（locked-poly-明补丁覆盖 frommsg-vulnerable.s 第 8–9ml-kem-768-ipd_ref/poly.c 行）；Memcheck 报 poly_frommsg（poly.c:179）“Conditional jump or move depends on uninitialised value(s)”，调用栈含 indcpa_enc（indcpa.c:271）（valgrind-ct/vulnerable.log）
2	M2 未修 / 解密 / 2存在可变时间比较	poly_tomsg : 3689: movdda29cc（KyberSlash1，只修此 $0xd01,%r9d（= 3329）+ 36a5:处）→ 完整已修 272125f movswl (%rsi,%rcx,2),%eax（秘密被除数）+ 36bf: div %r9d；varlat 报 poly_tomsg（ref/poly.c:188），1280 errors / 3 contexts、exit 99
3	M2 未修 / 重加密 /存在 2 可变时间比较	poly_compress : 34f2: mov官方 272125f（KyberSlash2）；$0xd01,%r8d + 3507: movswl已修三热点 div 计数全 0 (%rsi,%r9,2),%eax + 3523: div %r8d；polyvec_compress：38c7: div %r8d；varlat 另两条上下文 poly_compress（ref/poly.c:28）、polyvec_compress（ref/polyvec.c:48）；机器可读计数见 ordinary-unfixed-qualification.division-counts.txt
4	M2 未修与已修 / 重存在加密 / 1 提前返回（2026-10-16 补入）	未修 unfixed-poly_frommsg.asm：无：272125f 不碰 poly_frommsg 3668: bt %ecx,%r8d → 366c: jae（upstream-remediation.diff 只含 3673；已修 fixed-compress/tomsg 与 polyvec）；已 poly_frommsg.asm : 366e: bt →修侧同为“存在” 3672: jae 3679（指令字节两侧完全相同，SHA-256 6a6ee641a5e8a7de23052fbc7f5855dc01f3c08b6bb593fee43a2b41de26ed35），两者都在 docs/evidence/r05-locate-20261016/remote-tree/m2-disasm/；调用点 32d2 落在 indcpa_enc（indcpa.c:269），由 dec 的 2edb: call 3283 进入；动态命中 unfixed-z01of08.log（poly_frommsg（poly.c:167）← indcpa_enc ← dec）
5	M5 参考 / 隐式拒绝存在（有归档内 logs-v2/poison.disasm 第无：上游有意的 FIPS 203 §7.3 / 1 提前返回（公开界例外，9033–9036 行：a404: call 8a80sk 哈希检查，不是缺陷；该差异信息，非可利用） 如实登<baseline_native_check_sk> →只携带公开信息，但“sk 不可信”	

记）	a40c: test %eax,%eax → a40e:不在本轮 CCA 模型内 jne ad87（检查失败提前跳到清零 与 ret 入口）；公开性声明见 vendor/mlkem-native/mlkem/src/ke m.c:92-99

注：逐格证据与修复点原文见 docs/R05-全流程排查表.md §4.2/§4.3。5 个「存在」格的分实现归属：M1 一个、M2 三个、M5 一个。2026-10-16 变更：原第 2 行“M1 隐式拒绝 / cmov × 可变时间比较”已移出本清单——补测显示该掩码走无分支的 sete %cl + cmov 内 neg/and/xor，两变体 dec 函数体内 0 条跳转，故 §1.5 第 2 类改判为“不存在（本产物）”；钉版缺 __asm__ 值屏障仍是未验证的可移植性隐患，作为边界保留、不再计入“存在”格。边界：本轮 M4 的 Binsec -checkct-features 只开了 control-flow, memory-access，未开乘法/除法检查（工具帮助原文 “Multiplication and division checks are experimental”），因此现有 Binsec 结果不能用来判定 M2 的 div 类来源；M5 重加密步骤的 Binsec checkct 已于 2026-10-21 闭合（R14：i386 裸机驱动 + 显式 secret global；FO 重加密比较步骤 1088/1088 路径完成、消息编码步骤 1/1 路径完成，均无秘密相关控制流，同配置下 M4 已知脆弱内核报 insecure 证明不假阴性），R05 原文件不就地改写。所有“不存在 / 阴性”都不是恒时证明；人工夹具不计为上游 CVE。 [E01]

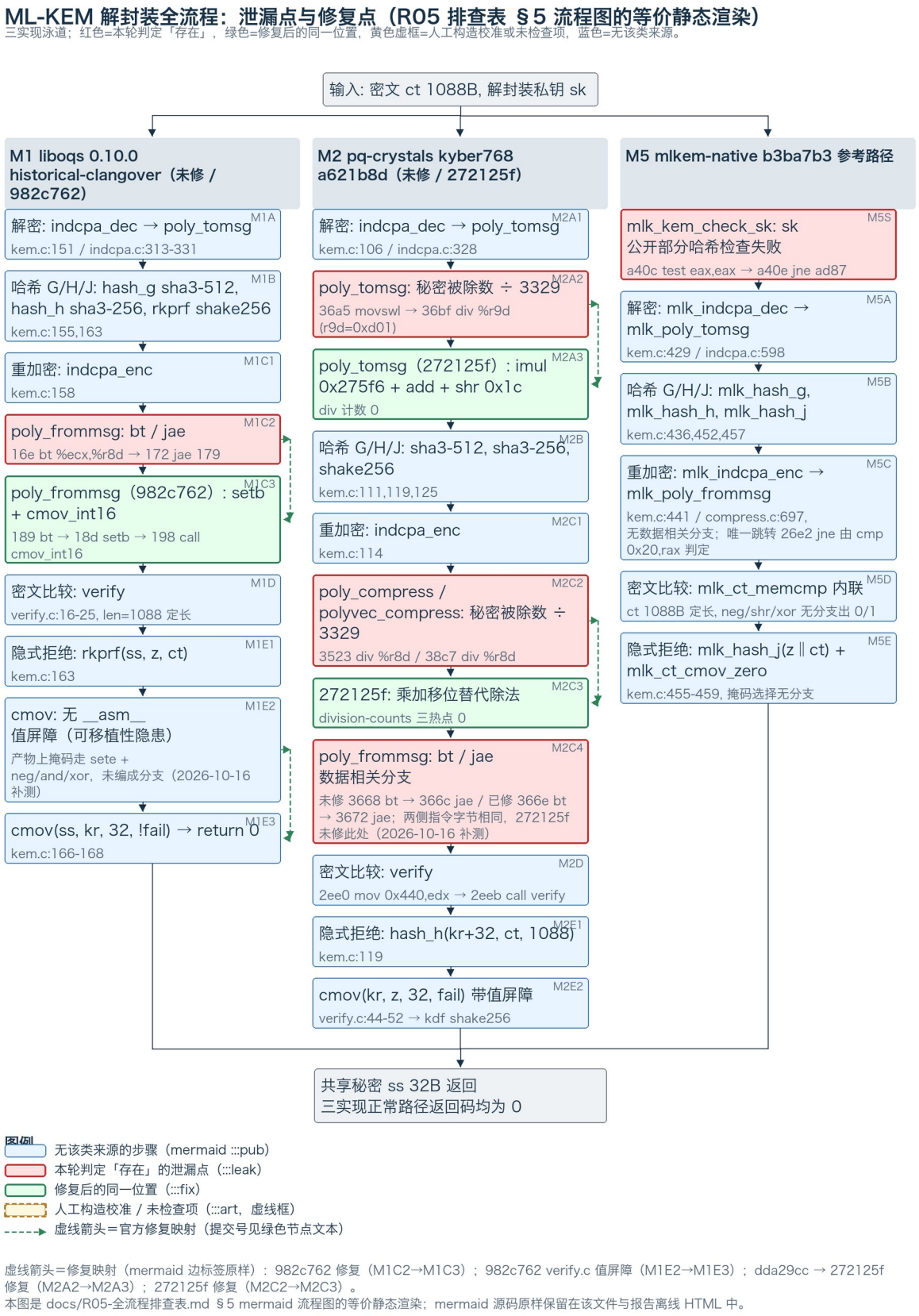


图 2：R05 全流程排查表 §5 mermaid 流程图的等价静态渲染（同一份节点文字、三条主链、同一套颜色语义；虚线箭头是修复映射）。mermaid 源码原样保留在 docs/R05-全流程

排查表.md §5 与本报告的离线 HTML 中；本 PDF 只承载静态图，不改变任何一格结论。

12 题面第 6 条：修复手段映射与泄露渠道审计

题面第 6 条有两条独立要求：一是针对已发现问题采用常数时间比较、掩码选择、固定循环次数、统一错误处理或消除敏感数据相关分支等方式修改；二是防护过程中不得将私钥、中间敏感数据或验证结果通过日志、异常信息等其他渠道泄露。本节把这两条分开回答，第一条用修复手段映射表，第二条用泄露渠道专项审计；结论是两者均满足——原 F1 缺口已于 2026-10-20 闭合。映射表按七个题面分类逐行给出「修复点（上游提交或本仓库补丁路径）↔ 方法分类 ↔ 证据路径 ↔ 是否人工夹具」。覆盖 5 个模块：M1 的三处由同一份官方补丁 982c762 覆盖（消除数据相关分支、cmov 掩码选择；值屏障不是该补丁带来的——cmov 缺 __asm__ 值屏障按可移植性隐患登记），M2 的两处由 272125f 覆盖（消除数据相关除法；中间提交 dda29cc 只修 KyberSlash1，不能当作完整修复），M3 的四处与 M4 的两处是人工构造校准补丁（成对的正反面对照），M5 的四行不是修复，是上游参考实现既有做法表中逐行声明。M2 另有一行登记「未修复的缺口」：poly_frommsg 的数据相关分支在两个被测版本上都在，272125f 不碰它，如实登记而不是伪装成修复 [E43]

泄露渠道审计的对象是本工程自有实现与平台 harness（128 个 C 源/头文件 1048 个可能送出进程边界的调用点），其中 122 条接触秘密相关标识符的调用点逐条人工判定：秘密内容泄露 0 条——没有任何把共享密钥、私钥、拒绝种子或内部消息的字节写进 stdout、stderr、返回码或 errno 的语句。动态侧：7 种输入模式（1 合法 + 6 隐式拒绝）各 120 次，本机与远端两次独立运行退出码唯一值均为 0、stdout/stderr 逐字节一致、diff -u 0 个差异块；Memcheck 的秘密标记下 0 errors（并给出能稳定报出 Syscall param write(buf) points to uninitialised byte(s) 的 canary 负对照，rc = 99，证明该通道有效）；7/7 个计时 fence-to-fence 窗口通过白名单核对，窗口内无 I/O、无日志、无分配。 [E42]

原发现项 F1（低危，已闭合）：tools/platform_m2/collector.c 的功能门曾把批级的接受/拒绝汇总写进 stderr、进程退出码与 meta 的 run_status；该计数由内层重加密比较的通过/失败信息累加而来，因此「同一批输入在不同实现或不同构建下退出码不同」本身是一个可观察信号。2026-10-20 修复：新增 --self-test 标志，功能门检查仅在显式传入时生效；计时采集模式下 stderr 恒空、退出码只反映「参数错误 / 文件 I/O 失败 / 内存分配失败」，与内部比较结果无关。修复后复跑验证：dynamic-diff 7 种输入模式各 120 次，全部 rc=0、stdout/stderr 逐字节一致、diff -u 0 个差异块；static-scan 的 B 类（内部验证结果泄露）由 1 条降为 0 条；验证记录与摘要见 docs/evidence/r06-noleak-fix-20261020/AUDIT.md §7。仍然成立的范围限定：F1 的门失败分支本轮未构造失败场景，该分支只做源码判定（R06 §6 第 2 条不变）；本条只回答「防护过程不通过日志/异常/返回码泄露」，不构成恒时证明，也不主张零泄露，且不影响任何既有统计判定与「秘密内容泄露 0 条」的结论。 [E42,E58,E63] 审计明确列出的未覆盖面同样随结论一起读：未扫描上游 vendor/、sources/、third_party/；未执行网络路径的端到端差分；未检查进程名与命令行、打开的文件描述符、内存映射、core dump、wait4 资源用量、信号/proc/<pid>/stat、子进程树、运行目录下的文件名与 mtime。这些都能成为侧信道，需要单独专项。本审计不构成恒时证明，也不主张「零泄露」，且所有实跑均为非锁频、仅功能性检查，不得引用为频率结论或统计结论。 [E42]

表 T18　题面第 6 条之修复手段映射表（覆盖 5 个模块）

#	模块	修复点（**commit / 补丁路题面第 6 条方法分类径**）	证据路径与身份
M1-a	M1 liboqs 0.10.0 ipd	官方消除数据相关分支 982c762c242ef549c914891b47bf6e0ed6321f91（改 … ml-kem-768-ipd_ref/poly.c）	修复前 16e: bt %ecx,%r8d → 172: jae 179 : locked-poly-frommsg-vulnerable.s；修复后 189: bt %r13d,%eax → 18d: setb %dl → 198: call … cmov_int16，函数内无 jae : poly-frommsg-fixed-reloc.s；补丁覆盖范围 patch-apply.txt
M1-b	M1 同上（同一补丁的另一半）	同上 982c762（新增掩码选择（cmov） cmov_int16）	cmov_int16 机器码：neg %edx / movzwl (%rdi),

				%eax / xor %eax,%esi / and %edx,%esi / xor %eax,%esi / mov %si, (%rdi)，地址 0x2c79：fixed-full.asm（本轮新增）；调用点 3f04: call 3ecb/cmov_int16 在 poly_frommsg 内
M1-c	M1 隐式拒绝 cmov 掩码生成	/官方 cmov_int16（掩码选择），并未给原 cmov 加 __asm__ 值屏障；原 cmov 缺值屏障按可移植性隐患登记（见 R05 M1E2 与 §4 的更正说明）	982c762 只新增掩码选择（cmov）	掩码生成无分支：2b26: test %ebx,%ebx → 2b28: sete %cl → 2b37: call … cmov，dec 内 0 条跳转：fixed-full.asm；cmov 体 neg/and/xor 无条件传送：fixed-…cmov.bytes
M2-a	M2 pq-crystals kyber768	官方消除数据相关除法 dda29cc63af721981ee2c831cf00822e69be3220（KyberSlash1，只改 ref/poly.c 的 poly_tomsg）		修复前 3689: mov $0xd01,%r9d + 36a5: movswl (%rsi,%rcx,2), %eax + 36bf: div %r9d：unfixed-…poly_tomsg.asm；修复后 div 计数 0、改成 imul $0x275f6+add+shr $0x1c：fixed-…poly_tomsg.asm 与 ordinary-fixed-qualification.division-counts.txt
M2-b	M2 pq-crystals kyber768	官方消除数据相关除法 272125f6acc8e8b6850fd68ceb901a660ff48196（KyberSlash2；上游提交信息：Removed "/KYBER_Q" in poly_compress and polyvec_compress）		修复前 3523: div %r8d（poly_compress）、38c7: div %r8d（polyvec_compress）：unfixed-…poly_compress.asm、unfixed-…polyvec_compress.asm；修复后两侧 div 全 0：ordinary-fixed-qualification.division-counts.txt；源码差异 upstream-remediation.diff
M2-c	M2 上游两个被测版本都保留的同一处老写法（Kyber round3 起即有）	无对应修复：该处两个被消除数据相关分支（未修（272125f 不碰 poly_frommsg）		本轮新增反汇编：未修 3668: bt → 366c: jae 3673；已修 366e: bt → 3672: jae 3679，指令字节两侧完全相同（SHA-256 6a6ee641a5e8a7de23052fbc

				7f5855dc01f3c08b6bb593fee43a2b41de26ed35）：unfixed-poly_frommsg.asm、fixed-poly_frommsg.asm；动态命中 unfixed-z08of08.log
M3-a	M3 人工夹具（mlkem-native 副本）	补丁 m3-mem-lut-toggle.patch 的开版（-DPLATFORM_M3_LUT_LEAK=1）	消除数据相关访存（对照物：把无分支掩码选择换成跨缓存行秘密下标表，用于证明工具链能检出该类的反面）	Memcheck on --secret 1280 errors / 2 contexts，栈 baseline_native_poly_frommsg (compress.c:714) ← indcpa_enc (indcpa.c:544) ← dec (kem.c:443)；PC 静态偏移 0x5CED/0x5D15 = 两次 movzwl 秘密下标 load：LOCATE_RESULT.md；补丁 SHA-256 2ae5aed747344fb978b87530ac5016495991bc007f8a93fff872f1273ca3c925
M3-b	M3 人工夹具	补丁 message-branch.patch（A 版：逐位 if/else，固定该函数优化条件 optnone/noinline）	消除数据相关分支（对照物：把无分支掩码选择换成消息位分支，用于证明工具链能检出该类的反面）	补丁原文见路径；对应 R05 §4.4 行（人工构造校准，不计入 90 格）与 m3-memaccess-20261016/
M3-c	M3 人工夹具	补丁 message-constant-time.patch（B 版：位掩码 + mlk_ct_sel_int16，固定该函数优化条件）	掩码选择（cmov）	补丁原文见路径；与 A 版成对，用于“同结构、只换机制”的逐份反汇编对照
M3-d	M3 人工夹具	补丁 message-value-barrier.patch（C 版：沿用循环上界上游 mlk_value_barrier_u8，不施加函数级优化控制）	掩码选择（cmov）+ 固定用循环上界	补丁原文见路径；mlk_value_barrier_u8 定义在 vendor/mlkem-native/mlkem/src/verify.h:108
M4-a	M4 人工夹具（i386 抽取内核）	fixtures/early_reject_memcmp/compare_early.c（阳性臂：命中即 return 0）	消除数据相关分支 / 统一错误处理（隐式拒绝）的对照物（反面）	Binsec -sse -checkct：[checkct:result] Instruction 0x8049047 has control flow leak，状态 insecure，反例 m4_public_length=0x10、secret1[0]=0xff vs secret2 全 0：FORMAL_RESULT.md、vulnerable-1-16/checkct.tom l

M4-b	M4 人工夹具	fixtures/early_reject_memcmp/compare_ct.c（归约臂：difference_bits |= a[i]^b[i] 全量累积后一次比较）	常量时间比较 + 消除提前返回（统一错误处理）	同一 Binsec 模型：Program status is : secure，16/16 路径、pending 0、discontinued 全 0、SMT unknown 0、控制流 33/33、访存 141/141：ct-1-16/stdout.txt、ct-1-16/checkct.toml
M5-a	M5 b3ba7b3 参考路径	mlkem-native 既有做法（无对应 CVE）	不是修复：上游参考实现掩码选择（cmov）	mlk_poly_frommsg：mlk_value_barrier_u8 + mlk_ct_sel_int16 (MLKEM_Q_HALF, 0, msg[i] & mask)（vendor/mlkem-native/mlkem/src/compress.c:697-724）；产物侧 8 个消息位全展开为 and/or/shr/neg/and 掩码路线、唯一跳转由 cmp $0x20,%rax 判定：poison.disasm 第 1532–1596 行（归档 software-dynamic-evidence.tar.gz 内 logs-v2/poison.disasm）
M5-b	M5 参考路径	不是修复：上游既有做法	常量时间比较 + 统一错误处理（隐式拒绝）	mlk_ct_memcmp（verify.h:338）内联：movdqu/pxor/por 累积 + movzbl/neg/shr/xor 无分支出 0/1（poison.disasm 第 9160–9211 行）；mlk_ct_cmov_zero（verify.h:388）内联：掩码选择、回边常数（第 9589–9600 行）；kem.c:449-458 的 fail = mlk_ct_memcmp (...) → mlk_hash_j(ss, z‖ ct) → mlk_ct_cmov_zero (ss, kr, 32, fail)
M5-c	M5 参考路径	不是修复：上游既有做法消除数据相关除法（对照 M2 的除法问题）		该实现从上游起就用乘加/移位而非 div：varlat=yes（KyberSlash 补丁 Valgrind，检测可变时延指令的秘密操作数）在三模式 10 次完整解封装上 0 errors / 0 contexts：varlat-

			yes.valgrind.log（归档内 logs-v2/）
M5-d M5 参考路径	不是修复：上游既有做法消除数据相关分支的“例外（mlk_kem_check_sk 的登记”：该早退分支的判据 FIPS 203 §7.3 哈希检是公开 sk 部分的哈希，查）	不属秘密相关分支	poison.disasm：a404: call 8a80 <baseline_native_check_sk> → a40c: test %eax,%eax → a40e: jne ad87（第 9033–9036 行）；公开性声明 vendor/mlkem-native/mlkem /src/kem.c:92-99

注：题面第 6 条的七个分类（常量时间比较 / 掩码选择(cmov) / 固定循环上界 / 统一错误处理(隐式拒绝) / 消除数据相关分支 / 消除数据相关除法 / 消除数据相关访存）在本表全部有落点。M5 一栏不是修复：那是参考实现既有做法（无对应 CVE），表中逐行声明为“否（上游既有做法，非针对某次 CVE 的修复）”。人工构造校准行标明“是（人工构造校准）”，不当作真实历史实现行数口径：本表逐行取自 docs/evidence/r06-noleak-20261016/MAPPING.md §1 表格，实际为 16 个数据行（M1 三行、M2 三行、M3 四行、M4 两行、M5 四行）；该文件 §2 原自述“表内行数 15”，已于 2026-10-16 按实际行数更正（见该文件 §2 的更正说明），本报告按实际行数引用。阴性不是恒时证明；本表只做“修复手段 ↔ 方法分类”的对应，不新增任何泄漏判定。 [E01]

表 T19　题面第 6 条之日志 / 异常 / 返回码泄露专项审计

项	结果	覆盖 / 边界	出处
静态扫描范围	自有实现 + harness 共 128 个 .c/.h（src 47、include 16、tools 20、tests 33、fixtures 10、scripts 2）	命中 1048 个“可能送出进程边界”的调用点；不含 vendor/、sources/、third_party/、build/、deliverables/ 与旧封存副本	AUDIT §1.1
接触秘密的调用点	122 条（src 31、tools 40、tests 45、fixtures 6）逐条人工判定	四类：A 类 = 秘密内容泄露；B 类 = 验证结果泄露；C 类 = 只打印路径/字节数/摘要；D 类 = 命名误报	AUDIT §1.2
秘密内容泄露	0 条：没有任何把 ss / sk / z / m' 的字节写进 stdout、stderr、返回码或参数里 errno 的语句	多行输出语句按整句判定；输出语句里没有秘密标识符	AUDIT §0、§1.4
“验证是否通过”	0 条（修复后）：原 1 条低危 F1 修复后重跑 static-scan 的 B 类由 1（tools/platform_m2/collector.c 的功能条降为 0 条；dynamic-diff 7 模式 × 2 条；门把批级接受/拒绝汇总写进 stderr、120 次 rc 恒 0、stdout/stderr 逐字节进程退出码与 meta 的 run_status）已一致、diff 差异块 0。F1 的失败分支于 2026-10-20 闭合——新增 --self-test 显式功能门模式，计时模式景），此边界不变	修复后重跑 static-scan 的 B 类由 1 → 0；dynamic-diff 7 模式 ×120 次 rc 恒 0、stdout/stderr 逐字节一致、diff 差异块 0。F1 的失败分支仍只做源码判定（未构造门失败场景），此边界不变	§1.3 F1、§6 第 2 条；fix-20261020/AUDIT §7
泄露	门把批级接受/拒绝汇总写进 stderr、退出码只反映参数/IO/内		

	存错误	
动	态为空：7 种输入模式（1 合法 + 6 隐功能重复，不构成任何时间侧信道或	AUDIT §2
diff	式拒绝）各 120 次，本机与远端两次统计结论	
	独立运行，7 个模式的退出码唯一值	
	均为 0、stdout/stderr 逐字节一致、	
	diff -u 0 个差异块	
Memche	0 errors：M5 platform_m5_poison --负对照 canary 能稳定报出 Syscall	AUDIT §3
ck	poison 标记 1152 B PKE 秘密 + 32param write(buf) points to	
syscall	B 拒绝种子，Valgrind 3.22.0 下uninitialised byte(s)（rc = 99），证明	
检查	ERROR SUMMARY 0 errors ； --该通道有效	
	track-origins=yes 复跑同为 0	
计时窗	7 / 7 个 fence-to-fence 窗口全部通过输入生成、内存分配、结果消费、日	AUDIT §4
口 I/O	白名单核对：窗口内无 I/O、无日志与 I/O 全部位于窗口外	
	志、无分配	
其他信	F2：M3 on 变体在秘密标记下 1280三项都如实列出，避免被误读为扫描	AUDIT §1.3
息项	errors / 2 contexts，但不流向 syscall遗漏；F4 是故意保留的实验缺陷，不	
	参数；F3：tools/platform_perf/perf_me计入 B 类	
	asure.c 未接入构建（仍在扫描范围	
	内）；F4：人工夹具	
	fixtures/early_reject_memcmp/binsec_ha	
	rness.c:13 把比较结果当退出码，是故	
	意保留的实验缺陷	
未覆盖	未扫描 vendor/ 、 sources/ 、Memcheck 只跟踪“未定义位”的传播；AUDIT §6、§7	
面（明	third_party/；未执行 M5 原生 dudect本审计不构成恒时证明，不主张零泄	
确	列采数、M4 checkct 重跑、网络路径端露	
出）	到端差分、门失败动态演示；未检查	
	进程名与命令行、打开的文件描述	
	符、内存映射、core dump、wait4 资	
	源用量、信号、/proc/<pid>/stat、子进	
	程树、运行目录文件名与 mtime	

注：审计对象是本工程自有实现（src、include、tools、tests、fixtures、scripts）与本轮平台 harness，基线提交 e81c1aee541f5e9c2f93e061c8a5b5fa923c749d。本审计不构成恒时证明，也不主张“零泄露”；它只给出本轮固定代码快照、固定工具链与固定命令下的可观察面描述。所有实跑均为非锁频、仅功能性检查（frequency_control = not_configured，调速器 powersave），不代表计时结论，不得引用为频率结论或统计结论。发现项按原文保留：F1 低危（已于 2026-10-20 闭合，见 fix-20261020/AUDIT §7）、F2–F4 信息项。 [E01]

3 系统测试与结果

4 题面第 1 条：向量来源与修复语义等价

题面第 1 条要求实现或接入符合规范的 ML-KEM 密钥生成、封装与解封装，并用公开或主办方提供的测试向量验证算法正确性，且不得通过修改密码算法安全语义的方式换取常数时间效果。本节把「跑过哪些向量」与「修复前后的密码语义是否等价」分列：前者只说明功能一致性，后者回答「常数时间改造有没有改变可观测输出」。

下表逐行给出「模块 × 版本」实际跑过的公开向量例数、通过数、日志与来源标识。不把文件里的例数当成通过数：M1 两版各有 20 例密钥校验记「不适用」（该历史 liboqs 封装层没有输入校验入口），因此「例数 80 / 通过 35」必须连备注一起读。M1 keygen 0/25 是 ipd 与最终稿的真实差异，不是本驱动或远端环境的问题，更不是向量装错：liboqs 0.10.0 接入的是 FIPS 203 初始公开草案实现，其 K-PKE.KeyGen 的 hash_g 没有参数集域分隔字节与最终稿参考的 MLKEM_SYMBOLS + 1 字节输入不同，keygen 期望值必然不同；而 encap（用向量给定的 ek 与 m）与 decap（用向量给定的 dk 与 ct）与最终稿一致，这正是 25/25 与 10/10 通过的原因。M3 与 M4 是人工构造校准夹具，其阳性只用于检验检测器能否识别目标机制，不计为新的真实 CVE。 [E32]

等价性一节对每一对「未修 / 已修」实现，用同一份驱动、同一份公开输入在两版上分别运行并比较逐例输出摘要文件：三对摘要 diff 全空，另有 1000 例由公开确定性测试种子派生的额外输入（一半随机密文、一半逐字节篡改密文），以及按 FIPS 203 §7.3（M1、M3）或 Kyber round3 §1.4（M2）判定的隐式拒绝检查。摘要文件按 32 字节/公开例 + 64 字节/额外例计，实际文件大小与例数一致，说明每版都跑满了公开例与 1000 例额外输入，不是「少跑一部分所以看起来相同」。 [E33]

表 T12　题面第 1 条之向量来源总表（模块 × 版本 × 来源 × 例数 × 通过数）

模块 / 版本	向量来源 + commit	例数	通过	日志路径	备注

	SHA-256	数		
M1 liboqs 0.10.0 未修（historical-clangover，Clang -Os -fno-vectorize）	tests/vectors/mlkem768.txt，80，SHA-256 c94dda2717eb370dddfe5b7ca7a7f58d789e0f63238a486e464ce40c673817f4（NIST ACVP 转换件）	35	logs/t05_m1_clangover_kat.log	已执行 60 例中通过 35：keygen 0/25、encap 25/25、decap 10/10（含 5 例隐式拒绝）；keycheck 20 例记“不适用”（历史封装层无输入校验入口）；退出码 1，原因见本表注
M1 liboqs 0.10.0 已修同一向量文件与同一982c762c242ef549c914891b47bf6e0ed6321f91	80 SHA-256	35	logs/t05_m1_fixed982c762_kat.log	与未修臂逐项相同（keygen 0/25、encap 25/25、decap 10/10）
M1 树内自带目标树（historical/test_selftest）	内1 tests/test_historical_selftest.c（系统随机往返，不含向量期望值）	1	logs/t05_m1_clangover_selftest.log、logs/t05_m1_fixed982c762_selftest.log	该树为 historical 变体提供的唯一自带目标；只做往返，不计入上表 80 例；本轮未运行计时入口 measure
M2 pq-crystals kyber768 未修a621b8dde405cc507cbcfc5f794570a4f98d69cc	tests/vectors/kyber768_round3/PQCkemKAT_2400.rsp，SHA-256 a1e122cad3c24bc51622e4c242d8b8acbcd3f618fee4220400605ca8f9ea02c2（官方第 3 轮提交包成员原字节）	100	100	logs/t05_m2_unfixed_kat.log	逐例 keygen + encap + decap；100 例独立官方 round3 KAT 全通过
M2 pq-crystals kyber768 已修272125f6acc8e8b6850fd68ceb901a660ff48196	同上 .rsp（同一 SHA-256）	100	100	logs/t05_m2_fixed_kat.log	与未修臂逐项相同
M3 LUT-on（人工构造校准）	mlkem768.txt（同一 ACVP 转换件），SHA-256 c94dda27…817f4	80	80	logs/t05_m3_on_kat.log	25 keygen + 25 encap + 10 decap + 10 ekcheck + 10 dkcheck 全通过；日志含 5 implicit rejections、5 accepted ciphertexts
M3 LUT-off（人工构造校准）	同上	80	80	logs/t05_m3_off_kat.log	与 on 版逐项相同
M4 vulnerable（人工构造校准）	无公开密码向量；人工夹具自检输入（mismatch-first / mismatch-last 各 1 例）	2	2	logs/t05_m4_vulnerable_inputs.log	输出 m4_inputs=pass timing_collection=not_run；人工构造校准，不对应真实密码算法
M4 ct（人工构造校准）	同上	2	2	logs/t05_m4_ct_inputs.log	两版 --describe 输出逐字节相同；人工构造校准
M5 mlkem-native 参考b3ba7b32773e657dd37f6f87bce82528459ad8a4	mlkem768.txt（同一 ACVP 转换件）	80	80	logs/t05_m5_reference_kat.log	25 + 25 + 10 密码例与 20 例密钥校验全通过；含 5 implicit rejections

注：机器可读版本见 docs/evidence/r01-kat-20261016/logs/T05_T06_summary.tsv。mlkem768.txt 由本仓库 tests/convert_vectors.sh 从 NIST ACVP-Server 975de31eb83d87039ec88934fdc47d8c312b892d 的 gen-val/json-files 原件按 tcId 关联生成，只提取 ML-KEM-768 的 25 keygen / 25 encaps / 10 decaps，不改预期字节。未跑过的例数一律显式写“不适用”，不把文件里的例数当成通过数。 M1 keygen 0/25 是 ipd 与最终稿的真实差异：liboqs 0.10.0 接入的是 FIPS 203 初始公开草案实现，其 indcpa.c:217 的 hash_g 无参数集域分隔字节而同仓库同步的最终稿参考 vendor/mlkem-native/mlkem/src/indcpa.c:464 用 MLKEM_SYMBOLS + 1 字节输入，故 keygen 期望值必然不同；encap 用向量给定的 ek 与 m、decap 用向量给定的 dk 与 ct，与最终稿一致，这正是 25/25 与 10/10 通过的原因。该树的 docs/historical-liboqs-0.10.0.md:18 本身就写明它不做与 tests/vectors/mlkem768.txt 的 KAT 绑定。此处如实记录 0/25，不把 IPD 冒充最终 FIPS 203，也不用它给 M1 的时序结论加分。M3 与 M4 是人工构造校准夹具（M3 为秘密下标查表，M4 为提前退出比较），不对应真实密码算法，不计为新的真实 CVE。这些数字只说明各版本在各自公开向量上的功能一致性，不构成常数时间、频率锁定或统计显著性的结论。 [E01]

表 T13　题面第 1 条之修复语义等价（三对 diff + 1000 例额外输入 + 隐式拒绝）

模块（两版）	公开例	额外 **1000diff** 例	结果	隐式拒绝检查结果
M1 clangover vs fixed-982c762	公开 10 例（mlkem768.txt 的 decap，含 5500 例拒绝例）	1000（500 随机 +0；500 逐字节为篡改）	空：cmp 退出 0、差异字节 0；两版摘要文件 SHA-256 均 f4dbc5f4777247ef8930cd78dcafaa3e327e9d3d92aa2056aa465b55f4310b9d	通过：public_rejection_agree=10/10；额外 1000 例 extra_rejected=1000/1000、extra_unexpected_accept=0；按 FIPS 203 §7.3 的 J(z‖c) 判定
M2 a621b8d vs 272125f	公开 100 例（官方 round3 KAT 全例，全部是接受例）	1000（500 随机 +0；500 逐字节为篡改）	空：cmp 退出 0、差异字节 0；两版摘要文件 SHA-256 均 3af51d3605554f53461a288e1663aa5db50b176ed1df5feecf83c95c0f4ed0a2	通过：public_expected_match=100/100、分类一致 100/100；额外 1000 例 extra_rejected=1000/1000；按 Kyber round3 §1.4 的 KDF(z‖H(c)) 判定（该历史算法不是 FIPS 203，不冒称附录口径）

M3 LUT-on vs LUT-off（人工构造校准）	公开 10 例（含 5 例拒绝例）	1000（500 随机 +0；500 逐字节为篡改）	空：cmp 退出 0、差异字节通过：两版摘要文件 SHA-256 均 43c1fb206230284b98d89719894c2cc64867b043b508e200dcb7967626c528e3
M4 vulnerable vs ct（人工构造校准，仅接口等价）	不适用（无共享密钥的无密码夹具）	不适用：夹具不做解封装，没有密钥	额外 1000 例 extra_rejected=1000/1000；按 FIPS 203 §7.3 的 J(z‖c) 判定
		接口等价：两版 --describe 输出逐字节相同（describe_cmp_exit_status=0），输入自检输出逐字节相同（inputs_cmp_exit_status=0）	不适用：夹具不做解封装，没有隐式拒绝语义

注：摘要文件按 32 B/公开例 + 64 B/额外例计：M1 与 M3 各 10 × 32 + 1000 × 64 = 64320 字节，M2 为 100 × 32 + 1000 × 64 = 67200 字节；out/ 中实际文件大小与之一致，说明每版都跑满了公开例与 1000 例额外输入不是“少跑一部分所以看起来相同”。每例摘要输入为 tag ‖ index ‖ 密文 ‖ 共享密钥 与 tag ‖ index ‖ ek ‖ dk ‖ 合法 ct，经 SHAKE256-256bit 压缩后落盘既能逐字节比较也不把共享密钥写进证据。两版隐式拒绝值在 1000 例上是精确等于规范拒绝值，而不是固定拒绝密钥：若某一版返回固定值或常量，extra_rejected 不可能同时满足 1000/1000（随机密文各不相同）。M2 的公开 100 例全部是接受例（round3 KAT 的 ss 就是接受路径的共享密钥），round3 的拒绝路径只由额外 1000 例覆盖，不假装公开向量覆盖了拒绝分支。M4 只有 32 字节比较与两类错位位置，没有密码算法和共享密钥，因此这里只能做接口等价说明，其时序差异是故意保留的实验缺陷。 [E01]

5 题面第 2 条：测量环境、异常样本规则与稳健性

题面第 2 条要求建立可重复的高精度时间测量框架，说明处理器、操作系统、编译器、优化级别、CPU 频率管理、测试次数及异常样本处理方法，并尽可能降低系统调度、缓存和后台进程造成的随机干扰。降干扰做到哪一步、为什么不再进一步（2026-10-21 第 6 轮复核 R-5 条补写）：已做——taskset 绑物理核、锁频控制器固定工作点（boost=0、min=max=4300000 kHz）、每次调用前 100 次预热、输入生成与 I/O 全在计时窗口外、计时窗口内无 malloc 与日志；未做及原因——①未用 isolcpus：评测机非独占，隔离会把评测环境本身改变，且其余干扰源（调度、SMT 兄弟线程、后台服务）并未因此消失，收

益小于环境漂移；②未关 SMT：兄弟线程的访存争用是真实测量条件的一部分，关掉它会让「真实机器上的可区分性」这个结论失去意义；③未停 39 个常驻服务：停服务会改变评测环境的行为特征，且它们是固定不变的（属于可建模的偏置而非随机噪声）。后果（必须一起读）：残余干扰未量化，M4 的 20–30 ns 窗口只可用于均值层（读钟开销本身就有 16–17 ns，占窗口一半）分位差与低频工具在该窗口下不可用。本节按「登记了什么」「样本怎么处理」「结论对方法有多敏感」三段回答，并把限制一并写出来，不单独列成就。环境登记共 28 项，每一项都有原始命令与原始输出（长输出给摘录并指向 raw/ 下的完整原文），含 5 组实际编译行与 ELF 摘要核验、计时源与 clock_resolution_ns、读钟开销实测（CLOCK_MONOTONIC 17.423 ns、CLOCK_MONOTONIC_RAW 16.195 ns、归档 n=300000 为 17.501 ns）、SMT 状态、isolcpus、IRQ 亲和、后台服务快照与频率节点回读。必须一起读的两条限制：(1) 本机 isolcpus 为空、SMT 未关闭、系统仍有 39 个 running service，taskset 亲和性加写频不是内核级 CPU 隔离；(2) 读钟开销均值 17.4–17.5 ns、最小步进 10 ns，而 M4 的比较步窗口只有 20–30 ns，读钟开销与被测窗口同量级，本批数据的有效计时量化尺度约 10 ns，与 M2/M3/M4/M5 关心的 4–30 ns 效应同量级。 [E34,E39]

异常样本处理与主分析口径一致：主分析保留全部样本，不删离群值、不裁尾不插值、不平滑、不扣读钟开销（口径与 docs/timing.md:34、docs/statistics.md:31、docs/acceptance.md:331-333 一致；「不裁尾/不插值/不平滑/不扣读钟开销」四项出自后两份，不是 timing.md:34 的原文），冻结家族成员一律用全样本 n0 = n1 = 10000 原值。主分析之外只允许三种族外敏感性方法：p99.9 截尾均值差、中位数差与 Hodges–Lehmann 位置差；规则在写文件时已经执行完毕，不存在「看结果再定规则」。 [E35]

稳健性分析在 64 个类对（含 21 个已冻结 Holm 家族成员与 43 个族外对照）上用四种方法重算，得到 12 个「CI 含 0 / 不含 0」翻转：其中 7 个属于已冻结家族成员、5 个属于族外对照。如实写：没有任何翻转改变 Holm 判定——家族与其 p 值在 efca8a1 已冻结，三种稳健方法一律族外，本页不重算 Holm、不改任何 p 值。翻转的性质是「均值型检验与位置型检验的功效差」或「秩统计量在 1 ns 整数格点上失去分辨力（原始时钟有效间隔约 9–10

ns）」，不是新的泄漏证据；也不能用「12 个翻转」反推总体误报率（未校正且各方法高度相关）。 [E36,E37]

表 T14　题面第 2 条之环境总表（28 项覆盖与关键读数）

分组	覆盖项	关键读数	出处
主机与内核	uname -a 、 /etc/os-release、/proc/cmdline、nproc、内存	Linux 6.17.0-35-generic ; Ubuntu 24.04.4 LTS ; x86_64（主机名不写：提交件匿名，主机名不是题面要求的读数项）	§1.1–1.4
CPU	lscpu	AMD Ryzen 9 9950X，32 线程	§1.6
工具链	clang 、 gcc 、 cmake 、 ninja 、 valgrind 版本	clang 18.1.3、gcc 13.3.0、cmake 3.28.3、ninja 1.11.1、valgrind 3.22.0	§2
工具缺失（如实登记）	binsec、z3	binsec 未安装（历史仅 M4 运行时 opam root，现已无二进制）；z3 不在 PATH，M4 运行时目录内 4.15.3	§2.2
实际编译行	M1 两版、M2 两版、M3 on/off、M4 两臂、M5，共 5 组，逐条含 ELF 摘要核验	M1 用 -Os -fno-vectorize；M2 用 -Oz -g -fno-vectorize -fno-slp-vectorize ；均无 -march、无显式 -mavx*	§3.2–3.6
计时源	各采集件的 clock 与 time_unit	完整解封装用 CLOCK_MONOTONIC ；M4 比较步用 CLOCK_MONOTONIC_RAW（与其它臂不是同一个时钟，跨模块比较无意义）；dudect 用自带 rdtsc	§4.1
clock_resolution_ns	逐采集件回读	M5 的 .meta 报 1；M4 的 .meta 未记，本轮实测补上	§4.2
读钟开销（新探均值 / 中位数 / p99 / 最小步进针，n=100000 × 2）		CLOCK_MONOTONIC 17.423 / 20 / 21 ns ； CLOCK_MONOTONIC_RAW 16.195 / 20 / 21 ns；min_ns = 10	§4.3
读钟开销（既有归同口径复算档 n=300000 ，CPU2 绑定）		均值 17.50 ns、中位数 20 ns、p99 21 ns、p99.9 21 ns、最小 10 ns	§4.4
有效计时量化尺度相邻不同取值间隔的中位数（限制条）		全批 41 个主类对合起来 9 ns（逐类对 9 –10 ns）⇒ 有效计时量化尺度约 10 ns；QUANTIL 均值可靠 n=10000 平均出 1 ns 以下差E_CI 异，分位数只能落在约 10 ns 格点	§4.3 ；§4.4
干扰控制	SMT 状态、isolcpus、IRQ 亲和、后台服务快照	无 isolcpus；采集期由控制器写 boost=0、performance 、 min=max=4300000 kHz 并 taskset 绑核；系统仍有 39 个 running service	§5 、 §6 、 §7
频率管理回读	/sys 的 boost、CPU2 / CPU6 的 policy、amd_pstate 状态	逐项原文；采集件自身不写 sysfs	§7
采集方式	只读；唯一远端写入是读钟探针自身的新根	无 sudo 、无安装、命令一律不绑头部说明 CPU2/CPU6（留给锁频采集）	

注：28 项逐项都有原始命令与原始输出；完整原文在 docs/evidence/r02-env-20261016/raw/ 下的 5 份文件（remote-env.txt、compile-lines.txt、clock-probe.txt、clock-overhead-archive.txt、irq-and-isolation.txt）。本页只登记本次实际用过的读数，不外推到其它机器。读钟开销与被测窗口的关系必须一起读：单次取值 20 ns 上下、最小步进 10 ns，而 M4 的比较步窗口只有 20–30 ns，因此 M4 的结论只在均值层成立。 [E01]

表 T15　题面第 2 条之异常样本规则与稳健性敏感性分析（64 类对 × 4 方法）

项	规则 / 结果	数字	出处
主分析样本规则	保留全部样本：不删离群值、不裁尾、不插值、不平滑、不扣读钟开销	n0= n1 = 10000 原值	OUTLIER_RULES §1；与 docs/timing.md:34、docs/statistics.md:31、docs/acceptance.md:331-333 一致
S1 截尾均值差（族外）	p99.9 截尾均值差（族外）：每侧截 0.1%，k =floor(0.001 × n) = 10，取下标 [k, n−k)，百分位 95%	n = 10000 ⇒ 保留 9980，升序	OUTLIER_RULES §2
S2 中位数差（族外）	median(class0) − median(class1)，bootstrap 百分位 95%	B = 2000，每个类对固定种子 20261016 + 序号	OUTLIER_RULES §2
S3 Hodges – Lehmann 位置差（族外）	全部 n0·n1 个成对差的中位数，整数格点二分精确求解	9980；64/64 个类对满足“截尾后 bootstrap 每组 ≥ 1000”的下限	OUTLIER_RULES §2
与冻结家族的对齐	全样本 Welch 与 Δ 最大绝对偏差 0 ns；CI 端点 stats/members/members.csv.gz 2.49e-14 ns；双侧 p 9.44e-16、stats/holm/holm.csv.gz 逐项（双精度舍入噪声）比对		ROBUSTNESS §4
翻转计数	64 个类对（21 个已冻结翻转 12 / 64：其中已冻结家族 Holm 家族成员 + 43 个族外成员 7 个、族外对照 5 个对照）× 4 种方法		ROBUSTNESS §0、§6
翻转对家族与其 Holm 的影响	p 值在 efca8a1 已没有任何翻转改变 Holm 判定；冻结；本页三种稳健方法一律族外	不重算 Holm、不改任何 p 值	ROBUSTNESS §0、§2
种子稳定性	同一脚本、只换 bootstrap 种子	12 / 64 → 13 / 64；唯一差异	ROBUSTNESS §6.1
自检	子基数 777	是族外 R03 类对 r03-m1unfixed-s2:valid-malformed（全样本 Δ 仅 1.575 ns、CI 含 0，属边界项），如实登记为对种子敏感，不当稳定翻转	
翻转的性质	两类翻转不能合并叙述	是“均值型检验与位置型检验的功效差”或“约 10 ns 量化下秩方	ROBUSTNESS §6.1

法失效”，不是新的泄漏证据

注：规则在写文件时已经执行完毕，不存在“看结果再定规则”。主分析口径与 docs/timing.md:34 逐字一致（普通长尾全部保留，采集阶段不做离群值删除）三种稳健方法一律族外；bootstrap 为分组内独立重采样（各组按原样本量有放回），B = 2000，每个类对固定种子。不能用“12 个翻转”反推总体误报率：本页未做多重比较校正，且各方法高度相关。两次独立运行的两次改写块也已逐值核对（m1_wide_long_check.py，CONCLUSION same_sample_set=yes），避免重复计数。 [E01]

6 检测—定位—修复—复测：四段链状态

检测段回答“不同类别的执行时间是否可区分”，必须给样本预算、描述统计、区间与检验族；定位段回答“差异对应源码或产物中的哪个机制”，必须给工具、命中位置与实际调用边界；修复段优先使用上游官方修复，人工校准使用明确标注的目标机制开关，并先核对功能等价与拒绝语义；复测段在同规程下独立再运行，比较修复或关闭前后的同向性与稳定性。

四段不能互相顶替：定位阳性不能填统计格，统计未运行不能写阴性，官方修复存在也不等于本机统计已复现。下表逐模块给出四段链的实际状态；M1 为已封存原件的引用，本轮不重做。

表 T1　检测—定位—修复—复测：五模块四段链状态

模块 / 案例类别	(1) 检测（输入与统计）	(2) 定位（工具与产物）	(3) 修复 / 关闭	(4) 复测	证据
M1	编译已执行：10000 值/类 ×3 次独立运行；分支 / 真实历史案例	Valgrind 标记官方修复 982c762：重链已执行：基准 Welchindcpa 私钥前 1152 B，为 poly_frommsg旧封存结论不改写 RTLF（poly.c:179）报 1 个秘密条件跳转；反汇编 bt+jae；已修 0 个	setb + cmov_int16；31337@CPU2、换种子 424242@CPU2、换物理 31337@CPU6 各一次，方向一致	95% 正态近似 CI、Holm 未修在 m=6、α=.01、dudect t>10	[E02] [E17] [E18]
M2	秘密已执行：3 次运行已执行（阳性）：未修完整已修 272125f（非中已执行：r1/r2/r3 三次独操作数除（31337@CPU2、poly_tomsg、间 dda29cc）：目标 div立运行，18 次控制器运法 / 真实424242@CPU2、polyvec_compress、与对应报警消失；历史行 restore_match=yes；分历史案例 31337@CPU6）× 2 臂 ×poly_compress 各 1 个目Kyber768 不冒称 FIPS层结论：定位层阳性 / 除每类 10000 次、预热标 div、已修各 0；热点203 100 在窗口外；家族探针 varlat=yes 1280 m2_end_to_end_full_decaperrors/3 contexts 对已修		法热点微基准层未检出（家族 m=6，Holm 拒绝 0，Δ +0.044 ns、CI 含	[E03] [E04] [E13] [E19] [E20]

	s_v1 m=6，Holm 拒绝0/0，varlat=no 两版 0/0 0；合并 Δ +4.58 ns，95% CI [−3.08, +12.25]（含 0），I²=58.3%	0）/ 完整解封装层未检出；按臂描述性未修 +12.35、已修 −11.20 方向相反 = 臂间漂移	
M3 秘密已执行：3 次运行 × 2已执行：挂载后人工 off 关闭目标机制：已执行：r1/r2/r3 三次独[E05]			
下标访存臂 × 每类 10000 次；家Memcheck 开臂 1280秘密索引 load 报警消立运行，12 次控制器运[E14]			
/ 人工构族 errors/2 contexts失；跨臂 on/off 含二进行 restore_match=yes；端[E19]			
造校准 m3_lut_arm_end_to_end_v（ compress.c:714 /制级常数偏移，只作受控到端未检出；按臂描述性[E20]			
	1（臂内主类对）m=6，poly_frommsg）对关臂对照、不进 Holm Holm 拒绝 0；合并 Δ0/0；Microwalk 开臂 − 0.73 ns，95% CIpoly_frommsg+30/+59 的 [−5.56, +4.10]（含 0），MI 1.922 bits（全场最 I²=12.5%	开臂 −0.62、关臂 −0.83 [E21] 高）对关臂 0.722	
M4 提前已执行：3 次运行 × 2已执行：Memcheck人工 ct 归约关闭目标机已执行：r1/r2/r3 三次运[E06]			
退出比较臂 × 每类 10000 次；家vulnerable 32 errors/1制（定位层与有界层）；行，18 次控制器运行[E16]			
/ 人工构族 context 两版只返回相等性 restore_match=yes；按臂[E19]			
造校准 m4_compare_arm_session_（ compare_early.c:9 ）对			描述性 vulnerable −4.089[E20]
	v1（臂内主类对）m=6，ct 0/0；Binsec 0.11.3 + Holm 拒绝 3 项且全部来Z3 4.15.3 给 insecure 自 vulnerable 臂（原始（反例 0x8049047）对 p = 0 / 9.23e− 25 /bounded secure，3.14e−22），ct 臂 p =pending/cut/unknown 全 0.386 / 0.438 / 0.399 0，另有 -sse-depth 5 得到 unknown 的截断对照		[− 4.215, − 3.963]、ct[E22] +0.055 [− 0.363,[E23] +0.473]；族外截断对照（--compare-bytes 16）p = 6.25e−202 / 0.00563 / 4.44e−177，边界不同、不进 Holm
M5 已执行：3 次运行 × 1已执行且未检出：PKE 秘不适用：参考实现没有可已执行：r1/r2/r3 三次运[E07]			
mlkem- 臂 × 每类 10000 次；家密 1152 B 与拒绝种子 z关闭的目标机制；不写成行，6 次控制器运行[E15]			
native 参族 32 B 明确标记，发行版“已防护” restore_match=yes；族外[E19]			
考 / 阴性m5_reference_end_to_end_Memcheck、varlat=no、 dudect max|t| = 2.10 /[E20]			
对照候选 v1 m=3，Holm 拒绝 0；varlat=yes 三模式各 10			1.98 / 2.82，state=1（预
	合并 Δ −5.30 ns，95%次完整调用 0 errors/0 CI [− 11.77, +1.16]（含contexts 0），I²=0%		算内无证据）；阴性只限本预算，不证明恒时

注：四段链的顺序是检测 → 定位 → 修复/关闭 → 复测；复测一律指同规程的独立再运行。M1 的四段均为已封存原件的引用，本轮不重做也不改写。M2 的端到端未检出与定位层阳性分层记录，不互相冒充。 [E01]

7 题面第 3 条对照：输入分类与测试

题面第 3 条要求至少两类具有明确区别的解封装输入、足够次数的重复实验并记录解封装时间，且不应只比较长度明显不同、路径完全不同的数据。必须一起读的限制（2026-10-21 第 6 轮复核 R-1 条）：本轮采集的每一类输入

只对应一份确定性密文（每类密文实例数 = 1），因此观测到的类别差异与「密文个体差异」在统计上没有分离；报告 §0 已把「单密文对差的效应对象是密文个体差异、不能推广到类别差异」列为本平台自订的基线禁忌，本条把同一限制写在这里：M1 的 +39.337 ns 与 M2 的 +4.58 ns 都含未受控漂移不能读成「类别本身的可区分性」；要分离需另做「同类多实例」的采集（本轮未做）。平台的做法是：合法密文之间只改解密消息位（message-zero 与 message-ones，同为等长合法密文），异常输入使用同长度的位翻转、随机与验证失败密文；长度类拒绝在封装层先检查，不计入内核类别样本。

重复次数与时间记录按模块分列：M1 已完成每类 10000 值 × 3 次独立运行 M2–M5 本轮同样完成每类 10000 次、预热 100（窗口外）与 r1/r2/r3 三次独立运行（换种子、换物理核），共 平台家族采集 54 次控制器运行（M2–M5 家族这一批；R08 的 54 次与 R09 的 36 次另计）全部 restore_match=yes。定位层的 10 次完整标记调用（M3/M5）是有限动态检查，不作为统计样本。此外，R03 另做了一组族外的异常输入对照（长度正确的破损密文与长度不足的截断密文对合法密文，3 臂 × 3 种子、每类 10000 次、18/18 restore_match=yes），用来回答「异常输入会不会引出额外的可区分路径」；它不进 Holm、不改任何既有判定，详见第 13 节。 [E19,E28]

表 T2　题面第 3 条（输入分类与测试）逐项对照

题面要求要点	平台实际做法	状态	证据
至少两类具有明确区别的解封装输入	M1/M2 主类对为 message-zero 与 message-ones：同为合法、同长度密文，只在解密消息位上不同；M2 另有 malformed-zero-tail 与 malformed-ff-tail 对照类对（族外）。M3 同主类对并分 on/off 两臂；M4 为等长 32 字节的 mismatch-first 与 mismatch-last（输出同为不相等），另有 --compare-bytes 16 截断对照；M5 为 message-zero 与 message-ones，另有 bit-flipped 与 random 对照	M1–M5 均已执行	[E02] [E13] [E14] [E16] [E15] [E19]
不比较明显长度不长度与空指针在封装层先检查，错误长度不同、路径完全不同进内核类别样本；M3 指出 measure 的密文层）	已执行（功能与设计		[E13] [E14] [E16]
的数据	长度在 API 层固定为 1088 字节、接口层无法表达“截断”，因此对照条件取内容被破坏或随机的密文且一律族外；M4 两类输入的公开长度都为 32 字节并复制到同一工作数组		
各类输入足够次数五个模块统一为每类 10000 次、预热 100	已执行：54 次控制器		[E19] [E20]

的重复实验	（窗口外），并各做 r1（31337@CPU2）、r2（424242@CPU2）、r3（31337@CPU6）三次独立运行；家族成员数分别为 M2 m=6、M3 m=6、M4 m=6、M5 m=3；定位层的 10 次完整标记调用（M3/M5）是有限动态检查，不作统计样本	运行全部 restore_match=yes	
记录解封装执行时间	统一 measure 长表 run_id、implementation、input_category、sample_index、elapsed_nanoseconds、time_unit；单位 ns，采集）	已执行（M1 为封存原件、M2–M5 本轮实际	[E17] [E19] [E20]
	时钟 CLOCK_MONOTONIC，窗口外生成输入、预热与结果消费；原始 CSV 全量保留（含普通长尾），以 .csv.gz 原字节存放并记录 SHA-256		
异常与失败输入的覆盖	M2：64 例真实隐式拒绝、跨版本、160 类例等价、空指针/0/短/长/SIZE_MAX 长度、系统义层），族外对照见随机源失败清零；另有 malformed 尾部对照（族外对照）；M5：5 接受与 5 隐式拒绝；M4：空指针/真实短数组/零长度在调用内核前拒绝	已执行（功能与拒绝语	[E13] [E15] [E16]

注：“输入类别”是统计单位；定位层的有限调用不是样本量，两者在本报告中始终分列。 [E01]

8 题面第 4 条对照：侧信道统计检测

题面第 4 条要求用统计方法判断不同输入类别是否存在显著可区分性，可使用均值、方差、分位数、置信区间与适当的统计检验，且不能仅凭少量样本或单次测试结论。平台实现分三层：描述统计（均值、标准差、分位数）、参数推断（Welch 均值差与 95% 正态近似区间、Holm 逐步校正）与族外交叉（RTLF α=.01、在线 dudect、Mona 统计对照）。

M1 三层均已执行，并在换种子、换物理核两次独立复测上复现；M2–M5 本轮完成参数层（Welch 95% 正态近似区间与 Holm）与族外 dudect：M2/M3/M5 未拒绝、M4 在 vulnerable 臂拒绝 3 项。工具自身的合成正负校准只证明软件接口，不填充密码实现的结果。 [E20]

表 T3 题面第 4 条（侧信道统计检测）逐项对照

题面要求要点	平台实际做法	状态	证据
均值、方差、分位数等描述统计	每个数据集输出各类均值、样本方差/标准差与分位数；家族另给合并	已执行（M1 与 M2–M5）	[E02] [E17]

	效应 Δ、I^2 与按臂描述性合并；M1：各类均值、中位数、标准差与十分位全部输出	[E08] [E20]
置信区间	两组样本均值差 Δ、Welch 标准误与 95% 区间；实现为大样本正态近似（z=1.9599639845），不称有限样本精确 Student-t。M2 +4.58 [−3.08, +12.25]；M3 −0.73 [−5.56, +4.10]；M4 按臂分列：vulnerable −4.089 [−4.215, −3.963]、ct +0.055 [−0.363, +0.473]（家族窗口把两臂混在一起、I^2=98.6%，故不引用合并 Δ）；M5 −5.30 [−11.77, +1.16]	[E08] [E20]
适当的统计检验与多重比较校正	Welch t 与自由度，参数族按事前已执行清单做 Holm–Bonferroni 逐步校正（全族 α=0.05）：M2 m=6 拒绝 0；M3 m=6 拒绝 0；M4 m=6 拒绝 3（全在 vulnerable 臂：p = 0 / 9.23e−25 / 3.14e−22）；M5 m=3 拒绝 0	[E20]
多方法交叉印证（族外）	online dudect：M2 未修 max|t| 4.68/3.05/3.66（无证据）、已修 36.27/30.94/61.91（leakage_found，成因于除法变体）；M3 on/off 1.93/2.24、3.41/3.37、2.81/3.03 均与 Welch/Holm 同向一致；M4 vulnerable 356.6/396.9/395.6 6/6 检出；ct 2.06/1.90/2.27（无证据）；M5 2.10/1.98/2.82（state=1）。dudect 最大 t 不转伪 p、不进 Holm	已执行（族外交叉）：RTLF α=.01、seed 2026101605、42/42 完成 —— no_difference_detected 30 项；M4 state=1；M4 vulnerable（vulnerable 含截断 6/6 检出、ct 6/6 未检出）；M2 主类对 6/6 检出但两个臂都检出、对照 6/6 未检出；M3 12/12、M5 6/6 未检出（state=1）。	[E19] [E20]
不能仅凭少量样本或单次测试结论	每个模块三次独立运行（换种子、换物理核），家族判定基于全部成员；普通长尾不删、不追加样本直到显著；M4 的 98.6% I^2 与 M2 的臂间漂移都原样报告，不挑一致结果	已执行：54 次控制器运行 restore_match=yes	[E19] [E20]
多重比较的家族口径（主控冻结）	M2/M5：家族成员 = 主类对 × 3 次运行 × 2 版（M5 单臂，故 m=3）；M3/M4：家族成员 = 臂内主类对 × 3 次运行 × 2 臂 = m=6，跨臂 on/off 与 --compare-bytes 截断对照只作受控对照（含二进制级常数偏移或不同调用边界），不进 Holm；RTLF（α=.01）与在线 dudect 一律族外	口径已冻结并按此执行	[E01] [E08] [E19] [E20]

不用工具安装、软件资	M2 定位阳性但端到端未检出；M5已执行（口径与文档层）	[E01]
格或定位结果替代统工具与 dudect 均无证据但只限本预		[E13]
计，也不把未检出读成算；M3/M4 的定位与统计分层记		[E20]
恒时	录；“CI 含 0 且 Holm 不拒绝”一律写未检出，不写恒时或等价	

注：四个家族各自独立判定；M4 的三项拒绝只针对人工提前退出夹具，不外推到真实密码库。M4 的效应量只按臂引用（vulnerable −4.089 ns / ct +0.055 ns）。RTLF、Mona、R03 族外对照均已回填并单列。 [E01]

9 题面第 4 条补充：功效 / MDE、分位数差与分布图

本节把题面第 4 条的统计方法再往前推两步：一是回答「这套预算能分辨多大的效应」（事后功效与最小可检测效应 MDE），二是回答「换一种位置型统计量，结论是否还站得住」（分位数差 bootstrap 区间、ECDF 与箱线图）。两项都是只读复算：输入全部是已提交的锁频采集 CSV，不重新采集不改动任何已有证据文件、不做密钥恢复。

MDE 按两样本双侧 α、功效 80%、等 n 的最小可检测效应公式计算，Holm 校正后的有效 α 取 α/m。一句话结论：M2/M3/M5「端到端未检出」的确切含义是，在本机、本编译产物、本类对与本次样本预算下，观测到的类间均值差小于本设计的最小可检测效应（M2 约 25–67 ns、M3 约 18–34 ns、M5 约 14–28 ns），所以这套预算分辨不出任何小于该量级的效应；「未检出」= 观测效应 < MDE，不等于零效应，也不构成恒时证明或物理泄漏界。MDE 用本次实测 SD，属事后（post hoc）功效描述，不改变任何已提交的 Holm 判定 M4 vulnerable 臂的 |Δ| 远大于其 MDE（最坏 1.47 ns 对 |Δ| ≈ 3.5–4.4 ns），这正是「该臂的效应大到这套预算足以分辨」与「该臂分辨不了」的分界。 [E38]

分位数差用 p10/p50/p90/p99 的差（class0 − class1）与 bootstrap 百分位 95% 区间（B = 10000，两类各自独立有放回重抽样，固定种子）。41 个主类对 × 4 个分位数共 164 条判定：88 条同向、13 条方向反向、24 条判定翻转，全部逐条列出、不做选择性汇报。两条必须一起读的限制：(1) 本批数据的有效计时量化尺度约 10 ns（相邻不同取值间隔的中位数 9 ns、逐类对 9–10 ns），均值可以靠 n = 10000 平均出 1 ns 以下的差异，分位数只能落在约

10 ns 的格点上；(2) 因此 M4 vulnerable 出现「均值差 3/3 显著、分位差 p10/p90/p99 恰为 0」的分歧——不能用 M4 的分位数差去复核 M4 的均值结论，两边都只能用各自的口径表述。分位数差的翻折不改变 M2 家族 Holm 不拒绝的结论，也不构成泄漏声明。 [E39,E40]

表 T16　题面第 4 条之补充：功效 / MDE 与「未检出」的确切含义

家族 / 臂	m	n / 类	MDE(α=0.05) 范围 (ns)	MDE(Holm α_eff) 范围 (ns)	观测 Δ 与判定	出处
M1 未修（真实历史案例）	6	10000（r02-r04-close-20261016/holm.csv）	25.2709	31.3901	Δ = +39.3372 ns，超过 MDE(m=6) 31.3901 ns ⇒ 可检出	POWER §1.1
M1 已修	6	10000	28.6289	35.5613	Δ = −13.2093 ns，小于 MDE ⇒ 未检出	POWER §1.1
M2 端到端	6	10000	19.9–54.0	24.7–67.1	主类对 6 项 |Δ| 全部小于 MDE ⇒ 未检出（引用值取 Holm 口径 25–67 ns）	POWER §5.1
M3 端到端（人工构造校准）	6	10000	14.2–27.1	17.7–33.7	on / off 两臂 |Δ| 都小于 MDE ⇒ 未检出（引用值取 Holm 口径 18–34 ns）	POWER §5.1
M4 端到端（人工构造校准）	6	10000	0.1853–1.1864（vulnerable）	最坏 1.4736（vulnerable）	vulnerable 臂 3/3 run |Δ| 远大于 MDE ⇒ 可检出；ct 臂 0/3 超过 ⇒ 未检出	POWER §5.1
M5 参考（阴性对照候选）	3	10000	11.7–24.5	13.5–28.3	|Δ| 小于 MDE ⇒ 未检出（引用值取 Holm 口径 14–28 ns）	POWER §5.1
R03 两个族无预注册家族外对照		10000（α_eff = 0.05）	14.4–20.6（对照 A）	同左（不校正）	对照 A 9/9 的 CI 含 0；对照 B 的截断路径差 +29.3 μs（M5）/ +55.1 μs（M1）由 CI 说明 ⇒ 可区分但属公开长度检查的接口语义	POWER §1.4 、§5.1

注：MDE 公式：MDE = (z_{1−α/2} + z_{1−β}) × sqrt(sd0²/n0 + sd1²/n1)，取 α = 0.05、功效 1−β = 0.80，两分位之和 2.801585218；Holm 校正后的有效 α = 0.05/m。SD 一律取样本标准差（numpy ddof=1），口径由 stats/members/members.csv.gz 的 sd0_ns / sd1_ns 与 ci_welch.json 的 standard_error_ns 逐位复现锁定。一句话结论（原文）：M2/M3/M5「端到端未检出」的确切含义是，在本机、本编译产物、本类对与本次样本预算下，观测到的类间均值差小于本设计的最小可检测效应（M2 约 25–67 ns、M3 约 18–34 ns、M5 约 14–28 ns），所以这套预算分辨不出任何小于该量级的效应「未检出」= 观测效应 < MDE，不等于零效应，也不构成恒时证明或物理泄漏界。MDE 用本次实测 SD，属事后（post hoc）功效描述，不改变任何已提

交的 Holm 判定。M1 族的口径（2026-10-21 复核后如实改写）：M1 族在冻结计划（docs/evidence/r02-r04-close-20261016/PLAN.md §1.2）里事前写的是 m = 8（含两项 dudect 成员），采集完成后该族被收敛为 m=6（dudect 的多批最大 t 不是有效 p 值，纳入会虚增显著性），原 holm.csv 的 8 行也被原地覆盖为 6 行——这与冻结文件「检验族构成在采集后绝不修改」的约定不一致，属预注册完整性缺口，此处如实披露。家族级判定在两种 m 下相同：m=8 时未修主检验 p=1.30117e-05（rank 2、阈值 α/7=0.00714，仍拒绝）、已修主检验 p=0.19615（rank 4、阈值 0.010，仍不拒绝）；m=6 时阈值 0.00833 / 0.01667，判定相同。MDE 随 m 变：m=8 时 M1 未修 / 已修为 32.26 / 36.54 ns，m=6 时为 31.39 / 35.56 ns；两种取值下「未修可检出、已修不可检出」都不变。本表采用 m=6 的 MDE（25.2709 / 31.3901 ns）并同时给出 m=8 的对照值，不把 m=6 说成事前族。 [E01]

表 T17　题面第 4 条之补充：分位数差 bootstrap CI、ECDF 与箱线图

项	结果	口径 / 边界	出处
统计量与重抽样	分位数 p10 / p50 / p90 / p99 的差（class0 − class1），bootstrap 百分位 95%	B = 10000，两类各自独立有放回重抽样 n = 10000，固定种子 [20261016, 数据集序号]；不做截尾、不去长尾、不重排	QUANTILE_CI §1
总体一致性	41 个主类对 × 4 个分位数 = 164 条判定	88 条同向、13 条方向反向、24 条判定翻转（与均值差 CI 是否含 0 不一致），全部逐条列出	QUANTILE_CI §4 结论句
M4 vulnerable（最需要注意的一条）	均值差 −4.102 / −4.351 / −3.515 ns（3/3 的 CI 不含 0、Holm 拒绝），而 Δp10 / Δp90 / Δp99 恰为 0（含 0）	该臂取值几乎只有 {20, 21, 30, 31, …} 几个格点（m4-s1-vuln 的 20 出现 6922/10000、30 出现 2659/10000）；不能用 M4 的分位数差去复核 M4 的均值结论，两边各按自己的口径表述	QUANTILE_CI §4
M2	分位数差与均值同向，但伴随多处约 ±10 ns 的翻转	不改变 M2 家族 Holm 不拒绝的结论，也不构成泄漏声明	QUANTILE_CI §4
M3 on / off（人工构造校准）	15 / 24 条分位差恰为 0，其余 |分位差| ≤ 10 ns	与均值差（|Δ| ≤ 10.7 ns）同为不可区分；仍有 1 条方向反向、0 条判定翻转	QUANTILE_CI §4
M1	未修长尾段不足以复现均值层结论；已修 4 个分位数与均值同为不可区分	族外描述，不改写既有封存结论	QUANTILE_CI §4
有效计时量化尺度（限制主类对 9–10 ns 条）	相邻不同取值间隔的中位数 9 ns（各 n = 10000 平均出 1 ns 以下差异，分位数只能落在约 10 ns 格点；与该批关心的 4–30 ns 效应同量级	有效计时量化尺度约 10 ns：均值可靠	QUANTILE_CI §4.4
图	ECDF（逐主类对）与修复前后箱线图	41 张 ECDF + 3 张箱线图（两臂分面	QUANTIL

（M1、M3 on/off、M4 两臂），矢量板、各自纵轴）+ 1 张 M2 分层注记PDF | E_CI §6、图；输出目录 docs/evidence/r04-POWER stats-20261016/figures/ §5.1

注：分位数差与均值差在本批数据上多数同向，但两者并不等价：在有效计时粒度约 10 ns 的条件下，分位数差的分辨能力远低于 n = 10000 的均值差，因此 M4 vulnerable 出现“均值差 3/3 显著、分位差 p10/p90/p99 恰为 0”的分歧——不能用 M4 的分位数差去复核 M4 的均值结论，两边都只能用各自的口径表述。M2 的分位差翻折不改变其家族 Holm 不拒绝的结论，也不构成泄漏声明；M3/M4 是人工构造校准。所有翻转、反向与零差条目都在该文件 §4 逐条列出，不做任何隐藏或选择性汇报。 [E01]

13 题面第 3 条补充：R03 格式破损 / 截断族的族外对照

本节的对照对象是「长度正确但内容破损」与「长度不足」两类异常输入与主检验的 message-zero / message-ones 不同：三臂（M1 未修 liboqs 0.10.0、M1 加官方修复 982c762、M5 mlkem-native b3ba7b3）× 三个种子（31337、424242、7），每类 10000 次、预热 100 在窗口外；三个输入类是 valid（一份固定合法 ML-KEM-768 密文 1088 B）、malformed（同一份密文 u 字段前 960 B 置 0xFF、v 字段后 128 B 置 0x00，长度仍为 1088）与 truncated（同一份密文只喂 1087 B）。采集由唯一锁频控制器串行调度（boost=0、governor/EPP=performance、min=max=4300000 kHz、taskset -c 2|6）：3 臂 × 3 种子 = 9 次 measure + 9 次族外 online dudect = 18 次控制器运行，18/18 restore_match=yes、worker_exit_code=0、放行探针全部在 ±2% 带内。证据路径：docs/evidence/r03-malformed-20261016/ 下的 PLAN.md、RESULT.md、R03/<run>/ 与 logs/status.log。 [E28,E29,E31]

对照 A（valid − malformed）：9 个 Δ 全部落在 +9.8 ~ −3.2 ns 之间，9/9 的 95% 正态近似 CI 含 0，9/9 的原始 $p \geq 0.28$（最大 0.9552），方向在两臂之间来回摆动（未修臂 +7.9/+1.6/−3.2，已修臂 +4.7/+9.8/+0.5）。这与「隐式拒绝路径按设计就走完整重加密，破损密文与合法密文耗时一致」的预期相符：未检出额外的可区分路径。这不是恒时证明，只覆盖本机、本编译产物、本样本预算。 [E28]

对照 B（valid − truncated）：截断路径在三臂上的实测均值是 23.1–23.4 ns，比完整解封装低约 3 个数量级；Δ ≈ 29.3 μs（M5）/ ≈ 55.1 μs（M1）。这里的原始 p 是双精度下溢后原样打印的 0，是下溢，不得当作精确零；差异本身已由 CI 说明（例如 M5 的 [29335.1, 29347.7] ns）。该耗时与臂无关，说明它在进入 KEM 之前就命中了封装层的公开长度检查——长度是公开输入按固定路径常数时间拒绝本来就是正确行为，这是接口语义，不是秘密相关泄漏。 [E28]

族外 online dudect（该入口自带的 message-zero vs message-ones 类对，因为 dudect 需要两个都能跑完的类）：M1 未修臂三次末批 max|t| = 10.78 / 11.43 / 12.02（越过上游 >10 阈值），M1 已修臂 = 1.12 / 2.05 / 2.01，M5 = 1.35 / 1.52 / 2.00（均未越过）。它与 M1 既有定位结论（未修产物上 poly_frommsg 的消息位分支存在、982c762 后消失）同向，只作族外印证；最大 t 不转伪 p、不进 Holm。 [E28]

为什么不进主检验（设计性理由，不是数据性理由）：(1) FIPS 203 §7.3 的隐式拒绝本来就不论密文是否合法都走完整 Dec → Re-Enc → 常数时间比较 → J(z‖c) 路径，所以「破损密文是否引出额外的可区分路径」本该由主类对回答不需要一个长度维度去触发；(2) 该对照能回答的问题更小、更弱——它只需要证明「同样的调用序列、同样的路径集合被走到」，这是定性结论，不需要 p 值，写进主家族反而会被误读成时序恒时的证据；(3) 破损输入会改变输入生成在计时窗口之外、其代价分布根本不进入被测量，所以它既不会影响窗口内 Δ、也不构成排除理由（原措辞把生成代价当成了被测量的一部分，属论证错误，此处更正）；(4) 即使破损类对出现可区分，也无法区分「破损处理逻辑本身有时间差」与机器漂移，要定位仍须回到题面第 5 条的逐格排查。因此本节只给原始 p、Δ 与 95% CI，不做 Holm、不做任何多重比较校正，不改变 efca8a1 冻结的家族口径，也不改变 M1/M5 的任何既有判定。 [E28,E30]

边界：输入是人工构造的，这不是上游 CVE；「未检出」只说明在该机、该编译产物、该类对、该样本预算下没有额外的可区分路径，不构成恒时证明，也不给出总体误报率。本项目不做密钥恢复，不运行 exploit demo。 [E28]

表 T7　R03 对照 A：valid − malformed（族外，不做 Holm）

臂	种子	Δ（ns）	95% 正态近似 CI（ns）	原始 p	n0/n1
M1 未修 liboqs 0.10.0	31337	+7.9	[−6.6, +22.3]	0.2849	10000/10000
M1 未修 liboqs 0.10.0	424242	+1.6	[−8.5, +11.6]	0.7591	10000/10000
M1 未修 liboqs 0.10.0	7	−3.2	[−17.6, +11.1]	0.6581	10000/10000
M1 + 982c762	31337	+4.7	[−12.9, +22.2]	0.6043	10000/10000
M1 + 982c762	424242	+9.8	[−8.5, +28.1]	0.2934	10000/10000
M1 + 982c762	7	+0.5	[−15.9, +16.9]	0.9552	10000/10000
M5 mlkem-native b3ba7b3	31337	−2.2	[−11.0, +6.5]	0.6153	10000/10000
M5 mlkem-native b3ba7b3	424242	−1.2	[−12.1, +9.7]	0.8280	10000/10000
M5 mlkem-native b3ba7b3	7	−2.6	[−9.5, +4.3]	0.4648	10000/10000

注：malformed 是长度正确（1088 B）但 u 字段前 960 B 置 0xFF、v 字段后 128 B 置 0x00 的密文，按设计走完整重加密与隐式拒绝。9/9 的 CI 含 0、9/9 原始 p ≥ 0.28（最大 0.9552），方向在两臂间摆动 = 未检出额外的可区分路径。族外描述性对照：不做 Holm、不做任何多重比较校正、不进任何家族，也不改变 efca8a1 与 M1/M5 既有判定。原始值、逐类输入摘要与零值行数见 docs/evidence/r03-malformed-20261016/R03/<run>/ 与 logs/status.log。[E01]

表 T8　R03 对照 B：valid − truncated（族外，不做 Holm）

臂	种子	Δ（ns）	95% CI（ns）	原始 p	truncated 均值（ns）
M1 未修 liboqs 0.10.0	31337	+55437.8	[55427.9, 55447.8]	下溢为 0	23.2
M1 未修 liboqs 0.10.0	424242	+55232.5	[55225.3, 55239.6]	下溢为 0	23.2
M1 未修 liboqs 0.10.0	7	+55100.7	[55089.8, 55111.7]	下溢为 0	23.2
M1 + 982c762	31337	+54767.8	[54754.4, 54781.2]	下溢为 0	23.2
M1 + 982c762	424242	+55117.1	[55102.5, 55131.7]	下溢为 0	23.4
M1 + 982c762	7	+54947.7	[54936.3, 54959.1]	下溢为 0	23.1
M5 mlkem-native b3ba7b3	31337	+29341.4	[29335.1, 29347.7]	下溢为 0	23.2
M5 mlkem-native b3ba7b3	424242	+29294.1	[29286.0, 29302.1]	下溢为 0	23.3
M5 mlkem-native b3ba7b3	7	+29321.8	[29317.0, 29326.7]	下溢为 0	23.2

注：truncated 只喂 1087 字节，耗时与臂无关（23.1–23.4 ns），说明它在进入 KEM 之前就命中封装层的公开长度检查——这是接口语义，不是秘密相关泄漏。原始 p 是双精度下溢后原样打印的 0，不得解释为“精确零”；差异本身由 CI 说明（例如 M5 的 [29335.1, 29347.7] ns）。Δ ≈ 29.3 μs（M5）/ ≈ 55.1 μs（M1）。同样不进 Holm。 [E01]

表 T9　R03 族外 online dudect（入口自带的 message-zero vs message-ones 类对）

臂	种子	末批 max |t|	状态	解释
M1 未修 liboqs 0.10.0	31337	10.78	0	越过上游 t>10 阈值
M1 未修 liboqs 0.10.0	424242	11.43	0	同上

M1 未修 liboqs 0.10.0	7	12.02	0	同上
M1 + 982c762	31337	1.12	1	预算内无证据
M1 + 982c762	424242	2.05	1	预算内无证据
M1 + 982c762	7	2.01	1	预算内无证据
M5 mlkem-native b3ba7b3	31337	1.35	1	预算内无证据
M5 mlkem-native b3ba7b3	424242	1.52	1	预算内无证据
M5 mlkem-native b3ba7b3	7	2.00	1	预算内无证据

注：dudect 需要两个都能跑完的类，因此它测的不是 malformed/truncated 类对而是该入口自带的 message-zero vs message-ones；valid vs truncated 的三个数量级差已由 Welch 给出，不需要也不适合用 dudect 复核。M1 未修臂三次都越过阈值、已修臂三次都在 2.05 以下，与既有定位结论同向，只作族外印证最大 t 不转伪 p、不进 Holm。 [E01]

14 题面第 **8** 条：性能开销表

题面第 8 条要求分别给出防护前后 ML-KEM 解封装的平均运行时间、典型分位数及性能开销，并分析安全防护带来的效率代价；本节补一段「代价的分析」（2026-10-21 第 6 轮复核 R-7 条）：(1) 真实实现上的防护代价 = M1 官方补丁 982c762 的 decaps 开销 +1.51%（95% CI [1.36, 1.65]），代价来源是值屏障 + cmov_int16（把原本的数据相关分支换成掩码选择）；(2) 人工夹具的 +26.21% 不代表真实 ML-KEM 的代价——M4 只在 32 字节比较步内比较、时钟源与调用栈都不同；(3) 没有以牺牲密码安全性或算法正确性换取常数时间：依据是 T13 的三对语义等价 diff 全空、1000 例额外输入的隐式拒绝逐例等于规范值、以及 M1/M2/M5 的功能 KAT 全部通过。本节按「每个版本跑一次完整调用要多少时间」及其相对开销给出 25 行逐（模块, 臂）本节按「每个版本跑一次完整调用要多少时间」及其相对开销给出 25 行逐（模块, 臂, 操作）汇总与 11 行成对开销，同时给纳秒与周期两种单位。本组数据族外：不进任何 Holm 家族、不做多重比较校正，也不与 M1–M5 的秘密依赖性 p 值合并。

覆盖 M1 两版、M2 两版、M3 两臂、M5 单臂的 decaps / keygen / encaps 完整调用，以及 M4 两臂的比较步。n：decaps 25000/块 × 6 块 = 150000，keygen 与 encaps 各 30000，M4 每类 120000。同一次运行内的调用不是独

立重复（共享同一段频率与温度状态），因此表内的合并 CI 是把 6 个块的调用合并后的 bootstrap 10000 次区间，是下界性质、偏广口径偏窄；含块间漂移的口径在该文件的块间一致性一节。成对开销按交错块（ABAB）两两配对后先算每对的相对开销再取中位数，CI 同样用 bootstrap 10000 次。[E44,E45,E46]

口径局限必须一起读：(1) 周期按名义锁定基频换算（cycles = ns × 4.3，基频 4300000 kHz 来自控制器写死的目标 policy），不是逐调用的实测频率——本机实测会围绕它小幅波动（同类运行的历史快照见过 4282032–4336661 kHz）；现代 x86 的「周期」不是恒定工作量单位，换算值只用于跨机器粗对齐，不得当成指令数或恒时性证据。(2) 控制器目录已完整归档并复核（2026-10-20 更新）：remote/R08/<run>/controller/ 共 54/54 个运行目录齐备（含 during.json、entry-probes.json、terminal.json），terminal.json 的四条有效性判据 54/54 全部通过（restore_match=yes 、worker_exit_code=0 、worker_drained=true）；R09 同口径为 36/36 全部通过。据此补做的实测周期换算核对（对每次运行 during.json 的 cur_khz 取中位数，T_ns = 1e6 / median_khz）给出：54 次运行的中位频率中位数 4309722.5 kHz，与名义 4.30 GHz 偏差 +223 kHz（+0.005%），换算周期落在 0.2307–0.2332 ns；最大跨度 50310 kHz，53/54 次运行的 cur_khz 跨度 ≤ 合同允许的 50000 kHz（1 次越界为跨度判据触发、20 个采样值仍在 ±2% 带内）。逐运行核对表见 docs/evidence/r08-perf-20261016/PERF.md 末尾「实测周期换算核对表」。(3) keygen 与 encaps 的窗口内包含公开 API 自身的随机源调用，decaps 不含，这两类的方差里含内核随机源开销。(4) M4 不与完整解封装混比，只在比较步内两臂互比（comparison_scope = M4_compare_step_only），且其计时源是 CLOCK_MONOTONIC_RAW，与其它臂不是同一个时钟。(5) 逐块重建时保留了两处异常运行如实登记、不剔除。结论方向：某一臂更快不等于它更安全，某一臂更慢不等于它泄漏——开销与恒时性是两个问题。 [E44,E59,E60]

表 T20　题面第 8 条之性能开销：逐（模块, 臂, 操作）汇总（25 行）

模块	臂	操作	n（计时调用数）	合并均值 ns	合并均值 周期	中位数 ns	p90 ns	p99 ns
M1	m1fixed	decaps	150000	57873.3	248855	57798.0	57959.0	59522.0
M1	m1fixed	encaps	30000	46253.2	198889	46187.0	46316.0	47970.0

M1	m1fixed	keygen	30000	42328.5	182013	42240.0	42670.0	44132.0
M1	m1unfixed	decaps	150000	57010.7	245146	56916.0	57157.0	58729.0
M1	m1unfixed	encaps	30000	46328.9	199214	46256.0	46437.0	48110.0
M1	m1unfixed	keygen	30000	41863.7	180014	41768.0	42209.0	43712.0
M2	m2fixed	decaps	150000	56188.0	241608	55995.0	56656.0	58088.0
M2	m2fixed	encaps	30000	49316.1	212059	49111.0	49733.0	51316.0
M2	m2fixed	keygen	30000	40625.9	174691	40535.0	40988.8	42449.0
M2	m2unfixed	decaps	150000	57878.5	248878	57809.0	58039.0	59762.0
M2	m2unfixed	encaps	30000	50273.0	216174	50144.0	50614.0	52378.0
M2	m2unfixed	keygen	30000	42009.4	180640	41928.0	42369.0	44002.0
M3	m3off	decaps	150000	30178.2	129766	29195.0	30947.0	40216.0
M3	m3off	encaps	30000	25067.7	107791	24275.0	25598.9	34124.0
M3	m3off	keygen	30000	26857.1	115485	25979.0	28645.0	35296.0
M3	m3on	decaps	150000	29128.0	125250	29074.0	29125.0	30718.0
M3	m3on	encaps	30000	24223.2	104160	24155.0	24205.0	25939.0
M3	m3on	keygen	30000	26150.0	112445	26039.0	26549.0	27832.0
M4	m4ct	mismatch-first	120000	29.0	125	30.0	30.0	31.0
M4	m4ct	mismatch-last	120000	29.0	125	30.0	30.0	31.0
M4	m4vul	mismatch-first	120000	23.0	99	20.0	30.0	31.0
M4	m4vul	mismatch-last	120000	27.1	117	30.0	30.0	31.0
M5	m5ref	decaps	150000	29455.7	126659	29404.0	29455.0	31077.0
M5	m5ref	encaps	30000	24644.2	105970	24446.0	25457.0	26178.0
M5	m5ref	keygen	30000	26188.5	112610	26088.0	26559.0	27861.0

注：全部数字由 tools/platform_perf/analyze_r08_perf.py 从原始 CSV 计算并写入 docs/evidence/r08-perf-20261016/perf.csv，本表直接读取该 CSV、不手工转录。n：decaps 25000/块 × 6 块 = 150000，keygen / encaps 5000 × 6 = 30000，M4 每类 20000 × 6 = 120000。同一次运行内的调用不是独立重复（共享同一段频率/温度状态），故本表的合并 CI 是把 6 个块的调用合并后的 bootstrap 10000 次区间，是下界性质、偏窄；含块间漂移的口径在 PERF.md §5。计时原始单位是 ns，逐次调用一个原始值，不扣读钟开销、不截尾、全部落盘（meta time_unit = ns、clock_overhead_subtracted = no、long_tail_trimmed = no）。周期换算限制：cycles = ns × 4300000 kHz，基频是控制器写死的 TARGET_KHZ（目标 policy 的 scaling_min_freq = scaling_max_freq = 4300000 kHz），是名义锁定频率、不是逐调用的实测频率（同类运行的历史快照见过 4282032–4336661 kHz）；现代 x86 的“周期”不是恒定工作量单位，换算值只用于跨机器粗对齐，不得当成指令数或恒时性证据 keygen 与 encaps 的窗口内包含公开 API 自身的 system_random_bytes 调用 decaps 不含，这两类的方差里含内核随机源开销。 [E01]

表 T21　题面第 8 条之性能开销：成对开销 %（11 行）

模块	对照（baseline → treatment）	操作	成对单位数	Δ ns（成对）	开销 %（成对）	开销 % 95% CI（成对）
M1	m1unfixed -> m1fixed	decaps	6	862.6	1.51	[1.36, 1.65]
M1	m1unfixed -> m1fixed	encaps	6	-75.6	-0.16	[-0.40, 0.07]
M1	m1unfixed -> m1fixed	keygen	6	464.9	1.11	[0.91, 1.31]
M2	m2unfixed -> m2fixed	decaps	6	-1690.5	-2.92	[-3.06, -2.76]
M2	m2unfixed -> m2fixed	encaps	6	-957.0	-1.90	[-2.28, -1.53]
M2	m2unfixed -> m2fixed	keygen	6	-1383.4	-3.29	[-3.53, -3.01]
M3	m3on -> m3off	decaps	6	1050.3	3.60	[0.36, 9.98]
M3	m3on -> m3off	encaps	6	844.4	3.49	[0.11, 9.86]
M3	m3on -> m3off	keygen	6	707.0	2.71	[-0.45, 8.93]
M4	m4vul -> m4ct	mismatch-first	6	6.0	26.21	[25.68, 26.73]
M4	m4vul -> m4ct	mismatch-last	6	1.9	6.85	[6.29, 7.46]

注：成对主口径：同一模块的 baseline 与 treatment 交错成块执行（ABAB 块），按 blocks 标签两两配对后先算每对的相对开销、再取中位数，CI 用 bootstrap 10000 次。M4 只在比较步内两臂互比（comparison_scope = M4_compare_step_only），计时源是 CLOCK_MONOTONIC_RAW，与其它臂的 CLOCK_MONOTONIC 不是同一个时钟，跨模块比较无意义；M4 的 mismatch-first / mismatch-last 是人工构造的“第一个字节就不同 / 最后一个字节才不同”用例名，不是秘密类，其开销差不外推到真实解封装。控制器目录与实测频率核对（2026-10-20 已同步）：证据文件 PERF.md 第 1 节原记载“R08 拉回的副本里只有 CSV 与 meta，没有 during.json / entry-probes.json”，因此 PLAN 里“用该次运行 cur_khz 中位数换算的核对口径”当时无法给出。现 docs/evidence/r08-perf-20261016/remote/R08/<run>/controller/ 共 54 个、docs/evidence/r09-optlevel-20261016/remote/R09/<run>/controller/ 共 36 个目录完整归档（含 during.json、entry-probes.json 与 terminal.json），逐个读取原始文件计数得到：R08 54/54、R09 36/36 的 terminal.json 四判据全部通过（restore_match=yes、worker_exit_code=0、worker_drained=true）；PERF.md 已补上 54 次运行的实测周期换算核对表（cur_khz 中位数 → 换算周期），中位频率中位数 4309722.5 kHz、名义 4.30 GHz 偏差 +223 kHz（+0.005%），与本表名义周期口径一致。结论方向必须一起读：某一臂更快不等于它更安全，某一臂更慢不等于它泄漏——开销与恒时性是两个问题。 [E01]

15 题面第 9 条：优化级别对照与跨环境范围

题面第 9 条的最低要求是「至少在一种软件运行环境完成完整实验」，高水平的加分项是不同编译优化级别、不同 CPU 架构或本地与网络场景下的对比。本节先把必做部分的结果给全，再逐项交代可选部分做与没做、为什么。

必做的优化级别对照已完成：M1 两版 + M5 × {-O0, -O2, -O3, -Os} = 12 格，逐格给产物判定（反汇编的秘密相关分支、div 计数、Memcheck 命中位置数/动态次数）与锁频实测（主类对 message-zero vs message-ones、每种子每类 10000 次完整解封装、3 个种子的 Δ、合并 Δ 与种子范围 [min, max]，并按各运行自身标准误做逆方差固定效应合并给出 Δ_pool 与正态近似 95% CI——该合并方法与 M1–M5 主家族完全统一），并附图。结论按数据说话：教科书式 bt + jae 只在 -Os 出现；-O2/-O3 同样有秘密相关分支（形态是每比特一条 testb 加条件跳转，Memcheck 唯一位置数 8 / 15，比 -Os 的 1 更多），但本次端到端计时没把它们分辨出来；-O0 该级别下没有秘密相关分支（源码级算术掩码被原样保留）。修复版 982c762 在四个级别上都成立（产物 helper_bt_jae 四格全 no、Memcheck 四格 0/0、计时没有任何一级出现未修 -Os 那种三种子同向且合并 CI 不含 0 的形态）。M5 在四个级别上均未检出。必须写明的两点：(1) -O2/-O3 的「未检出」不等于安全——产物有分支、Memcheck 有命中，只是端到端计时没分辨出来；(2) 本次方法的可观测下限约 25–30 ns（-Os 的合并 Δ ≈ −28.9 ns、合并 Δ_pool ≈ −26.16 ns，相对 5.55×10^4 ns 的解封装均值约 0.05%），而判为不可区分的 M5 参考路径按合并 CI 给出 -O3 的 Δ_pool = −2.58 [−8.88, +3.72]、-Os 的 Δ_pool = −4.17 [−10.57, +2.23]，都含 0；机读 CSV 里的 delta_ns_run_ci_low/high 其实是三个种子的 Δ 取值范围而非种子各自的区间，不据此推断任何“显著”。[E47,E48,E49]

可选部分的逐项交代：(1) 不同编译优化级别——已完成（上面 12 格）。(2) 不同 CPU 架构——已执行（2026-10-21 更新）。在真实 aarch64（Apple Silicon，容器内 uname -m = aarch64，指令集原生、非 QEMU 模拟）上按与主平台同源同口径跑了 12 格（m1unfixed / m1fixed / m5ref × -O0/-O2/-O3/-

Os，同 liboqs 0.10.0 钉版树、同 clang 18、同级别构建实现+封装+探针、同一份 tools/historical_poison.c 探针），归档在 docs/evidence/r15-aarch64-20261021/。结果：aarch64 的 12 格全部 0 错误 / 0 上下文，而 x86_64 裸金属的 M1 未修臂在 -O2/-O3/-Os 上是 512 错误 / 8、15、1 个上下文；反汇编给出直接原因——aarch64 上 clang 把消息位选择编成 sbfx/and/csel（无分支），x86_64 上是 bt+jae（秘密相关跳转）。即 M1 的泄漏机制是 x86_64 特定的编译器产物；同时，在同探针（tools/historical_poison.c）对照下，平台的秘密标记检测在两个架构上都能正确区分「有秘密相关分支」与「没有」（该强结论只对 M1 两臂成立——M5 参考路径的跨架构比较两侧用的不是同一个探针，只由「两架构都是 0」这一弱结论支撑）。边界：aarch64 侧跑在 Docker Desktop 的 Linux 虚拟机里（未锁频、非裸金属），只构成第二个架构、不构成第二个测量机；时间证据不跨架构合并、也不要求同号。 [E69] 本地与网络场景——已执行（2026-10-21 更新）。在裸金属上用匿名网络命名空间 + 自有 veth + 内核 netem 建立了真实两端的 TCP 场景，锁频口径与 R02/R08/R09 相同，采了本地直调 / 回环 / 三档 netem 抖动共五档、3 臂 × 2 次独立运行的客户端 RTT 原始值，归档在 docs/evidence/r13-network-20261020/。结果：网络各档一律未检出；本地直调档 M1 未修臂两次运行一次可分辨（+37.1 ns，CI [20.4, 53.8]）、一次未检出（−7.9 ns，CI [−25.0, 9.2]），跨运行可分辨性不稳定，如实登记。检测预算：分辨该量级每类所需样本数为 本地 13 098 / 回环 38 417 / low 64 636 555 / mid 1 003 153 317 / high 97 586 175 893；本轮网络各档每类 2000 个样本，回环差约 1.3 个、low 差约 4.5 个、mid 差约 5.7 个（≈6）、high 差约 7.7 个数量级结论上限：只写「本预算下未检出」，不写「没有远程泄露」；引用时必须标注「同机模拟、非真实远程」。失败尝试分述（不计入结果）：本轮 11 次尝试中 5 次被控制器频率跨度判据拒绝（frequency_probe_rejected，跨度 50 014 / 50 859 / 58 463 / 53 823 / 58 416 kHz，失败后频率已恢复）、2 次为臂级程序缺失，另有 1 个不符合命名规则的尝试目录名 r13-low-620566（来源待考）；均如实登记在 docs/evidence/r13-network-20261020/RESULT.md §4，不计入上面的结果。 [E67] [E47,E58]

边界与可核性缺口（如实登记）：本组数据族外，不进任何 Holm 家族，不改变 M1/M5 既有判定，任何「未检出」都不等于该级别安全；gcc 对照未做、-O1 / -Oz / -Og 未做、除 2026-10-21 补做的 aarch64 外（见第 15 节，证据 docs/evidence/r15-aarch64-20261021/）第三架构未做，这些是「未执行」而不是「已执行且未检出」；每格 s1/s2 在 CPU2、s3 在 CPU6，因此 合并 Δ 混了两个物理核，不是同核重复；12 格没有一格出现 div/idiv，也没有 x86 cmov 指令（修复版的「cmov」是函数名 cmov_int16）；另有 1 次运行因频率探针 20 次采样的 cur_khz 跨度 54629 kHz 超过合同允许的 50000 kHz 被拒（20 个值都在 ±2% 带内，是跨度判据触发），worker 未启动、无 CSV，换名重跑后计入，已如实列出。2026-10-20 已闭合的两处可核性缺口：(1) 产物摘要缺口——判定产物记 sha256、计时 meta 自报 SHA3-256，此前「算法不同、只能并列记录、不能断言是同一二进制」；现新增 docs/evidence/r09-optlevel-20261016/disasm/CELLS.sha3-256，把 12 个判定二进制的 SHA3-256 与 CELLS.sha256 并列落盘，并逐字对齐各格 .meta 的 executable_digest（同格 3 个种子的摘要逐字相同），缺口消除。(2) 控制器目录缺口——此前 RESULT.md 记「36 个有效 run 的副本没有 controller 目录、四条判据无法从副本复核」；现 R09 36/36、R08 54/54 的 controller 目录完整归档（含 terminal.json 、 entry-probes.json 、 during.json ），四判据 100% 通过（restore_match=yes、worker_exit_code=0、worker_drained=true），名义周期与实测频率换算一致（见第 14 节实测周期换算核对表）。 [E47,E59,E60]

与第 3 节锁频口径的关系：第 3 节的「54 次控制器运行全部 restore_match 为 yes」指平台锁频采集（M2–M5 家族）那一批；本节 R08 与 R09 的额外运行不在该统计内，两者不可互相顶替。 [E19,E44,E47]

表 T22　题面第 9 条之优化级别对照：12 格产物判定 + 锁频实测

格	模块 /级别 版本	秘密相关分支（产物）	div 计数	Memcheck 逐种子命中（位置 / 动态）	Δ合并 Δ 与种子范围 [min, max] (ns)	Δ_pool [95% CI] (ns)	并可区分性判定
m1unfixed-O0	M1 未修 -O0	无（movzbl; sar; and $1;0 xor; sub; and $0x681，源码级算术掩码被原样保留）	0 / 0	3.035 86.471 23.265	/37.59 /86.47]	[3.04,26.25 [-1.42, 53.92]	不可区分：合并 CI 含 0（3 个种子全部含 0），且方向与分支代价模型相反（该级别没有分支，符

							号散乱）
m1unfixed-O2	M1 未修	有（testb $0x1, (%rsi,%rax) 后跟 je，每比特一条，8 处）	8 / 512	-22.409 0.198 -11.850	/-11.35 /[-22.41, 0.20]	-10.86 [-22.75, 1.02]	不可区分：合并 CI 含 0（3 个种子全部含 0）；均值方向为负但区间跨 0
m1unfixed-O3	M1 未修	有（同上形态，15 处）	15 / 512	2.677 -17.645 -5.326	/-6.76 /[-17.64, 2.68]	-7.55 [-17.35, 2.26]	不可区分（边缘）：合并 CI 含 0，只有 1/3 种子自身 CI 不含 0
m1unfixed-Os	M1 未修	有（bt %ecx,%r8d +0 jae，教科书 clangover 形态）	1 / 512	-20.704 -12.512 -53.469	/-28.90 /[-53.47, -12.51]	-26.16 [-37.51, -14.81]	可区分：3 个种子方向一致为负，合并 CI 不含 0（−26.16 [−37.51, −14.81]），2/3 种子自身 CI 不含 0
m1fixed-O0	M1 已修 982c762	无（掩码：call0 cmov_int16，体内 xor; sub; and; xor）	0 / 0	-39.361 -19.097 -16.164	/-24.87 /[-39.36, -16.16]	-25.75 [-51.59, 0.09]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m1fixed-O2	M1 已修 982c762	无（掩码：call0 cmov_int16，体内 neg; xor; and; xor）	0 / 0	-4.552 18.000 -15.941	/-0.83 /[-15.94, 18.00]	-0.69 [-11.02, 9.63]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m1fixed-O3	M1 已修 982c762	无（同上） 0	0 / 0	-0.253 -10.558 -13.123	/-7.98 /[-13.12, -0.25]	-10.38 [-21.77, 1.00]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m1fixed-Os	M1 已修 982c762	无（同一个 bt 后接 setb %dl，不是 jae）	0 / 0	-6.894 -10.876 3.563	/-4.74 /[-10.88, 3.56]	-4.64 [-14.29, 5.02]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m5ref-O0	M5 参考 b3ba7b3	无（掩码 + call0 mlk_value_barrier_u8 值屏障）	0 / 0	2.555 -24.085 14.638	/-2.30 /[-24.09, 14.64]	-1.27 [-20.01, 17.47]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m5ref-O2	M5 参考 b3ba7b3	无（掩码：and; movzbl;0 neg; shr $0x10; and $0x681）	0 / 0	-1.609 0.842 0.120	/-0.22 /0.84]	[-1.61,-0.53 [-7.49, 6.43]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m5ref-O3	M5 参考 b3ba7b3	无（同上） 0	0 / 0	-1.996 -1.332 -3.932	/-2.42 /-1.33]	[-3.93,-2.58 [-8.88, 3.72]	不可区分：合并 CI 含 0（0/3 种子自身 CI 不含 0）
m5ref-Os	M5 参考 b3ba7b3	无（同上） 0	0 / 0	4.853 -18.888 -0.828	/-4.95 /[-18.89, 4.85]	-4.17 [-10.57, 2.23]	不可区分：合并 CI 含 0（1/3 种子自身 CI 不含 0）

注：主类对为 message-zero vs message-ones，每种子每类 10000 次完整 mlkem_decapsulate；Δ = mean(zero) − mean(ones)，Δ < 0 表示 zero 更快。两列区间必须分开读：第 8 列给 合并 Δ（3 个种子 Δ 的算术平均）与种子范围 [min, max]，后者只描述这 3 个 Δ 的散布、不是推断区间；第 9 列给逆方差固定效应合并 Δ_pool 及其正态近似 95% CI——由各运行自身标准误 SE_i = (CI_high − CI_low)/(2z) 定权重 w_i = 1/SE_i²，Δ_pool = Σ(w_i·Δ_i)/Σ(w_i)，合并 SE = sqrt(1/Σ(w_i))，该合并方法与 M1–M5 主家族完全统一。可区分性判定一律按第 9 列的合并 CI，不按第 8 列的种子范围 CPU 分配：每格 s1 / s2 在 CPU2、s3 在 CPU6，因此 合并 Δ 混了两个物理核，不是同核重复，把它读成“同一核上的重复测量精度”是错的。12 格没有一格出现 div / idiv，也没有 x86 cmov 指令（M1 修复版的“cmov”是函数名 cmov_int16，不是 cmov 指令）。产物溯源：同格 3 个种子的 meta executable_digest（自报 SHA3-256）逐字相同；判定产物的 sha256 与该 SHA3-256 已分别落盘于 docs/evidence/r09-optlevel-20261016/disasm/CELLS.sha256 与同目录 CELLS.sha3-256，并逐字对齐各格 .meta 的 executable_digest，故可断言计时所用二进制即被判定的那一个。M5 参考路径的判定只用合并 CI（族外探索口径）：-O3 的合并 Δ_pool = −2.58 [−8.88, +3.72]、-Os 的合并 Δ_pool = −4.17 [−10.57, +2.23]，两者都含 0，故这两格判为「不可区分」。边界：机读 CSV 的 delta_ns_run_ci_low/high 列实际是三个种子的 Δ 取值范围（delta_ns_run_min/max），不是种子各自的置信区间，不得把该范围当成区间证据。gcc 对照未做，-O1 / -Oz / -Og 未做，除 2026-10-21 补做的 aarch64 外第三架构未做——这些是“未执行”，不是“已执行且未检出”。优化级别是族外探索，不进任何 Holm 家族，不改变 M1/M5 既有判定；任何“未检出”都不等于该级别安全。 [E01]

17 题面第 **11** 条：一键复现与复现参数总表

题面第 11 条要求提供测试程序、测试数据生成方法、实验参数、编译选项与统计分析过程，使评测人员能够复现实验结论。本节给出「一键入口 + 参

数总表」两件交付物，并附一次干净 clone 实测；复现的边界（缺件、需 sudo 的部分、演练不是结论）一并写明。

一键入口 scripts/reproduce_all.sh 分两档：quick 档做配置、构建、CTest（platform / ordinary / sanitize 三选一或全跑）与每类小样本统计演练，全程不需要 sudo、不写任何 sysfs 频率节点、不绑核；full 档按四份冻结 PLAN 生成完整采集命令，默认 dry-run 只打印，加 --execute 才真跑且必须给 --control-root（校验位于云端唯一存放根之下并含控制器）。参数总表逐模块列出实际用过的编译选项、种子、样本数、核与频率管理、统计脚本或工具、计划文件与证据目录，每一行的链接都指向仓库内真实存在的文件，没有落盘依据的参数不写进来。 [E55,E56]

匿名支撑材料卷能复算什么、不能复算什么（2026-10-21 明确写明）：支撑卷里随附 reproduce.sh，在解包后的独立目录里重建包内 C 统计工具并执行 5 项 CTest，再把统计输出与卷内 expected/ 基准逐字比对——这一层只检验「包内产物能被重建、统计输出未被改动」，是打包一致性检查，不是正确性依据；支撑卷能复算什么、不能复算什么（2026-10-21 明确写明）：支撑卷里随附 reproduce.sh，在解包后的独立目录里重建包内 C 统计工具并执行 5 项 CTest，再把统计输出与卷内 expected/ 基准逐字比对——这一层检验打包一致性；并用卷内的 Holm 工具把 M2–M5 四个家族的判定真复算一遍（输出 family_holm_recompute=pass：4 个家族 / 21 个成员 / 拒绝 3 个，与表 T5 一致），使「评测人员能够复现实验结论」在家族判定这一层成立。仍不能复现的三件事（如实写明）：① M2–M5 的锁频采集需要 full 档的硬件与控制器 ② RTLF / Mona / dudect / Binsec 属外部工具，未在卷内重跑；③仓库里完整采集树（原始长表与工具输出，合计约 46 MB）未随卷分发——卷内已含可复算的最小集：42 份逐样本原始长表 input.csv.gz、规范化数据 normalized.csv.gz、每成员统计 ci_welch.json、家族成员表与 Holm 输出，足以复算 Welch CI、Holm 家族判定与 MDE（卷内给的是规范化后的逐样本数据 normalized.csv.gz，统计判定可由它复算，但复算需要 §17 参数总表里的工具与种子）。本卷提供的是证据与复算入口，不是复现环境本身。

干净 clone 实测：在临时解出目录里跑 quick 档，退出码 0，三个配置的 CTest 分别为 platform 80/80、ordinary 57/57、sanitize 57/57，合计 194 项通

过、0 失败。同一处的三段边界：(1) 演练产出的统计值（M3 m=6 拒绝 1、M4 m=6 拒绝 0、M5 m=3 拒绝 0）不是任何模块的正式统计结论——演练不锁频、不绑核、跑在 macOS/ARM、每类只 1000 次，只演示「没有锁频协议时同一台机器会给出什么」；(2) 上面这一轮是未取件的干净 clone：vendor/liboqs-0.10.0、vendor/kyber-kyberslash-* 与 third_party 都在 .gitignore 内，缺件时按「缺件即跳过并打印原因」处理，M2 演练因此跳过；(3) 匿名包与解出复算已在本轮实际执行，不沿用旧轮次的结论：报告改动落盘后按 build_support.py --revision <新 revision> 重新成包，verify_package.py 通过（直接身份标记 0），再从实际 ZIP 解出到独立目录重建并执行包内 CTest，5/5 通过、0 失败；命令与逐项结果见 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log（文件名带实际执行的 revision）。 [E57,E58]

2026-10-20 补上一键取件，缺件不再是复现的门槛：新增 tools/fetch_all_vendors.sh，一条命令取齐 M1/M2 需要的四棵 vendor 树（liboqs 0.10.0 未修树、同一棵树 + 官方补丁 982c762 的已修树、pq-crystals KyberSlash 未修 a621b8d 与已修 272125f），并做两层校验：上游归档 SHA-256（liboqs tag tar 2b7b4436…、kyber 两个 git archive tar 509548a1…/e3d020a7…）与树摘要（树内逐文件 SHA-256 按相对路径排序后整体再算一次，跨平台稳定）；摘要不符即拒绝覆盖既有树。官方补丁 982c762 以仓库内副本 docs/patches/liboqs-982c762.patch（SHA-256 d1879ac6…）保存并强校验，不再依赖运行时 GitHub .patch 的头部 scripts/reproduce_all.sh 新增 --fetch 与 vendor 预检：预检逐项打印「就位 / 缺件」，缺件时直接给出取件命令，干净 clone 两条命令即可跑通含 M1/M2 在内的全套测试（第 1 条 sh tools/fetch_all_vendors.sh，第 2 条 sh scripts/reproduce_all.sh quick）。本机实测（2026-10-20 复查轮 macOS/ARM，非 x86_64 Linux，属软件流程验证不是统计结论）：取件后跑 quick --samples 200 --runs 1，退出码 0，CTest 为 platform 88/88、ordinary 57/57、sanitize 57/57、historical-fixed 61/61，合计 263 项通过、0 失败，M1/M2/M3/M4/M5 五个家族的演练各跑通一次，且族内 Holm 步骤真实执行并打印 holm.csv / pooled.csv——此前该步因在子目录里用相对路径调用

platform_holm 而失效、失败又被静默吞掉（退出码仍是 0），已于本轮修复并复跑，详见 [E66] 与截图 1；该轮同样不锁频、不绑核，演练数值不是任何模块的正式统计结论。 [E64,E66]

真实运行截图（人工签收佐证）：本轮另留了 4 张按统一终端样式渲染的运行输出图（不是屏幕照片），放在 deliverables/research/multi-leakage-platform-20261016/screenshots/，逐张的来源、命令、主机与产出说明写在同目录的 SCREENSHOTS.md：[E66] ①本机实跑 scripts/reproduce_all.sh quick --samples 200 --runs 1 的终端输出（macOS/ARM，属软件流程验证，不是统计结论）；②归档的真实运行日志渲染出的 Memcheck 秘密标记命中（M3 on-secret：命中 poly_frommsg 的未初始化值并给出 compress.c → indcpa.c → kem.c 调用栈）；③归档的真实运行日志渲染出的锁频控制器逐条状态（restore_match=yes 与 config_changed=no 两类判据）；④本机离线展示 index.html 的真实浏览器渲染。口径：①④是本轮实时采集；②③是真实 Linux 运行的归档输出，图上按匿名支撑包同一套身份替换规则改写路径与主机名，正文逐字未改；这四张是用脚本把终端/浏览器输出渲染成统一样式的图不是现场拍摄的屏幕照片（图 2、图 3 是 Linux 的 Valgrind / 控制器日志套上统一窗口样式渲染的），每张图的原始日志都在证据目录里原字节保存、可逐字核对；这些图是佐证，不替代原始日志与证据文件。人工签收提醒：若赛事方要求现场屏幕照片，签字前须用同样命令在评委可见环境重跑并替换这些图。

表 T25　题面第 11 条之一键复现入口、quick 档实测与 full 档边界

项	内容	实测 / 边界	出处
入口与两档	scripts/reproduce_all.sh quick / full	quick 档全程不需要 sudo、不写任何 sysfs 频率节点、不绑核；full 档默认 dry-run 只打印，加 --execute 才真跑，且必须给 --control-root（校验位于云端唯一存放根之下并含控制器脚本）	RESULT §6.1；REPRODUCE-PARAMS §0
quick 档链路	配置 + 构建 + CTestmeasure / m4_measure（platform / ordinary / sanitize，可三选一或全跑）+每类小样本统计演练	→汇总 members.csv → platform_holm（Holm + 固定效应合并）→ 逐行打印	→RESULT §6.1

		holm.csv / pooled.csv	
干净 clone 实测脚本（2026-10-20 复查轮的四配置实跑）	scripts/reproduce_all.sh sha256 002ab0be60373375f1ea871764bba1645bbe5946330561476cd94797abbabe75（现算自当前工作区，随本表一起重出）；命令 sh scripts/reproduce_all.sh quick --samples 200 --runs 1；退出码 0	platform 88/88 、 ordinary 57/57 、 sanitize 57/57 、 historical-fixed 61/61 ⇒ 合计 263 项 CTest 通过、0 失败 日志 docs/evidence/screenshots-20261020/reproduce-quick-terminal-p2b.log）；194/194 是 2026-10-16 缺件状态下的三配置最小集，保留为历史记录，不是当前有效数字	REPRODUCE-QUICK-LOG §1 、 §2 ；screenshots-20261020/reproduce-quick-terminal-p2b.log
演练统计值（不得当结论）	M3 m=6 拒绝 1（M3-on-r2，Δ = +22.12 ns）、M4 m=6 拒绝 0（Δ = +0.56 ns）、M5 m=3 拒绝 0（Δ = −43.38 ns）	不是任何模块的正式统计结论：演练不锁频、不绑核、跑次 −1000 次	RESULT §6.2
干净 clone 缺件（如实登记）	vendor/liboqs-0.10.0 、 vendor/kyber-kyberslash-*、third_party 均在 .gitignore 内	M2 演练跳过并打印原因；M1 的 quick 档需先跑 tools/fetch_liboqs_0.10.0.sh ；OpenSSL 3 自动探测，找不到就退回 -DBASELINE_ALLOW_NON_SHA3_OPENSSL=ON（native_digest 记 Skipped，不伪装通过）	RESULT §5 、 §6.1 ；BLOCKERS B05
复现参数总表	docs/REPRODUCE-PARAMS.md 逐模块列出编译选项、种子、样本数、核与频率管理、统计脚本或工具、PLAN 与证据目录	每一行的链接都指向仓库内真实存在的文件；没有落盘依据的参数不写进来；四份模块部与 §0 的参数不写进来；四份模块在执行前由提交 PLAN efca8a1 冻结	REPRODUCE-PARAMS 头
离线复算入口（本轮已重跑）	匿名包解出后在独立目录重新构建并执行包内 CTest	本轮交付的匿名包已实际解出复算：从实际 ZIP 解出后在独立目录重建并执行包内 CTest，5/5 通过、0 失败（仓库侧 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log ，文件名带实际执行的 revision）；包内可自证的是随卷分发的 MANIFEST.json（逐成员 sha256）与 PROVENANCE.json（逐成员来源与变换）；包审计（匿名扫描的成员数/摘要数/链接数/直接身份标记数与覆盖范	refresh-20261016/zip-recompute-final*.log 、 支撑 README 与 final*-verification.json

	围）由仓库侧 verify_package.py 对实际 ZIP 执行，记录在支撑包 README 与同目录的 *-verification.json（verify_package.py 通过，状态 pass）。报告正文刻意不回填包的摘要：包内随附的就是本报告，报告再写自己的包摘要会形成自指

注：本表把题面第 11 条要求的三件事逐项落到路径：测试程序与测试数据生成方法（tests/convert_vectors.sh、tests/vectors/ 的来源链）、实验参数与编译选项（docs/REPRODUCE-PARAMS.md）、统计分析过程（scripts/platform_stats 与 tools/platform_stats 家族的 C 实现）。quick 档在干净 clone 里实测退出码 0、CTest 194/194 通过；full 档默认 dry-run，只打印命令与 PLAN 摘要，加 --execute 才真跑且必须给 --control-root。本轮（P2 收尾）按「先改报告、再重出匿名包、最后实际解出复算」的顺序执行：报告改动落盘后用 build_support.py --revision <新 revision> 生成新包，verify_package.py 通过（直接身份标记 0），再从实际 ZIP 解出到独立目录重建并执行包内 CTest，5/5 通过、0 失败；命令与逐项结果见 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log（文件名带实际执行的 revision）。 [E01]

18 威胁模型（题面第 10 条）

本章直接并入 T28 的威胁模型 LaTeX 片段（E51，已实测可独立编译：8 页、0 报错、0 缺字），本报告不改写其任何字节；独立中文稿见 E50。该章回答四件事：攻击者能控制什么、能看到什么、具备哪些能力；哪些内容明确不在本轮范围内以及为什么；本地高精度观测与远程网络之间的边界在哪里以及本平台的结论如何分成「已执行且检出 / 已执行且未检出 / 未执行」三档网络路径已按同机模拟执行（见第 15、25 节）。同机锁频结果不能外推远程可检出性。 [E50,E51,E58]

本页是报告「威胁模型」章的独立稿，供整合 agent 直接并入 deliverables/research/multi-leakage-platform-20261016/report.tex；配套 LaTeX 片段见同目录 threat-model.tex（threat-model.tex）。本页只读已有证据，不重新采集、不改动任何既有文件、不做密钥恢复。

- 每条结论后面给证据路径（相对仓库根）。本页出现的数字全部来自这些文件，未从任何其它来源引入。 - 三个尺度标签不可互相冒充：已执行且检出 / 已执行且未检出 / 未执行（定义见第 D 节）。 - 人工夹具（M3 秘密下标 LUT、M4 提前退出比较）一律标注人工构造校准；R03 的两个对照与 R12 的锁频对照一律标注族外、不进 Holm。 - 本页不做密钥恢复，不运行 exploit demo；不把「未检出」写成恒时证明，也不给出物理误差界或总体误报率。

A.1 攻击者可控输入

输入	说明	证据
密文（长度与内容）	攻击者可控的全部密码学输入。长度可控到字节级：合法 1088 B、同长度但 u/v 字段被整体改写的「格式破损」1088 B、少 1 字节的「截断」1087 B	docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md §2「三个输入类」
公开公钥/封装口	keygen、encaps 与公钥材料是公开面；各臂都能独立跑通完整 keygen 与 encaps，并由公开「内容」与「复现」向量逐例核对	docs/evidence/r01-kat-20261016/README.md；docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md 第 1 节资格表
类别与重复次数	攻击者可以选择把同一份密文重复喂入多少次（本轮每类 10000 次 + 预热 100 次），但看不到逐样本时间之外的任何东西	docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §1；docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md §1

不含私钥。解封装私钥 sk（PKE 秘密 1152 B）与拒绝种子（32 B）在全部测量里都是被保护的秘密，密文本身被显式声明为 public：

```
mode=valgrind_secret_marked pke_secret_bytes=1152 rejection_secret_bytes=32 ciphertext=public
```

证据：docs/evidence/r05-locate-20261016/RESULT.md §4.1（原文引用 remote-tree/m2-ctgrind/ 的 stdout 末行）。即：本平台从不假设攻击者持有解封装私钥。

需要写清的一条边界：采集件自身必须持有一份密钥对才能驱动解封装——它通过 --public-key / --secret-key 读取资格夹具里的固定测试密钥对（qualification-ordinary/fixtures/{pk.bin,sk.bin}）。这份测试密钥是资格夹具的一部分、可由公开材料复现，不是任何真实受害者的私钥；被秘密标记的正是

这份测试私钥在解密链内的使用，而密文与公钥始终处于公开面。 证据：docs/evidence/m2-kem-20261016/COLLECTOR_CONTRACT.md §7；docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md（「公开测试私钥」口径）。

不含物理接触。 全部实验是本机进程级实验（taskset 绑核 + 控制器写频），攻击者没有接触机器、没有接探头、没有换硬件：

- 环境与边界登记：docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §9（taskset 亲和性 + 控制器写频不是内核级 CPU 隔离）。 - 采集条件：docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §1（taskset -c 2 或 -c 6，控制器写 boost=0、performance、min=max=4300000 kHz）。

A.2 攻击者可观测量

可观测量只有「一次完整调用（或夹具调用）的单次耗时」。 逐样本原始值全部落盘，不做主观剔除：

对象	计时窗口	证据
M1 / M2 / R03	一次完整解封装（clock_gettime → 调用 → clock_gettime，中间只有 atomic_signal_fence）	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §4.1 表；docs/evidence/m2-kem-20261016/COLLECTOR_CONTRACT.md
M4（人工一次完整受检比较（32 字节），.meta 写构造校准）	boundary=complete_checked_compare；不是完整解封装	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §4.1 逐字 .meta 抽样
M3（人工一次完整解封装，重加密路径里挂了人工秘密下标 LUT 构造校准）		docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md §1「实现与资格」

窗口外的一切都不属于观测量：输入生成、内存分配、结果消费、日志与 I/O 都在窗口外；窗口内没有 I/O、日志或分配：

- docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §0「计时窗口 I/O」行与 §4（7 个 fence-to-fence 窗口按白名单核对）。 - 逐类 zero_elapsed_rows 全为 0 、 window_scope=one_mlkem_decapsulate_call ： docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md §2。

「返回值以外的内部状态」不构成本轮的攻击者可观测量（负面对照，不等于零泄露）：

可观察面	本轮检查结果	证据
stdout / stderr / 退出码	7 种输入模式（1 合法 + 6 隐式拒绝）各 120 次，退出码唯一值均为 0，stdout/stderr 逐字节一致，diff -u 0 个差异块	docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §0、§2

秘密内容（ss/sk/z/m'）	ss/静态 122 个接触秘密标识符的调用点逐条判定，0 条把秘密字节写进 stdout/stderr/返回码/errno；Memcheck syscall 参数检查 0 命中	docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §0、§1、§3
API 错误码	mlkem_* 返回码只表示参数/长度/空指针/随机源错误，不表示重加密比较结果	docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §6 第 6 条（引 include/mlkem.h）
采集件功能门（F1，低危，已登记）	tools/platform_m2/collector.c 在门失败时把 accept_mismatch_count failed_decapsulation_count 按批汇总写进 stderr、进程退出码与 meta 的 run_status；正常路径 rc 恒 0、stderr 恒空，因此正常采集不触发	docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §1.3 F1、§2.3

F1 是本页如实保留的一条：它是批级汇总、不是逐调用比较位，但它说明「同一批输入在不同实现/构建下退出码不同」本身仍是一个可观察的接受-拒绝信号。本威胁模型把攻击者的可观测量限定在 A.2 第一段，F1 作为已知边界登记，不改写为「无泄露」。

A.3 测量条件：本地同机、单核绑核、锁频控制器

攻击者看到的耗时，是在下列工程条件下取到的：

项	值	证据
机器	裸金属（主机名不写入交付件，见 §A.3 的型号与拓扑），AMD Ryzen 9 9950X，16 核 × 2 SMT = 32 线程，单 socket 单 NUMA	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §1.4、§1.6
内核/发行版	Linux 6.17.0-35-generic，Ubuntu 24.04.4，x86_64	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §1.1、§1.2
绑核	taskset -c 2（r1/r2、基准）或 -c 6（r3、跨物理核复测）；单核，不是独占物理核	docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §1
频率控制	唯一控制器写 boost=0、governor/EPP=performance、min=max=4300000 kHz；沉降 1.0 s 后取 20×50 ms scaling_cur_freq，全部落在 ±2% 且跨度 ≤50000 kHz	docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §1；docs/evidence/platform-control-qualification-20261016/QUALIFICATION.md
有效性	54 次正式运行全部 controller_exit=0、worker_exit_code=0、restore_match=yes	docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §2

必须写明的一条口径：这是本地同机、单核绑核、锁频控制器下的工程观测，scaling_cur_freq 不是示波器测量——它是内核暴露的请求/反馈观测量，不主张逐调用物理恒频，也不给出物理误差界：

- docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §6 第 1 条（原文：「频率锁定是工程控制观测：scaling_cur_freq 不是示波器测量」）。 - docs/evidence/platform-control-qualification-20261016/QUALIFICATION.md（第

77 行同一条）。 - docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §7「scaling_cur_freq 不是示波器测量；本页不主张逐调用物理恒频，也不给物理误差界」与 §9。

A.4 攻击者能力

具备：

1. 本地同机可执行：能在被观测机器上跑自己的进程、绑到同一逻辑 CPU、重复发起解封装。 证据：docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md §1（9 次 measure + 9 次 dudect 全部 taskset -c 2|6）。 2. 可重复发起：每类 10000 次 × 3 次独立运行（换种子、换物理核），可自行加样本量。 证据 docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §1；docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md §2.1。 3. 可与自己的参考实现做差分：实现是公开的固定提交，公开 KAT（NIST/ACVP 与 round-3 官方向量）可独立复算 攻击者可以拿自己的实现跑同一批输入做逐字节与逐样本对照。 证据：docs/evidence/r01-kat-20261016/README.md 、 docs/evidence/r01-kat-20261016/VECTORS.md、docs/evidence/r01-kat-20261016/EQUIV.md； 差分运行实例见 docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §2（本机 macOS/ARM 与远端 x86_64 Linux 两次独立运行）。

不具备（本威胁模型不假设）：

1. 不假设能读进程内存：不假设读取被测进程的地址空间、core dump 或 /proc/<pid>/maps。 本轮没有检查这些面，因此它们既不是已排除的通道，也不是本模型授予攻击者的能力。 证据 docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §6 第 5 条（明确列出未检查的进程可观察面：cmdline、fd、maps、core dump、wait4、信号 /proc/<pid>/stat、文件名与 mtime）。 2. 不假设能读测量进程的内部状态：观测面就是 A.2 列出的那些。 3. 不假设侧信道之外的物理通道：没有功耗、电磁、声、温度、供电抖动等采集通道。 证据：docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §9；第 B 节第 2 条。 4. 不假设能改机器配置：写频率文件、改隔离、装卸内核模块都不是本模型授予的能力（那属于环境配置，不属于攻击者）。

以下五条明确排除，每条给一句理由。

#	不在范围内的内容	为什么
B1	密钥恢复与 exploit demo	本平台不做，也不作为交付：全部结论停留在「类间耗时是否可区分」与「差异对应哪段源码/产物」，没有恢复 sk、m' 或 ss 的步骤，也不给可利用性结论。证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §6；docs/R05-全流程排查表.md §7 第 6 条。
B2	物理侧信道（功耗 / 电磁 / 缓存抢占的交叉核攻击）	本平台只有软件计时一条通道，没有功耗或电磁采集设备；SMT 兄弟线程未隔离，但本轮没有把跨核缓存抢占建模为攻击通道，也没有做抢占实验。证据：docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §5.1（SMT 开启、只固定线程）、§9。
B3	远程网络时序	同机网络对照（T25）已于 2026-10-21 执行：真实两端 + netem 三档、锁频口径、五档 × 3 臂 × 2 次独立运行，网络各档在本预算下未检出，并给出所需检测预算（回环差约 1.3 个数量级、low 约 4.5 个、mid 约 5.7 个（≈6）、high 约 7.7 个）。同机锁频结果仍不能外推真实远程。证据：docs/evidence/r13-network-20261020/RESULT.md 与 data/ ；docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §6 第 2 条（该条由本项闭合）。详见第 C.6 节。
B4	编译器 / 操作系统之外的微架构特性建模（如 SMT 抢占的定量模型）	本平台没有 SMT 抢占的定量模型：SMT 只作为环境事实登记（SMT active=1、兄弟线程未排除），没有任何抢占率、抢占代价或占用模型进入统计。证据：docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §5.1 ；docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §6 末条（「整机独占不是本页的主张」）。
B5	对上游库未固定版本的结论外推	所有结论都绑定到固定提交、固定编译器与选项、固定产物；换版本、换优化级别、换 ISA 分发后结论不适用。证据：docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md（历史 Kyber768 不冒称 FIPS 203）；docs/R05-全流程排查表.md §7 第 4 条（「换优化级别重建后的结论不适用」）；docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §6。

C.1 读钟开销

串	n	均值	中位数	p99	min	clock_getres	证据
CLOCK_MONOTONIC（新探针，CPU8）	100000	17.423 ns	20 ns	40 ns	10 ns	1 ns	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §4.3
CLOCK_MONOTONIC_RAW（新探针，CPU8）	100000	16.195 ns	20 ns	21 ns	10 ns	1 ns	同上
CLOCK_MONOTONIC_RAW（既有归档复算，绑 CPU2）	300000	17.50 ns	20 ns	21 ns	10 ns	—	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §4.4

要点：

- 读钟开销与被测窗口同量级：均值 ~17 ns、中位数 20 ns、p99 40 ns（CLOCK_MONOTONIC，新探针）。 这正是 M4 夹具（20–30 ns）出现大量并列值的原因。证据：docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §4.3 第 3 点、§4.3 注释。 - 不能把新探针的数值当成采集窗口的读钟开销：§4.3 跑在 CPU8（taskset -c 8），与采集用的 CPU2/CPU6 不是同一物理核； 绑 CPU2 的复算是 §4.4（n=300000，均值 17.50 ns、中位数 20 ns、p99 21 ns）。证据：同上 §4.3 第 1 点、§4.4。 - 两个 CLOCK 的中位数都是 20 ns，但 CLOCK_MONOTONIC 的 p99（40 ns）明显高于 CLOCK_MONOTONIC_RAW（21 ns）； M4 用的正是 CLOCK_MONOTONIC_RAW。证据：同上 §4.3 第 2 点、§4.1 表。 - 这是软件观测，不是硬件时间戳单元的精度界。证据：同上 §9。

C.2 量化尺度

- 本机 clock_gettime 的实际最小步进是 10 ns 量级，不是 clock_getres 报的 1 ns。 证据：docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §4.3 第 3 点。 - 把每个主类对的两类取值合起来看，相邻不同取值的间隔中位数是 9 ns（各主类对范围 9–10 ns），最小间隔 1 ns； 即本批数据的有效计时量化尺度约 10 ns：均值可以靠 n=10000 平均出 1 ns 以下的差异，但分位数只能落在约 10 ns 的格点上。 证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/QUANTILE_CI.md §4.4（41 个主类对汇总）。 - 这条直接解释了两类现象：分位差恰为 0（63 条）、以及分位/秩方法与均值方法判定翻转——格点跳一格就是 ±10 ns， 翻转是「均值型检验与位置型检验的功效差」或「1 ns 量化下秩方法失效」，不是新的泄漏证据。 证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/QUANTILE_CI.md §4.4；docs/evidence/r02-env-20261016/ROBUSTNESS.md §0、§6.1。

C.3 同机干扰面（为什么「本地高精度」不等于「理想实验室」）

事实	值	证据
SMT	开启（SMT active=1、control=on）；taskset 只固定线程，没有排除同核兄弟线程（CPU2↔CPU18、CPU6↔CPU22 一类）	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §5.1
isolcpus	没有：/sys/devices/system/cpu/isolated 为空、内核命令行无 isolcpus=/nohz_full=/rcu_nocbs=	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §1.3、§5.2
CPU2	/都不是零中断：CPU2 累计 nvme1q3 1984127 次、	docs/evidence/r02-env-20261016/

CPU6 IRQ	amdgpu 86152 次、nvme0q3 96 次；CPU6 累计 nvme1q7 357101 次、nvme0q7 3 次、PCIe PME 1 次。这些是开机以来累计计数，不是采集窗口内计数；但本页不主张采集窗口内零中断	ENV_TABLE.md §5.3
irqbalance	inactive，default_smp_affinity=ffffffff（32 个 CPU 全在掩码里）	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §5.3
常驻服务	39 个 running service（docker、gdm、containerd、codex-mihomo 等）	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §6（覆盖清单第 25 项）
结论	整机独占、零中断、物理核独占都不是本平台的主张	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md §9

统计侧同样要读这条：M2 家族虽未拒绝，但两个臂的描述性合并方向相反（unfixed +12.35 ns、fixed −11.20 ns），这与未受控漂移一致，不据此作任一方向的泄漏结论。证据：docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §5。

C.4 功效 / MDE：「未检出」的确切含义

对每个主类对，用实测 SD 与 n 计算 α=0.05（以及 Holm 后的有效 α）、功效 80% 下的最小可检测效应：

> M2/M3/M5「端到端未检出」的确切含义是：在本机、本编译产物、本类对与本次样本预算下，观测到的类间均值差 > 小于本设计的最小可检测效应 MDE（M2 约 25–67 ns、M3 约 18–34 ns、M5 约 14–28 ns），> 所以这套预算分辨不出任何小于该量级的效应；「未检出」= 观测效应 < MDE，不等于零效应，> 也不构成恒时证明或物理泄漏界。

证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §2（一句话结论）、§5.1（逐模块数值读法）、§5.2（「未检出」不推出的四条）。

补充口径：

- MDE 是统计可检测性（给定 n 与实测 SD、80% 功效能分辨的最小均值差），不是物理泄漏阈值，也不是密钥恢复门槛。 证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §1.3、§6。 - MDE 用本次实测 SD，属事后（post hoc）功效描述，不改变任何已提交的 Holm 判定。 证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §6。 - 端到端未检出不覆盖定位层：M2 的定位层是阳性（未修链三个热点各含 1 个 div、已修链 0 个），那是指令与数据流层面的结论，不是本机测到的物理时差，两层互不冒充。 证据

docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §5.1 ; docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/RESULT.md。

C.5 锁频与不锁频：锁频的价值是固定工作点，不是「必然降低方差」

R12 的族外对照在 M1 未修 / M1 已修 / M5 三个臂上各做 locked（控制器写 boost=0、performance、min=max=4300000） 与 unlocked（完全不写 sysfs，默认 boost=1、powersave、min=2982259、max=5756452、EPP=balance_performance） 各 9 次运行。频率归一后的变异系数 CV = SD/mean：

臂	**locked CV**	**unlocked CV**	**unlocked / locked**
M1 未修	0.011725	0.011302	0.964
M1 已修	0.013044	0.013127	1.006
M5	0.014603	0.015897	1.089

结论（必须写进报告的一条）：在本机、本体、本负载下，「锁到 4.30 GHz」与「默认 powersave+boost」的相对变异基本相等 （比值 0.96 / 1.01 / 1.09，跨臂方向不一致）。ns 尺度上不锁频看起来「更稳」，主要是频率更高每次调用耗时更短造成的机械效应， 不是噪声真的更小。因此锁频控制器的价值应当表述为确定性、可核对与可恢复的固定工作点 （boost=0、固定 min=max、进出快照 + restore_match=yes），而不是「必然降低测量方差」。

证据：docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT_LOCKED_VS_UNLOCKED.md §4、§5、§7（第 2 条）、§8。

边界（同一文件）：该结论限定本机、本体、本负载，不能外推到其它 CPU、其它 governor 或远程场景； unlocked 臂「未改动配置」只证明采集进程没有写 sysfs，不证明系统频率恒定——恰恰相反，它就是不恒定的那一臂 本对照族外、不进 Holm，不改变 M1/M5 的任何既有判定。

C.6 远程网络时序：已执行（本预算下未检出）（2026-10-21 更新）

- 已执行。在真实 x86_64 Linux 裸金属上用匿名进程网络命名空间 + 自有 veth （该机器的主机名、账号与地址属直接身份标记，不写入本文件；其身份与连接信息只留在 仓库内的证据目录与 AGENTS.md 的工作环境约定里）（10.88.13.1/30 ↔ 10.88.13.2/30）+ 内核 netem 建立了真实两端的 TCP 场景 锁频口径与 R02/R08/R09 相同，采了本地直调 / 回环 / 三档 netem 抖动共五档、 3 臂（m1unfixed / m1fixed / m5ref）× 2 次独立运行的客户端 RTT

原始值，归档在 docs/evidence/r13-network-20261020/（PLAN.md 采集前冻结 RESULT.md 结论、data/ 逐档原始值与逐次台账）。恢复合同 8/8 通过，控制器终态逐档 restore_match=yes / worker_drained=true / worker_exit_code=0。- 结果：网络各档（回环 / low / mid / high）一律未检出。本地直调档上 M1 未修臂的 message-zero 与 message-ones 差异一次可分辨（+37.1 ns，CI [20.4, 53.8]）、一次未检出（−7.9 ns，CI [−25.0, 9.2]），即该量级效应（与 R09 的 Δ_pool = −26.16 ns 同阶）的跨运行可分辨性不稳定，如实登记。- 检测预算（分辨该量级每类所需样本数，口径 n = 2·(1.96·SD/|效应|)²，与 MDE 同口径）：本地直调 13 098 / 回环 38 417 / low 64 636 555 / mid 1 003 153 317 / high 97 586 175 893；本轮网络各档每类 2000 个样本，回环差约 1.3 个数量级、low 约 4.5 个、mid 约 5.7 个（≈6）、high 约 7.7 个。因此「未检出」是预算结论，不是「没有差异」。- 仍然不能外推：本页第 C.1–C.5 节的全部数值都是本地同机、单核绑核、锁频控制器下的观测；本节的网络场景同样是同机（veth 两端在同一台机器上），远程网络会引入排队、协议栈、链路抖动与对端调度等本机不存在的量，同机结果不能用来推断远程可检出性。引用本节时必须标注「同机模拟、非真实远程」，并保留该标注。禁止把「本预算下未检出」改写成「没有远程泄露」或「远程攻击不可行」。- 覆盖边界：只测了客户端 RTT 一个观测量；进程级/系统级可观察面（服务端内部状态、共享内存、缓存）不在本节范围；被测实现里的网络入口（src/network_server.c / src/network_client.c）此前登记的「网络路径未做端到端差分」一条由此闭合。- 证据 docs/evidence/r13-network-20261020/PLAN.md 、RESULT.md 、data/class-comparison.csv 、data/detection-budget.csv ；docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md §6 第 2 条（该条由本节闭合）。

本平台把结论分三档，逐档给实例与证据路径。三档互不冒充：「未执行」不写成阴性，「未检出」不写成恒时。

D1　已执行且检出

实例	数值	证据
M1 未修端到端	Δ = +39.337 ns、95% CI [+21.658, +57.017]（不含 0）、dudect 最大 t	docs/evidence/r02-r04-close-20261016/（真实历史案=RESULT.md §2.1；原始件

例）	+26.41；换种子（424242）与换物理核（CPU6）两次独立复测方向一致（+31.117、+22.337）	docs/evidence/liboqs010-locked-20261015/README.md
M4 vulnerable 家族 Holm 拒绝 3/3（原始 p = 0、臂（人工构造 9.23e−25、3.14e−22）；分臂描述性校准）	合并 Δ = −4.089 ns、95% CI [−4.215, −3.963]；同批 ct 臂 0/3 拒绝（+0.055 ns、[−0.363, +0.473]）	docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md「Holm 逐步检验」；docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §5；docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §3、§5.1

引用注意：M4 只引分臂数值，不引家族窗口合并 Δ（家族 I^2=98.6% 是把泄漏臂与不泄漏臂混在一起造成的）；M4 的「insecure」只针对人工提前退出夹具，不是新增上游 CVE。证据：docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §5、§6；docs/evidence/m4-completion-20261016/FORMAL_RESULT.md。

D2 已执行且未检出

实例	数值	证据
M2 端到端（真实历史案例）	家族（m=6）Holm 拒绝 0；合并 Δ +4.58 ns、95% CI [−3.08, +12.25]（含 0）、I^2=58.3%；MDE(Holm) 24.7–67.1 ns	m2_end_to_end_full_decaps_v1 docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md；docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §5；docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §2、§5.1
M3 端到端（人工构造校准）	家族（m=6）Holm 拒绝 0；合并 Δ −0.73 ns、95% CI [−5.56, +4.10]、I^2=12.5%；MDE(Holm) 17.7–33.7 ns	同上三处
M5 端到端（阴性照候选）	对家族（m=3）Holm 拒绝 0；合并 Δ −5.30 ns、95% CI [−11.77, +1.16]、I^2=0%；MDE(Holm) 13.5–28.3 ns	同上三处
R03 对照 A vs 格式破损（族外、不进 Holm）	合法 3 臂 × 3 种子 = 9 个组合：Δ 全落在 ±10 ns 内、9/9 的 95% CI 含 0、9/9 原始 p ≥ 0.28；方向在两臂之间来回摆动	docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md §3；docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §3 第 24/26/28…行、§5.1

「未检出」的确切措辞只能是「观测效应 < MDE」，并附工具、输入范围与调用边界；它不推出零效应、物理恒时、不可利用、或换机器/换产物后仍成立。证据：docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §5.2。

对照条目（同批的阳性侧，防止把 D2 误读成「平台测不出东西」）：R03 的对照 B（合法 vs 截断）的 Δ ≈ 29–55 μs，比该对比的 MDE（约 7–21 ns）大 3–4 个数量级；truncated 耗时与臂无关（三臂都是 23.1–23.4 ns），走的是封装层长度检查，属于公开长度检查的接口语义，不是秘密相关泄漏，

同样族外。 证据：docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md §0、§4；docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §5.1。

D3 未执行

实例	状态	证据
R05 排查表里标注的格：M521）：i386 unknown 重加密步骤的（ Binsec checkct	已闭合（2026-10-21）：裸机驱动（-ffreestanding -nostdlib）+ 显式 secret global 建模下，FO 重加密步骤 1088/1088 路径完成、消息编码步骤 1/1 路径完成，均无秘密相关控制流；同一套配置下 M4 已知脆弱内核报出控制流泄露（insecure，32/32 路径），证明不假阴性。R05 当年登记的「2^256 状态空间」阻塞实测不成立（完整 32 字节消息为秘密时路径数为 1），故模型覆盖的是完整步骤。R05 原文件不就地改写。边界：只回答「控制流是否依赖秘密」，不是恒时证明；被分析的是 i386 产物（与 x86-64 正式产物逐函数结构对照），不覆盖整个解封装	docs/evidence/r14-20261021/binsec-m5-ffreestanding-nostdlib/RESULT.md（含 m4-vulnerable/m4-ct/m5-compare/m5-frommsg 四次运行的 commit、消息编码步骤原件）；docs/evidence/r05-locate-20261016/RESULT.md §5（原始登记）
可选网络场景（T25）	已执行（2026-10-21）：裸金属上真实两端 + netem 三档，锁频口径，五档 × 3 臂 × 2 次独立运行的客户端 RTT 原始值已归档；网络各档在本预算下未检出，并给出分辨该量级所需的样本数（本地 13 098 / 回环 $)^2$；本轮每类 2000 个样本，回环差约 1.3 个数量级、lowPLAN.md 、约 4.5 个、mid 约 5.7 个（≈6）、highdetection-约 7.7 个）。结论上限只写「本预算下未检出」，不写「没有远程泄露」；引用须标注「同机模拟、非真实远程」	docs/evidence/r13-network-20261020/budget.csv；详见本页第 C.6 节

38 417 / low 64 636 555 / mid 1 003 153 317 / high 97 586 175 893，口径 n = 2·(1.96·SD/	
（相关登记）R05 的已执行且已更新 90 格里「未检查」= 0 格；表内「存在 5 / 不存在 75 / 不适用 10」，另有 1 项按 unknown 登记	docs/R05-全流程排查表.md §4.1–§4.3

---

1. 本页不做密钥恢复，不运行 exploit demo，不给总体误报率/检出率，不给物理误差界；「未检出」一律不得改写为恒时证明。 证据口径 docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md §6 ； docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §6。 2. 人工夹具标注：M3（秘密下标 LUT）与 M4（提前退出比较）是人工构造校准，阳性只能检验检测器能否识别目标机制， 不计为新的真实 CVE 。 证据 docs/platform/ARCHITECTURE.md §1 ； docs/evidence/m4-completion-20261016/RESULT.md「边界」。 3. 族外标注：R03 的两个对照（A 格式破损、B 截断）与 R12 的锁频对照一律族外、不进 Holm，不改变任何已冻结家族判定； dudect 的最大 t 与 RTLF 的二值结果同样族外，不转伪 p。证据：docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md 开头与 §6；docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT_LOCKED_VS_UNLOCKED.md §1、§8；docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md §1.0、§6。

只读引用，共 27 条（26 个文件 + 1 个目录）；本目录未写入、未改动这些路径下的任何内容：

#	路径	用到的位置
1	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md	§1.1–§1.6、§4.1–§4.4、§5.1–§5.3、§6、§7、§9
2	docs/evidence/r02-env-20261016/ROBUSTNESS.md	§0、§6.1
3	docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md	§1.3、§2、§3、§5.1、§5.2、§6
4	docs/evidence/r04-stats-20261016/QUANTILE_CI.md	§4.4
5	docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT_LOCKED_VS_UNLOCKED.md	§1、§4、§5、§7、§8
6	docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md	§0–§6
7	docs/evidence/r05-locate-20261016/RESULT.md	§4.1、§5

8	docs/R05-全流程排查表.md	§4.1–§4.4、§7
9	docs/evidence/r05-locate-20261016/remote-tree/binsec-m5/（目录）	M5 Binsec 阻塞实验 A/B/B2/B3/B4/C 的产物
10	docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md	§0、§1.3 F1、§2、§3、§4、§6
11	docs/evidence/r01-kat-20261016/README.md	「内容」「复现」
12	docs/evidence/r01-kat-20261016/VECTORS.md	向量来源总表
13	docs/evidence/r01-kat-20261016/EQUIV.md	修复语义等价总表
14	docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md	§1、§1.0、§2、§5、§6、§7
15	docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md	Holm 逐步检验与固定效应合并表
16	docs/evidence/platform-control-qualification-20261016/QUALIFICATION.md	控制器资格与 scaling_cur_freq 口径
17	docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md	资格表、热点 div 判定
18	docs/evidence/m2-kem-20261016/COLLECTOR_CONTRACT.md	计时窗口与调用边界
19	docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/RESULT.md	定位层阳性
20	docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md	人工 LUT 完整解封装
21	docs/evidence/m4-completion-20261016/RESULT.md	人工提前退出比较夹具
22	docs/evidence/m4-completion-20261016/FORMAL_RESULT.md	Binsec 有界验证
23	docs/evidence/m5-completion-20261016/RESULT.md	M5 参考臂
24	docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md	§2.1、§3
25	docs/evidence/liboqs010-locked-20261015/README.md	M1 锁频原始件与复测
26	docs/platform/ARCHITECTURE.md	§1 模块与独立边界
27	docs/全量收尾计划与提示词-20261016.md	第 2 节 T25 行、第 5.2/7 节

4 应用前景

16 题面第 12 条：创新对照（锁频 vs 不锁频、多工具矩阵）

题面第 12 条要求至少在自动化侧信道检测、敏感路径定位、常数时间实现方法、统计检测方法、低开销防护或跨平台验证之一取得改进，并用可复现实验说明效果。本节给出两项族外创新对照：锁频与不锁频的 A/B 对照（回答「固定工作点到底买到了什么」），以及九工具 × 五模块的交叉矩阵（回答「单工具会漏掉什么、会错在哪里」）。两项都不进 Holm、不改任何既有判定。

锁频 vs 不锁频：3 个臂（M1 未修、M1 已修、M5）× locked / unlocked 各 9 次运行、每类 10000 次。locked 臂由控制器写 boost=0、performance、

min=max=4300000 kHz，有效性判据 restore_match=yes（9/9）；unlocked 臂完全不写 sysfs（默认 boost=1、powersave、min=2982259、max=5756452），有效性判据是运行前后全量频率快照逐字相同（9/9 config_changed=no）。结果与直觉相反，如实报告：在纳秒尺度上不锁频臂的标准差反而更低（SD 比 0.741 / 0.757 / 0.956），但把 SD 除以该臂均值得到变异系数 CV 后两者基本相等（CV 比 0.964 / 1.006 / 1.089，跨臂方向不一致）——ns 尺度上看到的不锁频「更稳」主要是频率更高、每次调用耗时更短造成的机械效应，不是噪声真的更小。因此锁频控制器的价值应当表述为确定性、可核对与可恢复的固定工作点（boost=0、固定 min=max、进出快照加 restore_match），而不是「必然降低测量方差」。 已知阴性对象 M5 在两种条件下都未被误报（0/3 与 0/3），真阳性对象 M1 未修在两种条件下都被检出（3/3 与 3/3）；样本量只有 3 vs 3，只作描述，不给「假阳性率 = x%」这类总体结论。 [E52]

可数的改进指标（题面第 12 条要的「用可复现实验说明效果」）：在 M2 上单工具路线会给出 2 个与预注册结论相反的读法——单看 RTLF 会把 M2 读成「两臂都可区分」，单看 dudect 会把阳性读成「修复引入了泄漏」；交叉之后这 2 个读法都归位（即：单工具误读 2/2、交叉纠正 2/2，纠正过程逐条可查，见 T24 的 45 格矩阵与 TOOL_MATRIX.csv）。在 M5 上，6 个真正跑过的工具的阴性一致，交叉的增量是分层而不是「多报一次阳性」。两项对照都是族外描述性，样本量小，不给总体误报率。 题面末段的高水平加分项（2026-10-21 补记，不虚报）：官方题面在 12 条之后另列了「自动生成测试样本、函数级时序追踪、编译后二进制检查、面向持续集成的时间侧信道回归测试工具」四项加分方向。本作品前三项已具备——自动生成测试样本（tests/convert_vectors.sh 按 NIST ACVP 的 tcId 关联生成向量、R03 三类异常输入自动构造）、函数级时序追踪（Microwalk + Pin，MI 1.922 bits）、编译后二进制检查（反汇编 + CELLS.sha256 / CELLS.sha3-256 并列落盘）；第四项（面向持续集成环境的时序回归测试工具）未做，如实登记为后续方向。

跨环境复现（2026-10-20 新增）：三台队友机器在 WSL2（未锁频、虚拟化、绑 vCPU 而非物理核）上按 docs/wsl-repro/ 的执行文档重跑本平台的关键实验，归档在 docs/evidence/wsl-repro-20261020/。确定性证据逐项一致：三台机器 × 12 个臂的秘密标记 Memcheck 命中上下文数与主平台完全相同（未修

-Os 1、-O2 8、-O3 15、-O0 0；已修四级全 0；M5 四级全 0），反汇编形态亦逐项相同——这说明机制的存在与否、工具能否检出它可以跨机器复现。时间证据只作方向性对照：WSL 单次 SE 约数百 ns，掩盖了主平台 25–40 ns 量级的效应，三台机器的 M1 未修 -Os 合并区间均含 0；这是测量下限差异而非结论分歧，按执行文档第 9.2 节的预期登记，不改写主平台判定、不与裸金属数据合并、不进任何 Holm 家族。M4 人工构造校准的 vulnerable 臂在三台机器上合并区间均不含 0（−7.13 / −11.97 / −22.37 ns），说明采数管线在有真实效应时能检出。逐项核对见 docs/evidence/wsl-repro-20261020/CROSSCHECK.md。 [E61,E62]

多工具矩阵：9 个工具 × 5 个模块 = 45 格，其中 30 格有真实运行产物、15 格为未运行（每一格都在逐格证据 CSV 里写了原因，工具缺失一律写「未运行 + 原因」而不写「未检出」）。在指定的阴性基准 M5 上真正运行过的 6 个工具全部给出阴性，误报合计 0；其余 3 个工具在 M5 未运行，不填阴性也不计误报。只有 Welch + Holm 是预注册家族成员，其余一律族外。交叉之后多出来的东西：M1 由反汇编、Memcheck、Welch+Holm、RTLF、dudect 五路同向；M2 的「定位阳性 + 端到端未检出」这个分层结论只有交叉才成立——单看 RTLF 会把 M2 读成「两臂都可区分」，单看 dudect 会把阳性读成「修复引入了泄漏」（其阳性落在已修臂）；M3 的定位结论有三个独立来源而同层端到端阴性也被明确分层；M4 是唯一一个定位层与端到端都阳性、且 ct 对照臂在所有工具下都不报的模块，构成「工具确实能检出」的对照；M5 由 6 个工具 6 路全阴，其阴性不是单一工具的产物。Mona 是唯一与既有方向不一致的工具（未修臂无分离、已修臂有分离），其 Confidence Interval 字段是批次成功百分比而非 p 值、holm_member=false，本轮没有用它推翻任何既有结论，也没有把它的「无分离」写成 M1/M2 的阴性证据。 [E53,E54]

表 T23　题面第 12 条之创新对照 (a)：锁频 vs 不锁频（族外）

臂	**locked CV**	**unlocked CV**	**unlocked / locked (CV)**	**SD 比（unlocked / locked）**	**达到检出所需样本量比**	**p < 0.05 次数（locked / unlocked）**
M1 未修（真实历史阳性对象）	0.011725	0.011302	0.964	0.741	0.549	locked 3/3；unlocked 3/3
M1 已修	0.013044	0.013127	1.006	0.757	0.574	locked 1/3；unlocked 0/3

M5（阴性基准）	0.0146 03	0.015897	1.089	0.956	0.914	locked 0/3；unlocked 0/3

注：条件：locked 臂由控制器写 boost=0、governor/EPP=performance、min=max=4300000 kHz，有效性判据 restore_match=yes（9/9）；unlocked 臂完全不写 sysfs（默认 boost=1、powersave、min=2982259、max=5756452、EPP=balance_performance），有效性判据是进程返回 0 且运行前后全量频率快照逐字相同（9/9 config_changed=no）。绑核同为 taskset -c 2 / 2 / 6，每臂 9 次运行、每类 10000 次。结论（如实报告，与直觉相反）：在纳秒尺度上不锁频臂的标准差反而更低（SD 比 0.741 / 0.757 / 0.956），但把 SD 除以该臂均值得到变异系数 CV 后就基本相等（比值 0.964 / 1.006 / 1.089，跨臂方向不一致）——ns 尺度上看到的不锁频“更稳”主要是频率更高、每次调用耗时更短造成的机械效应，不是噪声真的更小。因此锁频控制器的价值应当表述为确定性、可核对与可恢复的固定工作点（boost=0、固定 min=max、进出快照 + restore_match=yes），而不是“必然降低测量方差”。已知阴性对象 M5 在两种条件下都未被误报（0/3 与 0/3），真阳性对象 M1 未修在两种条件下都被检出（3/3 与 3/3）；样本量只有 3 vs 3，这只作描述，不给“假阳性率 = x%”这类总体结论。边界：该结论限定本机、本体、本负载，不能外推到其它 CPU、其它 governor 或远程场景；unlocked 臂“未改动配置”只证明采集进程没有写 sysfs，不证明系统频率恒定——恰恰相反，它就是不恒定的那一臂；本对照族外、不进 Holm、不改变 M1/M5 的任何既有判定。 [E01]

表 T24　题面第 12 条之创新对照 (b)：多工具矩阵 9 工具 × 5 模块 = 45 格

工具（家族）	**M1** 阳性	**M2** 定位阳性/端到端未检出	**M3** 定位阳性/端到端未检出	**M4** **vulnerable** 阳性	**M5** 阴性	运行报阳/**M5** 误报	/方向不符或未归因
dudect（族外，检出端到端在线统计）		未检出（已修未检出臂反报阳性）		检出	未检出	5 / 3 0	/M2 阳性落在已修臂（max|t| 36.27 / 30.94 / 61.91），未修臂反而阴性（4.68 / 3.05 / 3.66）；单工具解读会得出“修复引入泄漏”，本表按事实登记，不据此作泄漏结论
RTLF（族外，二值分布检验）	α=0.01检出	两个臂都检出（不可归因）	未检出	检出	未检出	5 / 3 0	/M2 主类对 6/6 全检出、未修与已修各 3 项，与 Welch/Holm 家族“拒绝 0”相左；读作类构造与环境漂移，不改预注册判定
Welch + Holm（族外）	检出（1/6	拒未检出（0	拒未检出（0	拒检出（3	拒未检出	5 / 2	/无

（家族内，唯一绝）	绝）	绝）	绝，全在（0 拒0 vulnerable 绝）		
预注册家族成员）			臂）		
Memcheck-ctgrind（定位层）	检出未运行（完整解封装）	检出（1280/2对 0/0）	检出（32/1对 0/0）	未检出（三模式 0/0）	4 / 3 /无（M2 按未运行登记）
KyberSlash varlat（定位层）	未运行	检出（1280/3对 0/0）	未运行	未检出（两模式 0/0）	2 / 1 /无
Binsec checkct（形式层）	未运行	未运行	未运行	检出（insecure bounded secure）	未运行 1 / 1 /无 对不适用
Microwalk（定位层）	未运行（pin 缺失）	未运行	检出（互信息 1.922 对 0.722 bits）	未运行	1 / 1 /无 不适用
Mona（族外统计对照）	未修臂无分离（已修臂有分离）	未修臂无分离 2/6（s3 1/8 有分离）	未运行	未运行	2 / 0 /M1/M2 的未修臂全部无分离，却在已修臂出现箱体分离；其 Confidence Interval 字段是批次成功百分比而非 p 值，holm_member 为 false 不适用
反汇编（定位层）	检出（bt/jae bt/setb cmov_int16）	→检出（三 +各 1 个 → 0）	热点检出（两 div 秘密下标（ movzwl）	处检出未发现 0x8049047 数据相关）	5 / 4 /无 0

注：45 格中 30 格有真实运行产物、15 格为未运行（每一格都在 docs/evidence/r12-innovation-20261016/TOOL_MATRIX.csv 里写了原因）。“运行过”指该工具在该模块上有真实产物原件（日志、JSON、CSV、反汇编）且逐条打开核对；“报阳性”指工具自己的判定为阳性。误报只按指定的阴性基准 M5 统计：在 M5 上真正运行过的 6 个工具（dudect、RTLF、Welch+Holm、Memcheck-ctgrind、varlat、反汇编）全部给出阴性，误报合计 0；其余 3 个工具（Binsec、Microwalk、Mona）在 M5 上未运行，不填阴性、也不计误报。只有 Welch + Holm 是预注册家族成员，其余一律族外，其最大 t、二值结论与箱体结论都不伪造为 p 纳入 Holm。两处“阳性但不该算检出”（dudect 与 RTLF 在 M2）正是多工具交叉的价值：单看其中一个会在 M2 上得到与预注册结论相反的读法。Mona 是唯一与既有方向不一致的工具，其 Confidence Interval 字段是批次成功百分比而不是 p 值，自适应箱体搜索可产生假阳性，

holm_member 为 false，本轮没有用它推翻任何既有结论，也没有把它的“无分离”写成 M1/M2 的阴性证据。 [E01]

5 结论

23 实测数值、证据对照与复算入口

下表把本报告出现的每个实测数字指向具体证据文件；M1 各行是封存引用，其余为本轮新增产物的原文数字。任何数字不能回到文件字段的，一律不写。

复算入口分两层：(1) 统计与图形由仓库内显式数据文件重建（report-data.json、report-tables.json、EVIDENCE_MATRIX.csv、r05_flowchart.py）；(2) 匿名 ZIP 解出后在独立目录重新构建并执行包内 CTest，命令与通过数记录在 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log（文件名带实际执行的 revision）与 docs/evidence/platform-report-20261016/<revision>/offline-reproduction.json（两份都是成包后生成的日志，不进本包），不复用仓库本体充当复算。离线复算只重算已有数据，不算新硬件实验；外部 RTLF、Mona、dudect 与 Binsec 不在该入口重执行。

表 T5 实测数字与证据对照（每个数字指向证据文件）

数字 / 结论	值	证据口径（仓库相对路径）
采数条件（M2–M5 共用）	控制器 sha256 4a0cf57a…（提交 a3c9ca1）；r1 31337@CPU2、r2 424242@CPU2、r3 31337@CPU6；每类 10000、预热 100；boost=0、performance、min=max=4300000 kHz、taskset	E19 54 次控制器运行全部 restore_match=yes，放行探针 20/20 在 ±2% 带内
M1 未修主类对均值差（三次独立运行）	+39.337 / +31.117 / +22.337 ns	E02 已封存原件引用；CI 分别不含 0
M1 已修主类对均值差（三次独立运行）	−13.209 / +8.354 / −4.885 ns	E02 同上；三次 CI 均含 0

M1 Holm 家族（采用 m=6；前族为 m=8，采集后收敛，见 §24 披露；卷内可复算的是主类对的 6 份逐样本数据，另 4 个 control pair 的逐样本数据未随卷分发，其统计量可从卷内 members.csv.gz 复核）	事未修主检验 $p=1.30\times10^{-5}$ 对阈值 0.00833，拒绝；其余不拒绝	E02	FWER α=.05；dudect 与 RTLF 不进家族
M1 dudect 最大 t（三次）	+26.41 / +40.64 / +14.92；已修 +1.15 / +1.12 / +1.31	E18	上游门限 t>10，rdtsc，族外
M1 RTLF（α=.01）	未修两次 significant（exit 11）；已修两次 no significant difference（exit 10）	E18	族外交叉；bootstrap 种子事前固定
M1 定位命中	未修 poly_frommsg 1 个秘密条件跳转对已修 0 个	E18	Valgrind 只标记 indcpa 私钥前 1152 B
M2 家族 m2_end_to_end_full_decaps_v1（m=6）	主类对原始 p = 0.223 / 0.050 / 0.159（未修）、0.261 / 0.247 / 0.064（已修）；Holm 拒绝 0；合并 Δ +4.58 ns，CI [−3.08, +12.25]，I^2=58.3%	E13、E20	CI 含 0 且不拒绝 = 未检出，不是恒时证明
M2 按臂描述性（非独立家族）	未修 +12.35 [2.98, 21.71]；已修 −11.20 [−24.56, 2.15]	E19	方向相反 = 臂间漂移，不据此新增声明
M2 对照类对（族外）	malformed-zero-tail vs malformed-ff-tail：p = 0.785 / 0.604 / 0.605 / 0.710 / 0.615 / 0.230	E13	无一致方向；不进 Holm
M2 族外 online dudect	未修 max|t| = 4.68 / 3.05 / 3.66（无证据）；已修 36.27 / 30.94 / 61.91（leakage_found）	E13	阳性在已修臂，不可归因于除法变体；最大 t 不转伪 p
M2 定位层	未修 poly_tomsg / polyvec_compress / poly_compress 各 1 个 div、已修各 0；varlat 1280 errors/3 contexts 对 0/0	E03、E04	定位阳性 ≠ 端到端阳性；三层分层记录
M2 除法热点微基准层（触发后实测）	家族 m2_div_hotspot_microbench_v1，m = 3 次运行 × 2 臂 = 6；Holm 拒绝 0；固定效应合并 Δ = +0.044 ns，95% CI [−0.430, +0.517]（含 0），I^2=68.7%；最显著单项 r01 未修 p=0.042 经校正后 0.249；六个 run 全部 controller_exit=0、worker_exit_code=0、restore_match=yes、放行探针 20/20	E27	窗口只包 pqcrystals_kyber768_ref_poly_tomsg，与完整解封装不可比、两族 p 值不合并；未检出≠恒时
M3 家族臂内主类对原始 p：开臂 0.189		E14	、跨臂 on/off 含二进制级常数偏

m3_lut_arm_end_to_end_v1（m=6）	/ 0.268 / 0.315，关臂 0.375 / 0.458 / 0.480；Holm 拒绝 0；合并 Δ −0.73 ns，CI [−5.56, +4.10]，I^2=12.5%	E20	移，不进 Holm
M3 定位层	Memcheck 开臂 1280 errors/2 contexts 对关臂 0/0；Microwalk poly_frommsg+30/+59 MI 1.922 bits（全场最高）对关臂 0.722	E21	人工构造校准；不是上游 CVE
M3 族外 online dudect	on/off max|t| = 1.93/2.24 、3.41/3.37、2.81/3.03，均 state=1	E14	预算内无证据；不进 Holm
M4 家族 m4_compare_arm_session_v1（m=6）	vulnerable 原始 p = 0 / 9.23e−25 / 3.14e−22；ct = 0.386 / 0.438 / 0.399；Holm 拒绝 3（全在 vulnerable 臂）；家族窗口 I^2=98.6%（两臂异质，故不引用混臂合并 Δ）	E16、E20	家族判定只用 Holm 拒绝数；效应量按臂读，不引用混臂合并值
M4 分臂效应量（正文、表与图唯一引用的 Δ）	vulnerable Δ −4.089 ns，95% CI [−4.215, −3.963]；ct Δ +0.055 ns，95% CI [−0.363, +0.473]	E19	两臂分列；人工夹具，不外推到真实密码库
M4 族外截断对照与 dudect	--compare-bytes 16：p = 6.25e−202 / 0.00563 / 4.44e−177；dudect vulnerable 356.6 / 396.9 / 395.6（leakage_found）、ct 2.06 / 1.90 / 2.27（无证据）	E16、E23	截断对照边界不同（内核 vs 完整封装），不进 Holm
M4 Binsec（有界）	insecure（反例 0x8049047，compare_early.c:9）对 bounded secure；halt 32/32 对 16/16；pending/cut/discontinued/unknown 全 0；-sse-depth 5 得 unknown	E22	i386 -O1、公开长度 1–16；secure 是有限模型结论
M5 家族 m5_reference_end_to_end_v1（m=3）	原始 p = 0.249 / 0.410 / 0.427；Holm 拒绝 0；合并 Δ −5.30 ns，CI [−11.77, +1.16]，I^2=0%	E15、E20	未检出只限本机、本产物、本类对与本预算
M5 族外对照与 dudect	bit-flipped vs random：p = 0.020 / 0.475 / 0.240；dudect max|t| = 2.10 / 1.98 / 2.82，state=1	E15	无一致方向；不进 Holm
M5 定位层	Memcheck、varlat=no、varlat=yes 三模式各 10 次完整调用 0 errors/0 contexts	E15	有限输入；无报警不等于恒时
控制器与恢复	54 次正式运行 controller_exit=0、worker_exit_code=0、restore_match=yes；放行探针	E19	频率锁定为工程控制观测，不是物理恒频或误差界

	20/20 在 4300000 ±2% 且跨度 ≤50000 kHz		
Mona 对 M1 六份类对	成功/失败记录：0/9、1/8、0/9、1/1、0/9、0/0	E09	上游自适应箱体；与既有检测方向不一致，完整保留
RTLF（M2–M5，族外 α=.01）	42/42 完成、无 blocked/failed：no_difference_detected 30 项、difference_detected 12 项。M4：vulnerable 主类对 3/3 检出（显著上分位 40–70）、ct 3/3 未检出；截断对照 vulnerable 3/3 检出（60–70）、ct 3/3 未检出。M2：主类对 6/6 检出（10–70 段，未修与已修两臂都检出）、对照类对 6/6 未检出。M3 12/12、M5 6/6 未检出。42/42 数据集 zero_X=zero_Y=0	E26	α=0.01 、 seed 2026101605 、bootstrap 10000、二值结论、族外 、 不 进 Holm ； 与 Welch/Holm 均值判定分列互不替代；未检出≠恒时证明
Mona 对 M2 六份主类对（族外）	六份各一行：三个未修臂与 s1/s2 已修臂均 no_validated_box_separation（0/9、0/9、0/9、0/7、0/9）；s3 已修臂 validated_box_separation（1/8，X<Y 箱 0.27–0.34、5120 值、子集数 1 = 末轮单子集 100%）；最高批次成功% 依次 74/18/34/29/34/100 ；holm_member=false	E24 、E25 、E09	上游自适应箱体；批次成功百分比不是 p 值或覆盖区间；无分离不证明恒时、不推翻 Welch/Holm/RTLF/dudect
R03 族外对照（valid malformed）	vs9 组「臂 × 种子」Δ 全部落在 +9.8 ~ −3.2 ns；9/9 的 95% CI 含 0；9/9 原始 p ≥ 0.28（最大 0.9552）；方向在两臂间摆动	E28	族外、不做 Holm、不改 efca8a1 与 M1/M5 既有判定；未检出≠恒时证明
R03 族外对照（valid truncated）	vstruncated 三臂实测 23.1–23.4 ns；Δ ≈ 29.3 μs（M5）/ ≈ 55.1 μs（M1）；原始 p 双精度下溢打印为 0（下溢，不得当精确零）	E28	公开长度检查的接口语义，不是秘密相关泄漏；不进 Holm
R03 族外 online dudect	M1 未修末批 max|t| = 10.78 / 11.43 / 12.02（越过上游 >10 阈值）；M1 已修 1.12 / 2.05 / 2.01；M5 1.35 / 1.52 / 2.00	E28	类对为该入口自带 message-zero vs message-ones；最大 t 不转伪 p、不进 Holm
R03 采集条件与有效性	3 臂 × 3 种子，每类 10000、预热 100 在窗口外；boost=0、governor/EPP=performance 、min=max=4300000 kHz、taskset -c 2|6；9 次 measure + 9 次族	E29 、E31	18/18 restore_match=yes 、worker_exit_code=0、放行探针全在 ±2% 带内

	外 dudect = 18 次控制器运行	
R05 全流程排查表（90 格）	3 实现 × 5 步骤 × 6 类 =E3090：存在 5、不存在 75、不适用 10、未检查 0；5 个「存在」= M1 1（重加密 × 提前返回）、M2 3（解密/重加密 × 可变时间比较、重加密 × 提前返回）、M5 1（隐式拒绝 × 提前返回，公开 sk 检查、不可利用）；「未检查」已于 2026-10-16 补做并改判为「存在」（不存在 74→75、未检查 1→0）	判定以反汇编地址与 Memcheck/varlat 输出为准；「不存在」不是恒时证明；人工夹具不计为上游 CVE
实包解出后的独立复算	命令与通过数 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log docs/evidence/platform-report-20261016/<revision>/offline-reproduction.json（两份都是成包后生成的日志，不进本包；文件名带实际执行的 revision）	见见上两只从实际 ZIP 解出后构建；不处仓库复用仓库本体相对路与径

注：表中所有非占位数字均可在所引文件中逐字核对；M1 行为封存引用，其余为本轮锁频采数产物的原文数字。 [E01]

24 当前局限、占位符与后续验收

本轮把 R01 向量与等价、R02 环境与稳健性、R04 功效与分位数、R05 补缺格与 90 格计数更新、R06 泄露渠道审计与修复映射、R08 性能、R09 优化级别、R11 威胁模型、R12 创新对照与 T30 一键复现并入正式报告，并新增附录 A「题面 12 条对照矩阵」。R05 计数更新为 3 实现 × 5 步骤 × 6 类 = 90 格：存在 5 / 不存在 75 / 不适用 10 / 未检查 0（原唯一的未检查格已于 2026-10-16 补做并改判为“存在”）。12 条全部为“满足”（原第 6 条的唯一缺口是 R06 低危发现 F1：M2 采集件功能门失败时把批级接受/拒绝汇总写进 stderr、退出码与 meta 的 run_status；该缺口已于 2026-10-20 闭合——新增 --self-test 显式功能门模式，计时模式 stderr 恒空、退出码与内部比较结果无关，static-scan B 类由 1 降为 0）；第 9 条必做的优化级别对照已完成可选的三项在 2026-10-21 全部完成：“不同编译优化级别”早已完成，“不同

CPU 架构”已在真实 aarch64 上跑完 12 格（结论：M1 机制是 x86_64 特定的编译器产物，aarch64 上不复现），“本地与网络场景”（T25）已在裸金属上以真实两端 + netem 三档完成（结论：本预算下网络各档未检出，并给出所需检测预算）。报告内仍无 『待主控数据』 占位符；标“未执行”的格是结构性未做，不等于阴性。本轮（P2 收尾）已按更新后的报告重出匿名支撑包并实际解出复算：包内成员数、摘要数、本地 HTML 链接数、直接身份标记数与 ZIP SHA-256 记录在支撑包 README 与同目录的 *-verification.json；从实际 ZIP 解出后在独立目录重建并执行包内 CTest，5/5 通过、0 失败，命令与逐项结果见 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log（文件名带实际执行的 revision）。2026-10-20 追加两项：一是 M2 叙事实锤——R05 补格时用反汇编与秘密标记 Memcheck 确认 pq-crystals 的 KyberSlash 修复 272125f 只消除了除法、遗留 poly_frommsg 的 bt/jae 分支（与 M1 同源，两臂指令字节逐字节相同），据此给出「全 0 / 全 1 消息类对在已修臂仍触发分布工具报警」的候选机制解释（不改任何预注册判定）；二是一键取件——新增 tools/fetch_all_vendors.sh，两层 SHA-256 校验后取齐 M1/M2 需要的四棵 vendor 树，干净 clone 两条命令即可跑通含 M1/M2 的全套测试。

正式统计完成并不要求每个历史实现都在当前 x86_64 上出现阳性。若完整调用不可区分，应报告预算、区间与工具状态，并保留定位与微基准的分层结果若阴性候选出现阳性，应调查噪声、样本结构与产物机制，不能为了满足预期删除普通长尾或改类。任何工具失败都不能自动归入安全阴性。

本项目不做密钥恢复、不交付 exploit，不把历史 Kyber 等同于最终标准 ML-KEM，也不把人工夹具算作新漏洞。物理精度、逐调用恒频、所有输入下恒时与总体误报率均须单独证据；本报告没有增加这些主张。

来源文件之间曾经不一致的三处，均已在源文件侧更正，本报告按更正后的口径引用（原文表述保留在各自文件里）：(1) R06 修复手段映射表实际有 16 个数据行（M1 三、M2 三、M3 四、M4 两、M5 四），该文件 §2 原自述“表内行数 15”，已于 2026-10-16 按实际行数更正；(2) R04 功效文件 §1 曾把 M1 主类对写成预注册 Holm 家族 m=6，但冻结计划的事前族是 m=8、m=6 是采集后的收敛（预注册完整性缺口，2026-10-21 复核发现并已披露，见

§19 与表 T16 表注）；该文件 §5 的家族列已于同日更正，本报告采用 m=6 口径并给出 m=8 的对照值；(3) 「M5 × 可变时间比较」在 BLOCKERS.md 第 1 条所指的那 4 格（解密 / 哈希 / 重加密 / 密文比较）在 R05 本体按产物与源码判“不存在”（R05 本体另在隐式拒绝步有第 5 格同判“不存在”，故 R05 该类共 5 格），BLOCKERS.md 第 1 条已于 2026-10-16 改写为「R05 本体判『不存在』，这里说的 unknown 指工具覆盖、不是与 R05 冲突、也不是『未检出泄漏』」，两处口径已对齐。第四处（归档与文稿的时间差）已于 2026-10-20 闭合：R08 / R09 的控制器目录（含 terminal.json、entry-probes.json、during.json）完整归档，四判据原始计数为 R08 54/54、R09 36/36 全部通过，PERF.md 与 R09 的 RESULT.md 已同步更新并补上实测周期换算核对表，本报告第 14、15 节与表 T21 的表注已按同一口径回填。

仍以“未执行”登记的项：已无题面第 9 条的可选同机网络场景（T25）与不做第二架构的决定——两者在 2026-10-21 均已执行（见 docs/evidence/r13-network-20261020/ 与 docs/evidence/r15-aarch64-20261021/，结论分别是「本预算下未检出 + 给出所需预算」与「M1 机制在 aarch64 上不复现」）；R05 第 5 条 M5 重加密步骤的 Binsec checkct 的 unknown 状态已闭合（i386 裸机驱动 + 显式 secret global，并有 M4 阳性对照，见 docs/evidence/r14-binsec-m5-20261021/），但 R05 原文件不就地改写。仍为“未执行”/未认证的项 R09 未做的 gcc 对照、-O1 / -Oz / -Og 与其它架构；R06 未覆盖的上游快照网络路径与进程级可观察面；R02 的 isolcpus / SMT / 后台服务未隔离；以及本轮新定位、但本轮未做修复的一处：M2（pq-crystals）重加密步的 poly_frommsg 消息分支（bt/jae，由反汇编与秘密标记 Memcheck 双向确认）——本轮只定位、未修复（修复方式应为对该分支做掩码选择；本作品未实施），如实登记在表 T18 的 M2-c 行与附录 A 第 6 条说明列。它们都不是阴性。

本文出现的内部代号对照（2026-10-21 可读性复查补，避免读者遇到没有出处的代号）：R01 向量来源与修复语义等价；R02 环境登记、异常样本规则与稳健性；R03 格式破损 / 截断族的族外对照；R04 功效 / MDE 与分位数差；R05 六类来源全流程排查表（90 格）；R06 修复手段映射与泄露渠道审计；R08 性能开销；R09 优化级别对照；R11 威胁模型；R12 创新对照；R14 M5

重加密步骤的 Binsec 形式化验证；R16 计时精度（TSC / rdtsc 分辨率）。T28 威胁模型 LaTeX 片段（直接并入本章）；T29b 创新对照的描述性统计表 T30 一键复现；T31 P2 级收尾证据。表号 T1–T26 是本文自带的对照表编号（各自表题即定义，证据索引里逐条给出对应来源文件），与上列 R/T 工作项代号不是同一套编号。

下表记录本轮已清空的两处占位项（RTLF 族外交叉、M2 除法热点微基准层）；报告内不再有 『待主控数据』，仍标“未执行”的只有题面第 5 条中结构性未做的单元格与上面列出的可选项。本轮（2026-10-20 起）已按更新后的报告重出匿名支撑包并完成包审计：包内可自证的部分是 MANIFEST.json（逐成员路径、字节数与 SHA-256）与 PROVENANCE.json（逐成员来源与变换）——这两个文件随卷分发，评审解包后即可逐成员对账；包审计（匿名扫描：成员数、摘要数、本地 HTML 链接数、直接身份标记数与扫描覆盖范围）由 verify_package.py 对实际 ZIP 执行，记录在仓库侧支撑包目录的 *-verification.json 与 README 头部；ZIP 自身的 SHA-256 不能写在 ZIP 里面（自指），只能由上传方或裁判在下载后自行计算。解出复算已实际执行——从实际 ZIP 解出后在独立目录重建并执行包内 CTest，5/5 通过、0 失败；命令与逐项结果见仓库侧 docs/evidence/platform-report-20261016/refresh-20261016/zip-recompute-final*.log（文件名带实际执行的 revision），卷内也附有上一版同款记录作为样例。评审也可以自己复核：解包后运行 sh reproduce.sh <新输出目录>，本卷会重建并逐字比对统计输出。这里刻意不把包的成员数与 SHA-256 写回报告正文：包内随附的就是本报告，报告再写自己的包摘要会形成自指；二者各自的登记位置分开，不混为一谈。最终验收以 E01 的逐项条件为准，而不是以文稿、图表或模块数量替代实验完成。 [E01]

表 T6　回填状态：已无 «待主控数据»（剩余仅为“未执行”单元格）

占位位置	需要的字段	回填来源
RTLF 族外交叉（原占位）	42/42 完成、30 项 no_difference_detected、12 项 difference_detected；工具身份、环境、逐数据集 json/log/exit_code 与原日志	E26
M2 除法热点微基准层家族（原 not_run）	m2_div_hotspot_microbench_v1 m=6，Holm 拒绝 0，Δ +0.044 ns、CI [−0.430, +0.517]、I^2=68.7%；六 run 全部 restore_match=yes	E27

注：本轮已清空全部 «待主控数据»：RTLF 族外交叉（42/42）与 M2 除法热点微基准层均已落盘并回填。报告中仍标“未执行”的只有题面第 5 条中结构性未做的单元格（如数据相关循环），它们不是占位符、也不是阴性。 [E01]

6 来源与复现材料

25 附录 A：题面 12 条对照矩阵

下表是题面 12 条的逐条对照：条款号、一句要求、状态、报告章节号、证据路径（相对仓库根）与「缺什么 / 为什么 / 影响什么」。转写来源：12 条的「一句要求」转写自官方《2026 第十一届全国密码技术竞赛复赛题目》原文（随卷原件 docs/reference/official-2026/A1-13-original.docx 的需求表第 5 行第 2 列，段落 P01–P13；该 docx 渲染后只有 2 页，不按页码引用），措辞作压缩，判断未改；题面原文与本矩阵的逐条并排索引在匿名支撑材料卷内 evidence/official-conditions.html。状态只取三种值——满足 / 部分 / 未执行；判据是仓库内可打开的证据文件，不用文稿措辞或模块数量替代实验完成。10 条满足 + 2 条部分（第 6、7 条为「部分」，缺口与原因写在对应行与 §24——本轮自研防护闭环未落在真实 ML-KEM 上、泄露渠道审计不含 vendor 树；不按「12/12 全满足」计）；第 9 条按项目冻结范围把「必做」与「可选」拆开写：必做的优化级别对照已完成；可选三项在 2026-10-21 均已执行但按各自实际覆盖范围表述：不同编译优化级别（完整对照）、不同 CPU 架构 aarch64（只复现机制，不构成第二台测量机）、本地与网络场景（同机模拟）——各自的边界与影响写在同行说明列。第 6 条原 F1 缺口已于 2026-10-20 闭合（新增 --self-test 显式功能门模式，计时模式 stderr 恒空、退出码与内部比较结果无关，static-scan B 类由 1 降为 0），验证记录见 docs/evidence/r06-noleak-fix-20261020/AUDIT.md §7。

表 T26　附录 A：题面 12 条对照矩阵

条款	一句要求	状态	报告章节	证据路径（相对仓库根）	说明（缺什么 / 为什么 / 影响什么）
1	实现或接入符合规范的 ML-	满足	§4；模块细	docs/evidence/r01-	平台自有 ML-KEM-768 路径

	KEM 密钥生成、封装与解封装，并用公开或主办方向量验证；不得靠改安全语义换常数时间	节见 §19–§22	kat-20261016/VECTORS.md 、docs/evidence/r01-kat-20261016/EQUIV.md	（M3 人工挂载 80/80、M5 mlkem-native 参考 80/80）与公开向量一致；修复语义等价三对 diff 全空且隐式拒绝逐例等于规范值。必须一起读的边界：M1 接的是 liboqs 0.10.0 的 FIPS 203 初始公开草案，keygen 0/25 是 ipd 与最终稿的真实差异（hash_g 无参数集域分隔字节），encap 25/25、decap 10/10 通过；M2 是历史 Kyber 第 3 轮，不冒称 FIPS 203。两者都不给规范符合性加分，也不影响 diff 结论
2	建立可重复的高精度时间测量满足框架，说明处理器、操作系统、编译器、优化级别、CPU 频率管理、测试次数与异常样本处理方法；应尽可能降低系统调度、缓存和后台进程造成的随机干扰	§5；统计口径见 §3	docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md 、docs/evidence/r02-env-20261016/OUTLIER_RULES.md 、docs/evidence/r02-env-20261016/ROBUSTNESS.md	28 项环境项全部有原始命令与原始输出（含 5 组实际编译行与 ELF 摘要核验、读钟开销实测、SMT / isolcpus / IRQ / 后台服务快照、booster 与 policy 回读）。限制（如实写在同处）：无 isolcpus、SMT 未关闭、系统仍有 39 个 running service；读钟开销均值 17.4–17.5 ns、最小步进 10 ns，与 M4 夹具的 20–30 ns 窗口同量级；有效计时量化尺度约 10 ns，因此 M4 的分位数结论不使用，只使用其均值结论
3	设计至少两类有明确区别的解满足封装输入并对各类做足够次数的重复实验，记录解封装执行时间；输入设计应服务于泄露分析，不应仅比较明显长度不同、程序路径完全不同且不具有安全意义的数据	§7、§13	docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md 、docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md	主类对为 message-zero 与 message-ones（同为等长合法密文，只改解密消息位）；异常输入用同长度的位翻转/随机/验证失败密文；长度类拒绝在封装层先检查、不计入内核类别样本。每类 10000 次 + 预热 100（窗口外）× 3 次独立运行，共 54 次控制器运行 restore_match=yes；R03 另做族外异常输入对照（3 臂 × 3 种子、18/18 restore_match=yes）
4	用统计方法判断不同输入类别满足执行时间是否存在显著可区分性（均值、方差、分位数、置信区间与适当检验），不得只凭少量样本或单次测试	§8、§9	docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md、docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md 、docs/evidence/r04-stats-20261016/	三层：描述统计（均值、标准差、p10/p50/p90/p99）、参数推断（Welch 95% 正态近似区间 + Holm 逐步校正，四家族各自独立判定）、族外交叉（RTLF α=.01、在线 dudect、Mona）。

			QUANTILE_CI.md	M2/M3/M5 端到端未检出、M4 vulnerable 臂拒绝 3 项；新增事后功效分析给出 MDE 与“未检出 = 观测效应 < MDE”的确切口径，并给出分位数差 bootstrap CI 与 ECDF / 箱线图
5	对检测到的明显时间差异定位满足泄露来源（敏感条件分支、提前返回、可变时间比较、数据相关循环、数据相关访存、失败路径及异常处理），并说明其与解封装流程的对应关系	§10、§11	docs/R05-全流程排查表.md、docs/evidence/r05-locate-20261016/RESULT.md	R05 排查表把 3 个实现 × 5 个步骤（解密、哈希 G/H/J、重加密、密文比较、隐式拒绝 / cmov）× 6 类来源 = 90 格逐格给出结论、证据与修复点，计数为存在 5 / 不存在 75 / 不适用 10 / 未检查 0。边界：M5 重加密步骤的 Binsec checkct 已于 2026-10-21 闭合（R14：i386 裸机驱动 + 显式 secret global；FO 重加密比较步骤 1088/1088 路径完成、消息编码步骤 1/1 路径完成，均无秘密相关控制流；同配置下 M4 已知脆弱内核报 insecure，证明不假阴性）；R05 原文件不就地改写，本报告按 R14 的结论引用。另有一处口径差异：「M5 × 可变时间比较」4 格在 R05 本体按产物+源码判“不存在”，BLOCKERS.md 第 1 条把这情形描述为“工具不适用型 unknown”，两处口径已对齐（BLOCKERS.md 第 1 条已于 2026-10-16 改写为「这里的 unknown 指工具覆盖、不是与 R05 冲突、也不是『未检出泄漏』」；详见 §24 第 (3) 条）
6	对已发现问题采用常数时间比部分较、掩码选择、固定循环次数、统一错误处理、消除敏感数据相关分支或其他适当方式进行修改；防护过程中不得将私钥、中间敏感数据或验证结果通过日志、异常信息等其他渠道泄露	§12	docs/evidence/r06-noleak-20261016/MAPPING.md、docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md、docs/evidence/r06-noleak-fix-20261020/AUDIT.md	本条只判「部分」，两处缺口写明：①本轮自己发现的真实秘密相关分支（M2 重加密步 poly_frommsg 的 bt/jae，已由反汇编与秘密标记 Memcheck 双向确认）只定位、未修复（修复方式应为掩码选择，本作品未实施，见 §24 与表 T18 的 M2-c 行）；②泄露渠道审计的对象是本工程自有实现与平台 harness，不含 vendor/、

sources/ 、 third_party/— — 而 M1/M2 的真实防护恰恰是打在 vendor 快照内的补丁，这两条真实防护链上的日志/异常泄露面尚未审计。已满足的部分：修复手段映射表覆盖 5 个模块（实际 16 行，见 §12 与表 T18），题面列举的五种方式（另加「其他适当方式」覆盖本作品另有的除法与访存两类机制，共七类落点）；官方修复 982c762（M1）与 272125f（M2）都经产物、动态与统计三类证据核对；静态 1048 个调用点中 122 条接触秘密标识符的调用点逐条判定，秘密内容泄露 0 条，动态 diff 为空，Memcheck syscall 0（含 canary 负对照），计时窗口 7/7 无 I/O。原缺口 F1 已闭合（2026-10-20）：M2 采集件 tools/platform_m2/collector.c 的功能门曾把批级接受/拒绝汇总写进 stderr、进程退出码与 meta 的 run_status；修复后新增 --self-test 标志，功能门检查仅在显式传入时生效，计时模式下 stderr 恒空、退出码只反映参数/IO/内存错误；重跑 dynamic-diff 7 模式 × 120 次全部 rc=0、stdout/stderr 逐字节一致、diff 差异块 0，static-scan 的 B 类（内部验证结果泄露）由 1 条降为 0 条，验证记录见 docs/evidence/r06-noleak-fix-20261020/AUDIT.md §7。仍然成立的范围限定：本条只覆盖“防护过程不通过日志/异常/返回码泄露”，不构成恒时证明、不主张零泄露；R06 §6 已列出的未覆盖面（上游 vendor/sources、网络路径、进程名与命令行、fd、maps、core dump、wait4、信号、/proc stat、子进程树、文件名与 mtime）本轮未做

7	完成防护后在与防护前相同或部分等价的测试环境下重新采集数据，对比不同输入类别之间的时间分布与统计检测结果，说明泄露是否明显降低；同时验证修改后的功能正确性	§6（表 T1 的复测列）、§4、§19–§22	docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md 、docs/evidence/r01-kat-20261016/EQUIV.md 、 docs/evidence/platform-rtlf-20261016/RTLF_RESULT.md	本条只判「部分」，原因写明：题面要的是「自己改完 → 同环境重采 → 前后对比 → 泄露明显降低」的闭环，而本作品本轮自研的常数时间防护只落在 M3/M4 两条人工构造校准链上（报告自陈其载体「不对应真实密码算法」）；真实实现侧的防护是上游补丁（M1 的 982c762、M2 的 272125f），M2 本轮新发现的 poly_frommsg 分支只定位、未修复。已满足的部分：M1（真实历史案例）给出完整的"前后对比"：未修 Δ = +39.337 ns（95% CI 不含 0）、已修 Δ = −13.209 ns（CI 含 0），换种子与换物理核两次独立复测方向一致；族外 RTLF 未修 2/2 检出、已修 2/2 未检出，在线 dudect 未修跨过 t>10、已修 ≤ 2.05；产物侧 bt+jae → setb+cmov_int16。功能正确性同批复核：两版公开向量 decap 10/10、修复语义等价 diff 全空、1000 例额外输入隐式拒绝 1000/1000。M2 的"降低"只在定位/产物层成立（三热点 div 各 1→0、varlat 1280/3→0/0），端到端均值差在修复前后都未检出，如实分层记录；M3/M4 为人工构造校准的 on/off 与两臂对照必须一起读的前置：本轮采集内的「防护前后同规程重采」是 M3 on/off 与 M4 vulnerable/ct 两条人工构造校准链；M1 的前后对比是封存引用（2026-10-16 的批次）；M2 的「降低」只在定位层 / 产物层成立（端到端前后都未检出），不把人工校准链的结论当成真实实现的防护效果。
8	分别给出防护前后 ML-KEM 解满足封装平均运行时间、典型分位数及性能开销，分析安全防护带来的效率代价；不得以牺牲	§14	docs/evidence/r08-perf-20261016/PERF.md 、 docs/evidence/r08-perf-20261016/perf.csv 、 docs/evidence/r08-	25 行逐（模块, 臂, 操作）汇总（n、均值 ± 95% CI、中位数、p90、p99）与 11 行成对开销（成对主口径 + bootstrap

	密码安全性或算法正确性为代价	perf-20261016/perf.csv.comparison.csv 、 docs/evidence/r08-perf-20261016/remote/R08/r08-perf-m1fixed-b10/controller/terminal.json	10000 次 CI），同时给 ns 与周期两种单位。口径局限：周期按名义锁定基频 4300000 kHz 换算（cycles = ns × 4.3），不是逐调用实测频率；现代 x86 的“周期”不是恒定工作量单位。控制器目录已完整归档并复核（2026-10-20）：R08 54/54、R09 36/36 的 controller 目录齐备（含 during.json / entry-probes.json / terminal.json），terminal.json 四判据 100% 通过（restore_match=yes 、worker_exit_code=0 、worker_drained=true ）；PERF.md 已补 54 次运行的实测周期换算核对表：中位频率中位数 4309722.5 kHz，与名义 4.30 GHz 偏差 +223 kHz（+0.005%），换算周期 0.2307–0.2332 ns，与名义换算一致。结论方向：某一臂更快不等于它更安全。M4 只在比较步内两臂互比（comparison_scope = M4_compare_step_only），且用 CLOCK_MONOTONIC_RAW ，与其它臂不同时钟，跨模块比较无意义
9	至少在一种软件运行环境完成满足完整实验；高水平作品可增加不同编译优化级别、不同 CPU 架构或本地与网络场景的对比，分析侧信道现象的稳定性	§15	docs/evidence/r09-optlevel-20261016/RESULT.md、docs/evidence/r09-optlevel-20261016/BUILD.md 、docs/evidence/wsl-repro-20261020/CROSSCHECK.md 、BLOCKERS.md、docs/evidence/r15-aarch64-20261021/RESULT.md、docs/evidence/r13-network-20261020/RESULT.md	必做的优化级别对照已完成：M1 两版 + M5 × {-O0, -O2, -O3, -Os} = 12 格，每格 3 个种子、每类 10000 次完整解封装，含产物判定（反汇编 + Memcheck）与锁频实测（Δ 与 CI）及图。可选项 3/3 完成：(a) 不同编译优化级别——已完成；(b) 不同 CPU 架构——已执行（2026-10-21）：在真实 aarch64（Apple Silicon，容器内 uname -m = aarch64 ，非 QEMU 模拟；跑在 Docker Desktop 的 Linux 虚拟机里，未锁频、非裸金属）按与主平台同源同口径跑了 12 格（3 臂 × 4 个优化级别，同 liboqs 0.10.0 钉版树、同 clang 18、同级别

构建、同一份秘密标记探针），归档在 docs/evidence/r15-aarch64-20261021/：aarch64 12 格全部 0 错误 / 0 上下文，而 x86_64 裸金属的 M1 未修臂在 -O2/-O3/-Os 上是 512 错误 / 8、15、1 个上下文——即 M1 机制是 x86_64 特定的编译器产物（aarch64 上 clang 编出 sbfx/and/csel 无分支形态），在同探针对照下平台的秘密标记检测在两个架构上都能正确区分有无秘密相关分支（该强结论只对 M1 两臂成立，M5 参考路径两侧探针不同、只由「两架构都是 0」的弱结论支撑）；时间证据不跨架构合并、也不要求同号；该架构只构成第二个架构、不构成第二个测量机（证据 docs/evidence/r15-aarch64-20261021/）；(c) 本地与网络场景——已执行（2026-10-21）：在裸金属上用匿名网络命名空间 + 自有 veth + 内核 netem 建立真实两端 TCP 场景，锁频口径与 R02/R08/R09 相同，五档（本地直调 / 回环 / low / mid / high）、3 臂 × 2 次独立运行，归档在 docs/evidence/r13-network-20261020/：网络各档一律未检出；本地直调档 M1 未修臂两次运行一次可分辨（+37.1 ns，CI [20.4,53.8]）、一次未检出（−7.9 ns，CI [−25.0,9.2]），跨运行可分辨性不稳定，如实登记；检测预算为分辨该量级每类需 本地 13 098 / 回环 38 417 / low 64 636 555 / mid 1 003 153 317 / high 97 586 175 893 个样本，本轮网络各档每类 2000 个样本，回环差约 1.3 个、low 差约 4.5 个、mid 差约 5.7 个（≈6）、high 差约 7.7 个数量级；结论只写「本预算下未检出」，不写「没有远程泄露」，

引用时标注「同机模拟、非真实远程」；原 BLOCKERS B01 已更新（证据 docs/evidence/r13-network-20261020/）。边界（2026-10-20 更新）：R09 的 36/36 有效 run 与 R08 的 54/54 有效 run 的 controller 目录均已完整归档，restore_match 等四条判据 100% 通过，可从副本复核；判定产物的 sha256 与计时 meta 的 SHA3-256 已并列落盘于 disasm/CELLS.sha256 与 disasm/CELLS.sha3-256 并逐字对齐，可断言计时所用二进制即被判定者；统计口径统一为逆方差固定效应合并 CI（m1unfixed-Os 合并 Δ_pool −26.16 [−37.51, −14.81] 不含 0，m1fixed-O0 与 m1fixed-O3 的合并 CI 均含 0）。另有 1 次运行因频率探针跨度 54629 kHz 超过合同允许的 50000 kHz 被拒、换名重跑，已如实列出。跨运行环境的实测增量（2026-10-20 新增）：三台队友机器在 WSL2（未锁频、虚拟化、绑 vCPU 而非物理核）上按 docs/wsl-repro/ 的执行文档重跑本平台关键实验，归档在 docs/evidence/wsl-repro-20261020/，与主平台（裸金属 x86_64 Linux 锁频）逐项核对见 docs/evidence/wsl-repro-20261020/CROSSCHECK.md：确定性证据逐项一致（三台 × 12 臂的秘密标记 Memcheck 命中上下文数完全相同：未修 -Os 1 / -O2 8 / -O3 15 / -O0 0，已修四级全 0，M5 四级全 0），说明机制的存在与否、工具能否检出它可跨机器复现；时间证据只作方向性对照（WSL 单次 SE 约数百 ns，掩盖了主平台 25-40 ns 量

				级的效应，三台机器 M1 未修 -Os 的合并区间均含 0，这是测量下限差异而非结论分歧），不改写主平台判定、不与裸金属数据合并、不进任何 Holm 家族。这正是第 9 条“不同运行环境对比”的实测增量
10	明确攻击者可控制的输入、可满足观测信息、是否具有本地执行权限以及攻击条件假设，区分本地高精度计时攻击与远程网络时间攻击的能力边界，避免将实验结果过度推广	§18	docs/evidence/r11-threat-20261016/threat-model.tex 、 docs/evidence/r11-threat-20261016/ THREAT_MODEL.md	威胁模型章以独立 LaTeX 片段直接并入本报告（攻击者模型、不在范围内、本地高精度与远程网络边界、结论等级表、遗留与边界五节）。攻击者可控输入限于密文（含长度与内容），可观测量限于单次调用耗时，不持有私钥、无物理接触；采集件持有的测试密钥对是资格夹具的一部分、可公开复现，不是受害者私钥。结论按“已执行且检出 / 已执行且未检出 / 未执行”三档分列，且网络路径已按同机模拟执行
11	提供测试程序、测试数据生成方法、实验参数、编译选项与统计分析过程，使评测人员能够复现实验结论	§17	docs/REPRODUCE-PARAMS.md 、 scripts/reproduce_all.sh 、 docs/evidence/r12-innovation-20261016/ REPRODUCE-QUICK-LOG.md	一键入口 scripts/reproduce_all.sh 分 quick（构建 + CTest + 每类小样本统计演练）与 full（按四份冻结 PLAN 生成完整采集命令，默认 dry-run）两档；参数总表逐模块列出编译选项、种子、样本数、核与频率管理、统计工具与证据目录，每行都指向仓库内真实文件。干净 clone 实测（当前有效）：scripts/reproduce_all.sh sha256 002ab0be60373375f1ea871764bba1645bbe5946330561476cd94797abbabe75（现算自当前工作区），命令 sh scripts/reproduce_all.sh quick --samples 200 --runs 1，退出码 0，platform 88/88 + ordinary 57/57 + sanitize 57/57 + historical-fixed 61/61 = 263/263 通过、0 失败（日志 docs/evidence/screenshots-20261020/reproduce-quick-terminal-p2b.log）；194/194（platform 80/80 + ordinary 57/57 +

				sanitize 57/57）是 2026-10-16 缺件状态下的三配置最小集，保留为历史记录，不是当前有效数字（表 T25 同此口径）。前置条件（如实写在同处）：vendor/liboqs-0.10.0、vendor/kyber-kyberslash-*、third_party 均在 .gitignore 内，干净 clone 需先跑取件脚本；quick 演练中的 M2 因缺件跳过并打印原因（BLOCKERS B05）。演练不锁频、不绑核、跑在 macOS/ARM、每类 1000 次，不是任何模块的正式统计结论
12	至少在自动化侧信道检测、敏满足感路径定位、常数时间实现方法、统计检测方法、低开销防护或跨平台验证之一取得改进，并用可复现实验说明效果	§16、§3、§12	docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT_LOCKED_VS_UNLOCKED.md、docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT.md、docs/evidence/r12-innovation-20261016/TOOL_MATRIX.csv	两项族外创新对照：(a) 锁频 vs 不锁频（3 臂 × locked/unlocked 各 9 次运行）——如实报告锁频没有降低相对变异（频率归一后的 CV 比 0.96 / 1.01 / 1.09，跨臂方向不一致），锁频的价值表述为确定性、可核对与可恢复的固定工作点，而不是“必然降低方差”；(b) 多工具矩阵 9 工具 × 5 模块 = 45 格，30 格有真实运行产物、15 格未运行并逐格写明原因，单工具路线会漏掉 M2/M3 的定位层阳性或在 M2 上给出方向错位的阳性，只有交叉才得到“定位阳性 + 端到端未检出”的分层结论。两项都族外、不进 Holm、不改既有判定

注：状态取值只有三种：满足 / 部分 / 未执行。判据是仓库内可打开的证据文件，不以文稿措辞或模块数量替代实验完成。10 条满足 + 2 条部分（第 6、7 条为「部分」：本轮自研防护闭环未落在真实 ML-KEM 上、泄露渠道审计不含实际发生防护的 vendor 树；缺口、原因与影响写在对应行与 §24）。第 9 条按项目冻结范围拆分：必做的优化级别对照已完成；可选三项 2026-10-21 均已执行，但按各自实际覆盖范围表述：“不同编译优化级别”早已完成；“不同 CPU 架构”已在真实 aarch64 上跑完 12 格，只复现机制（Memcheck/反汇编形态），不构成第二台测量机；“本地与网络场景”（T25）已在裸金属上以真实两端 + netem 三档完成，是同机模拟（结论：本预算下网络各档未检出，并给

出所需检测预算——高出 1.3–7.7 个数量级）。理由与影响写在同行的说明列第 6 条的 F1 缺口已于 2026-10-20 闭合（新增 --self-test 显式功能门模式，计时模式 stderr 恒空、退出码与内部比较结果无关；static-scan B 类由 1 降为 0），验证记录见 docs/evidence/r06-noleak-fix-20261020/AUDIT.md §7。仍为「未执行」/未认证的项只有：R09 未做的 gcc 对照与 -O1 / -Oz / -Og、其它架构、R06 未覆盖的上游快照与进程级可观察面、R02 的 isolcpus / SMT / 后台服务未隔离。威胁模型记载的网络路径（T25）与 R05 第 5 条 M5 重加密步骤的 Binsec checkct 已于 2026-10-21 执行 / 闭合（见 §15、§24 与表 T26 第 5 条），不再列为未执行，不写成阴性、也不含糊成“满足” [E01]

证据来源索引

- [E01] 完整完成条件；requirements_only；docs/platform/COMPLETION_REQUIREMENTS.md
- [E02] M1 既有封存结论；frozen_reference；docs/evidence/r02-r04-close-20261016/RESULT.md
- [E03] M2 定位结果；localization_only；docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/RESULT.md
- [E04] M2 版本审计；pinned_history；docs/evidence/m2-kyberslash-20261016/VERSION_AUDIT.md
- [E05] M3 独立校准夹具；localization_only；docs/evidence/m3-memaccess-20261016/RESULT.md
- [E06] M4 独立校准夹具；localization_only；docs/evidence/m4-compare-20261016/RESULT.md
- [E07] M5 前置接线；software_only；docs/evidence/m5-mlkem-native-20261016/RESULT.md
- [E08] 统计电池协议；software_contract；scripts/platform_stats/README.md
- [E09] Mona 实际对照；offline_replay_only；docs/evidence/mona-wire-20261016/RESULT.md

- [E10] 架构与证据边界；architecture；docs/platform/ARCHITECTURE.md
- [E11] 工具固定来源与许可；source_inventory；third_party/REPOS.md
- [E12] M2 完整调用软件合同；software_contract_only；docs/evidence/m2-kem-20261016/SOFTWARE_CONTRACT.md
- [E13] M2 完整历史 KEM 原生资格；native_functional_qualified_statistics_not_run；docs/evidence/m2-kem-20261016/RESULT.md
- [E14] M3 完整解封装人工 LUT；native_functional_and_localization_statistics_not_run；docs/evidence/m3-completion-20261016/RESULT.md
- [E15] M5 原生秘密标记与 varlat；native_limited_dynamic_negative_statistics_not_run；docs/evidence/m5-completion-20261016/RESULT.md
- [E16] M4 Binsec 实际有界验证；bounded_formal_complete_statistics_not_run；docs/evidence/m4-completion-20261016/RESULT.md
- [E17] M1 锁频原始证据；locked_reference；docs/evidence/liboqs010-locked-20261015/README.md
- [E18] M1 开源检测器对照；tool_cross_check；docs/evidence/tooling-strengthen-20261015/RESULT.md
- [E19] 平台锁频采数原件（M2/M3/M4/M5）；locked_collection；docs/evidence/platform-collection-20261016/README.md
- [E20] Holm 家族与合并结果；family_statistics；docs/evidence/platform-collection-20261016/stats/holm/RESULT.md
- [E21] M3 定位复验（Memcheck 与 Microwalk）；localization_only；docs/evidence/m3-completion-20261016/LOCATE_RESULT.md
- [E22] M4 Binsec 形式化结果；bounded_formal；docs/evidence/m4-completion-20261016/FORMAL_RESULT.md
- [E23] M4 v2 采集件与口径；software_contract；docs/evidence/m4-completion-20261016/MEASURE_V2.md

- [E24] Mona 对 M2 六份主类对结果；tool_cross_check；docs/evidence/mona-wire-20261016/native-v2/run/m2/m2-mona.csv
- [E25] Mona 对 M2 明细（最高成功百分比与箱体）；tool_cross_check；docs/evidence/mona-wire-20261016/native-v2/run/m2/m2-details.csv
- [E26] RTLF 族外交叉结果（42/42）；tool_cross_check；docs/evidence/platform-rtlf-20261016/RTLF_RESULT.md
- [E27] M2 除法热点微基准层；family_statistics；docs/evidence/m2-kem-20261016/microbench-0551254c9579/RESULT.md
- [E28] R03 格式破损 / 截断族外对照结果；extra_family_descriptive；docs/evidence/r03-malformed-20261016/RESULT.md
- [E29] R03 族外对照采集计划（控制器校验 sha256）；extra_family_plan；docs/evidence/r03-malformed-20261016/PLAN.md
- [E30] R05 全流程六类来源排查表（90 格）；flow_matrix_review；docs/R05-全流程排查表.md
- [E31] R03 十八次控制器运行逐条状态；extra_family_controller_log；docs/evidence/r03-malformed-20261016/logs/status.log
- [E32] R01 向量来源总表（T05）；vector_and_equivalence；docs/evidence/r01-kat-20261016/VECTORS.md
- [E33] R01 修复语义等价（T06）；vector_and_equivalence；docs/evidence/r01-kat-20261016/EQUIV.md
- [E34] R02 环境总表（T07，28 项）；environment_and_rules；docs/evidence/r02-env-20261016/ENV_TABLE.md
- [E35] R02 异常样本与稳健性规则（T08）；environment_and_rules；docs/evidence/r02-env-20261016/OUTLIER_RULES.md
- [E36] R02 稳健性敏感性分析（T09）；robustness_descriptive；docs/evidence/r02-env-20261016/ROBUSTNESS.md
- [E37] R02 稳健性机读结果（64 类对 × 4 方法）；robustness_descriptive；docs/evidence/r02-env-20261016/robustness.csv

- [E38] R04 功效 / MDE（T26）；power_analysis；docs/evidence/r04-stats-20261016/POWER.md
- [E39] R04 分位数差 bootstrap CI（T27）；quantile_descriptive；docs/evidence/r04-stats-20261016/QUANTILE_CI.md
- [E40] R04 修复前后箱线图（M4 两臂）；quantile_descriptive；docs/evidence/r04-stats-20261016/figures/boxplot-M4-vulnerable-vs-ct.pdf
- [E41] R05 补缺格定位结果；localization_completion；docs/evidence/r05-locate-20261016/RESULT.md
- [E42] R06 日志·异常·返回码泄露专项审计（T18）；leak_channel_audit；docs/evidence/r06-noleak-20261016/AUDIT.md
- [E43] R06 修复手段 → 题面第 6 条方法分类映射；remediation_mapping；docs/evidence/r06-noleak-20261016/MAPPING.md
- [E44] R08 性能开销表（T21）；performance_descriptive；docs/evidence/r08-perf-20261016/PERF.md
- [E45] R08 逐（臂 × 操作）汇总（25 行）；performance_descriptive；docs/evidence/r08-perf-20261016/perf.csv
- [E46] R08 成对开销（11 行）；performance_descriptive；docs/evidence/r08-perf-20261016/perf.csv.comparison.csv
- [E47] R09 优化级别对照结论（T24）；optlevel_descriptive；docs/evidence/r09-optlevel-20261016/RESULT.md
- [E48] R09 产物判定与构建（T22）；optlevel_descriptive；docs/evidence/r09-optlevel-20261016/BUILD.md
- [E49] R09 优化级别 Δ 与 CI 图；optlevel_descriptive；docs/evidence/r09-optlevel-20261016/figures/r09_delta_by_optlevel.pdf
- [E50] R11 威胁模型（独立稿）；threat_model；docs/evidence/r11-threat-20261016/THREAT_MODEL.md
- [E51] R11 威胁模型 LaTeX 片段（本报告直接 input）；threat_model；docs/evidence/r11-threat-20261016/threat-model.tex

- [E52] R12 创新对照 (a)：锁频 vs 不锁频；innovation_descriptive；docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT_LOCKED_VS_UNLOCKED.md
- [E53] R12 创新对照 (b)：多工具矩阵与一键复现（T29b / T30）；innovation_descriptive；docs/evidence/r12-innovation-20261016/RESULT.md
- [E54] R12 多工具矩阵逐格证据（9 × 5 = 45 格）；innovation_descriptive；docs/evidence/r12-innovation-20261016/TOOL_MATRIX.csv
- [E55] 复现参数总表（T30）；reproduce_entry；docs/REPRODUCE-PARAMS.md
- [E56] 一键复现入口脚本；reproduce_entry；scripts/reproduce_all.sh
- [E57] 干净 clone quick 档实测记录；reproduce_entry；docs/evidence/r12-innovation-20261016/REPRODUCE-QUICK-LOG.md
- [E58] 本轮阻塞与降级登记；blockers；BLOCKERS.md
- [E59] R08 控制器终态判据（54 个同构文件之一，补充登记）；locked_collection；docs/evidence/r08-perf-20261016/remote/R08/r08-perf-m1fixed-b10/controller/terminal.json
- [E60] R09 控制器终态判据（36 个同构文件之一，补充登记）；locked_collection；docs/evidence/r09-optlevel-20261016/remote/R09/r09-o0-m1unfixed-s2/controller/terminal.json
- [E61] WSL 跨环境复现与主平台一致性核对（三台机器）；cross_environment_reproduction；docs/evidence/wsl-repro-20261020/CROSSCHECK.md
- [E62] WSL 跨环境复现包归档清单与逐文件摘要；cross_environment_reproduction；docs/evidence/wsl-repro-20261020/MANIFEST.sha256
- [E63] R06 泄露渠道审计的 F1 修复验证补充（B 类由 1 降为 0）；leak_channel_audit；docs/evidence/r06-noleak-fix-20261020/AUDIT.md
- [E64] 一键取件与干净 clone 复现验证（2026-10-20）；reproduce_entry；docs/evidence/fetch-vendors-20261020/RESULT.md

- [E65] M2 叙事补强：机制实锤与候选解释的边界核对（2026-10-20）；localization_completion；docs/evidence/m2-narrative-20261020/RESULT.md
- [E66] 真实运行截图与人工签收佐证说明（2026-10-20）；signoff_screenshots；deliverables/research/multi-leakage-platform-20261016/screenshots/SCREENSHOTS.md
- [E67] T25 同机网络场景三档真实采集结果（2026-10-21）；network_scenario_executed；docs/evidence/r13-network-20261020/RESULT.md
- [E68] M5 重加密路径 Binsec checkct 结果（i386 裸机 + 显式 secret global，2026-10-21）；formal_checkct_executed；docs/evidence/r14-binsec-m5-20261021/RESULT.md
- [E69] 第二架构（aarch64）12 格复现结果（2026-10-21）；second_architecture_executed；docs/evidence/r15-aarch64-20261021/RESULT.md
- [E70] 计时基准与频率自校准结果（TSC 速率 / rdtsc 分辨率 / 短区间隐含频率，2026-10-21）；timing_baseline_calibration；docs/evidence/r16-precision-20261021/RESULT.md